

SVTEEB • 3ÈME

SVTEEB – CLASSE DE 3ÈME

LEÇON N05

PRATIQUES POUR ÉVITER LA CONTAMINATION ET L'INFECTION

DURÉE CONSEILLÉE : 2 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les pratiques qui empêchent l'entrée des microbes dans l'organisme : l'asepsie, l'antisepsie et l'utilisation des préservatifs. À partir d'expériences historiques et de situations concrètes de la vie courante, l'élève apprend à distinguer ces pratiques et à les appliquer pour prévenir contaminations et infections.

- À la fin de cette leçon, je sais définir les notions de contamination, d'infection, d'asepsie et d'antisepsie.
- À la fin de cette leçon, je sais citer et décrire les principales pratiques d'asepsie (lavage des mains, stérilisation, cuisson des aliments, hygiène corporelle).
- À la fin de cette leçon, je sais citer et décrire les pratiques d'antisepsie et les antiseptiques d'usage courant.
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer aseptie et antisepsie dans des situations concrètes de la vie courante.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le rôle du préservatif dans la prévention des infections sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées.

**TÉLÉCHARGE ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Rappels : contamination et infection
2. L'asepsie : empêcher l'arrivée des microbes
3. L'antisepsie : détruire les microbes
4. TP N°6 : pratique de l'asepsie et de l'antisepsie
5. L'utilisation des préservatifs
6. Synthèse et application à la vie courante
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir les notions de contamination, d'infection, d'asepsie et d'antisepsie.
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter les résultats des expériences historiques de Semmelweis et de Lister pour établir l'efficacité des pratiques d'hygiène.
- À la fin de cette leçon, je sais citer et décrire les principales pratiques d'asepsie (lavage des mains, stérilisation, cuisson des aliments, hygiène corporelle).
- À la fin de cette leçon, je sais citer et décrire les pratiques d'antisepsie et les antiseptiques d'usage courant.
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer aseptie et antisepsie dans des situations concrètes de la vie courante.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le rôle du préservatif dans la prévention des infections sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées.
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser et justifier les étapes d'une pratique d'asepsie et d'antisepsie (TP N°6).
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier une démarche, une réponse ou une conclusion à partir de documents.

PRÉREQUIS

- Notion de microbe (bactéries, virus, champignons) vue en classe de 4ème
- Notions de contamination et d'infection (leçons précédentes de l'unité)

- Voies de pénétration des microbes dans l'organisme (plaies, voies respiratoires, voies sexuelles)
- Notion d'infection sexuellement transmissible (IST) et exemples (VIH/SIDA)

1 PRATIQUES POUR ÉVITER LA CONTAMINATION ET L'INFECTION

1.1 Situation d'accroche et problématique

Imagine deux scènes qui se déroulent le même jour à Bafoussam. À l'hôpital de district, une infirmière prépare son matériel : elle se lave les mains minutieusement avec une solution hydroalcoolique, met des gants stériles, désinfecte la peau du patient avant de suturer une plaie. Au marché central, à quelques centaines de mètres, un vendeur de viande découpe sa marchandise sur une table en bois jamais nettoyée, les mains sales, les mouches voltigeant autour. Quelques jours plus tard, deux personnes présentent une plaie similaire : l'une, soignée à l'hôpital, guérit sans encombre ; l'autre, qui s'est fait soigner « à la maison » dans des conditions d'hygiène précaires, voit sa plaie devenir rouge, chaude, douloureuse, suintant du pus, avec de la fièvre.

À RETENIR Problématique

Pourquoi certains gestes simples suffisent-ils à empêcher les microbes de pénétrer dans l'organisme, tandis que leur absence entraîne des complications graves ? Comment se protéger efficacement des contaminations, y compris lors des rapports sexuels ?

Pour répondre, nous devons d'abord distinguer deux notions souvent confondues : la **contamination** et l'**infection**.

1.2 Contamination et infection : définitions et distinction

EXPÉRIENCE Observation clinique : une plaie qui se complique

Mise en situation. Un enfant tombe et s'écorche le genou sur une terre latéritique (sol rouge, riche en microbes). Deux cas de figure :

- Cas A : La plaie est lavée à l'eau et au savon, désinfectée, couverte d'un pansement propre. Elle guérit en quelques jours.
- Cas B : La plaie n'est pas lavée, on y met de la terre « pour sécher le sang ». Au bout de 48 h, le genou est gonflé, rouge, chaud, douloureux, du pus s'écoule, l'enfant a de la fièvre (38,5 °C).

Question. Que s'est-il passé dans le cas B qui ne s'est pas passé dans le cas A ?

DÉFINITION Contamination

La contamination est la pénétration des micro-organismes pathogènes (bactéries, virus, champignons microscopiques) à l'intérieur de l'organisme par une porte d'entrée.

DÉFINITION Infection

L'infection est le développement (multiplication) de ces micro-organismes dans l'organisme et l'apparition de troubles cliniques (signes locaux : rougeur, chaleur, douleur, œdème, pus ; signes généraux : fièvre, fatigue, maux de tête).

ATTENTION Piège fréquent : confondre contamination et infection

Contamination ≠ Infection.

- On peut être contaminé sans être encore infecté : les microbes viennent d'entrer, mais ne se sont pas encore multipliés en nombre suffisant pour provoquer des symptômes (période d'incubation, ou élimination rapide par les défenses naturelles).
- L'infection est la conséquence d'une contamination qui n'a pas été bloquée ou contrôlée à temps.
- Au BEPC, on attend que vous précisiez : « La contamination est l'entrée ; l'infection est le développement et les troubles. »

1.3 Les agents de la contamination

Les agents responsables sont des **micro-organismes** (microbes) invisibles à l'œil nu. Trois grands groupes sont à retenir pour le programme de 3ème :

Groupe	Exemples d'agents	Maladies illustratives (Cameroun)
Bactéries	Staphylococcus aureus, Streptocoques, Salmonella, Vibrio cholerae	Infections des plaies, angines, fièvre typhoïde, choléra
Virus	VIH, Virus de l'hépatite B (VHB), Virus de la grippe, Rougeole, COVID-19	Sida, Hépatite B, Grippe, Rougeole, Covid-19
Champignons microscopiques (Levures, Moisissures)	Candida albicans, Aspergillus	Mycoses cutanées, candidose buccale/vaginale, aspergillose

LESAVAIS-TU ? Une poignée de porte : réservoir à microbes

Des études menées dans des lieux publics (hôpitaux, écoles, marchés) montrent qu'une poignée de porte peut héberger plusieurs milliers de bactéries par cm² déposées par les mains (Staphylocoques, Colibacilles fécaux). Se laver les mains après les toilettes et avant de manger n'est pas une simple politesse : c'est la première barrière contre la contamination digestive.

1.4 Les portes d'entrée des microbes dans l'organisme

L'organisme humain est une forteresse. Les microbes ne peuvent pas traverser une peau intacte et saine. Ils doivent trouver une **porte d'entrée** (voie de pénétration). En voici les quatre principales :

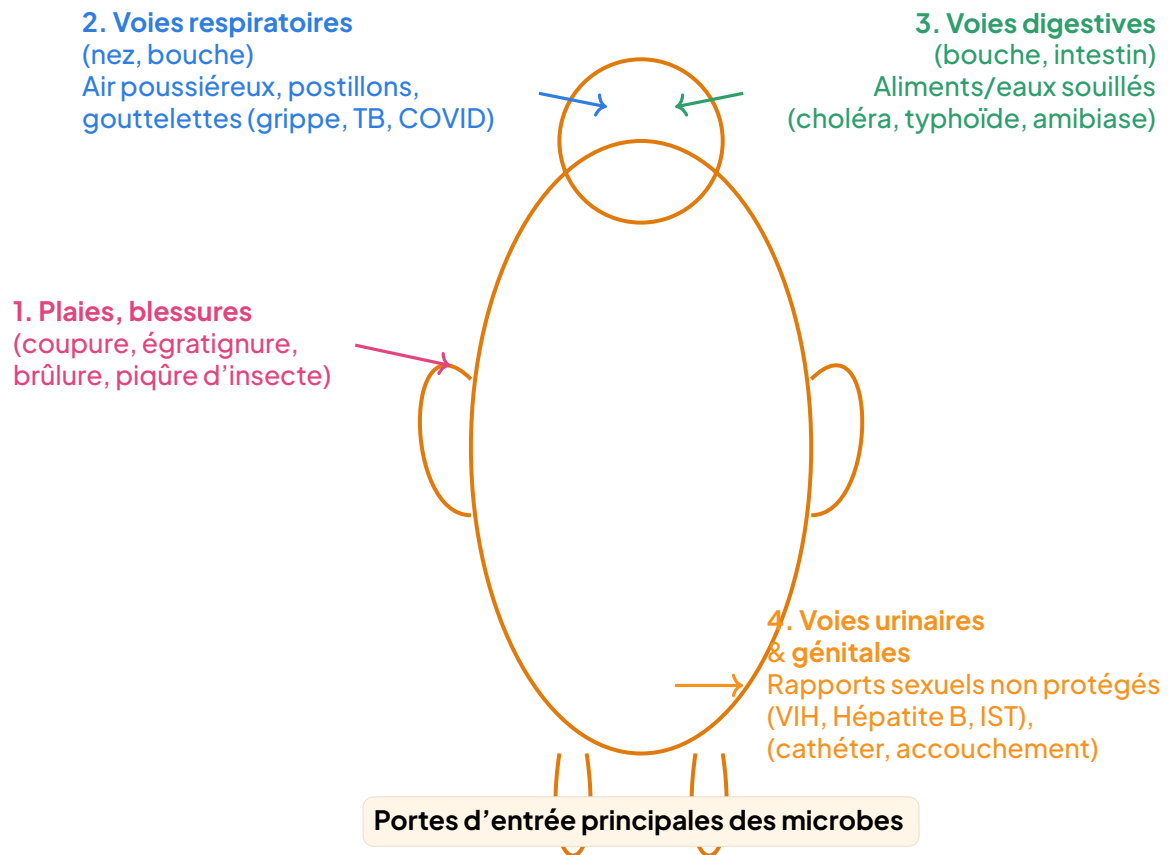


Schéma stylisé du corps humain montrant les quatre principales portes d'entrée des micro-organismes pathogènes : 1. Peau lésée (plaies), 2. Voies respiratoires, 3. Voies digestives, 4. Voies urinaires et génitales.

PROPRIÉTÉ Règle des portes d'entrée

- Peau et muqueuses intactes = barrière physique et chimique efficace (pH acide de la peau, cils vibratiles, mucus, flore commensale).
- Peau lésée ou muqueuses exposées = porte ouverte pour les microbes.
- La contamination nécessite la rencontre entre un agent pathogène, une porte d'entrée et un hôte sensible.

1.5 De la contamination à l'infection : conséquence logique

MÉTHODE Raisonnement : pourquoi empêcher la contamination ?

1. Observation : Une plaie non désinfectée s'infecte (pus, fièvre) ; une plaie désinfectée guérit.
2. Hypothèse : Les microbes entrés par la plaie (contamination) se multiplient et causent les troubles (infection).
3. Expérience (modèle) : On met en culture deux milieux nutritifs identiques. Milieu A : ensemencé avec des microbes (simule contamination). Milieu B : stérile (témoin). Incubation 24 h à 37 °C.
4. Résultat : Milieu A : trouble, colonies visibles (multiplication). Milieu B : clair, stérile.
5. Interprétation : Une fois à l'intérieur (contamination), les microbes trouvent nutriments, température, humidité → multiplication exponentielle → infection.
6. Conclusion : Pour éviter l'infection, il faut empêcher la contamination, c'est-à-dire bloquer l'entrée des microbes aux portes d'entrée.

C'est toute la logique de la **prophylaxie** (prévention) : agir avant l'installation du microbe.

1.6 Deux grandes catégories de pratiques préventives

Face aux portes d'entrée, l'humanité a développé deux stratégies complémentaires, que nous allons détailler dans les sections suivantes :

Stratégie	Principe	Exemples courants
ASEPSIE	Empêcher l'arrivée des microbes (créer/maintenir un milieu stérile ou aseptique).	Stérilisation du matériel chirurgical, lavage des mains chirurgical, champs opératoires stériles, port de gants/masque/charte, conservation des aliments (appertisation), préservatifs (barrière physique).
ANTISEPSIE	Détruire ou inhiber les microbes déjà présents sur une surface vivante (peau, muqueuse) ou inerte.	Désinfection d'une plaie (Bétadine®, Dakin®, eau oxygénée), antiseptie cutanée avant injection/prise de sang, lavage des mains antiseptique (solution hydroalcoolique), traitement de l'eau (chlore, Aquatabs®).

ATTENTION Distinction cruciale Asepsie / Antiseptie

- Asepsie = « sans septicémie » = empêcher l'entrée. C'est une démarche de propreté stérile (matériel, champs, air). Ex : Stériliser une aiguille à 121 °C pendant 20 min (autoclave).

- Antisepsie = « contre la putréfaction » = tuer sur place. C'est l'usage d'un produit chimique (antiseptique) sur du vivant (peau, muqueuse) ou du matériel non stérilisable à chaud. Ex : Badigeonner la peau avec de la povidone-iodée (Bétadine®) avant une piqûre.
- Ne pas confondre avec : Désinfection (sur matériel inerte / surfaces / sols / instruments) et Stérilisation (destruction de TOUTES les formes microbiennes, y compris spores, sur du matériel inerte).

2 L'ASEPSIE : EMPÊCHER L'ARRIVÉE DES MICROBES

2.1 Principes et méthodes de l'asepsie

L'asepsie vise à créer et maintenir un environnement **exempt de micro-organismes** (milieu stérile ou aseptique) pour empêcher toute contamination. Elle repose sur des barrières physiques et des procédés de stérilisation.

DÉFINITION Stérilisation

La stérilisation est l'opération qui permet d'éliminer ou de détruire tous les micro-organismes (formes végétatives et spores) portés par un objet ou un milieu. Un objet stérile ne contient aucun germe viable.

PROPRIÉTÉ Principaux procédés de stérilisation (matériel inerte)

- Chaleur humide (Autoclave) : 121 °C pendant 20 minutes (ou 134 °C pendant 3 min) sous pression (1,1 bar). Référence au Cameroun : autoclaves des blocs opératoires, CSI, laboratoires. C'est la méthode de choix pour le matériel métallique, textiles, verrerie, milieux de culture.
- Chaleur sèche (Étuve / Poupinel) : 180 °C pendant 30 à 60 minutes. Pour le matériel métallique non rouillable, poudres, huiles, verrerie grasse.
- Stérilisation par filtration : Filtres à pores de 0,22 µm (retiennent les bactéries). Pour les solutions thermosensibles (sérum, antibiotiques, vaccins).
- Rayonnements ionisants (Gamma, UV) : Industriel (gants jetables, seringues, pansements stériles du commerce). UV : désinfection d'air/surfaces (pas stérilisation totale).
- Ébullition (100 °C, 15–20 min) : Désinfection seulement (ne tue pas les spores). Utili-

sée en l'absence d'autoclave (petit matériel, eau de boisson).

EXPÉRIENCE TPN°6 (Partie A) : Vérification de l'efficacité de la stérilisation à l'autoclave

Objectif. Vérifier que l'autoclave détruit bien les microbes (y compris spores). Matériel. Autoclave, boîtes de Pétri avec gélose nutritive, bandes témoins (spores de *Geobacillus stearothermophilus*), matériel à stériliser (pinces, compresses), incubateur à 37 °C et 55–60 °C. Protocole.

1. Placer le matériel et une bande témoin dans l'autoclave. Lancer un cycle 121 °C / 20 min.
2. À la sortie :
 - Ouvrir aseptiquement la bande témoin, l'ensemencer sur gélose, incubé à 55–60 °C (température de croissance de *G. stearothermophilus*).
 - Prélever un échantillon du matériel stérilisé (ex. compresses), l'écraser sur gélose, incubé à 37 °C.
3. Témoin positif : bande témoin non stérilisée ensemencée (doit pousser). Témoin négatif : gélose non ensemencée (doit rester stérile).

Résultats attendus.

- Bande témoin stérilisée : pas de croissance à 55–60 °C → spores détruites → stérilisation efficace.
- Matériel stérilisé : pas de colonie à 37 °C après 24–48 h.
- Témoin positif : croissance. Témoin négatif : stérile.

Interprétation. L'autoclave (chaleur humide sous pression) assure la stérilisation. La bande témoin à spores est le test biologique de référence.

2.2 Asepsie chirurgicale et soins : les gestes barrières

Au-delà de la stérilisation du matériel, l'asepsie impose une **conduite opératoire** rigoureuse pour ne pas récontaminer le champ stérile.

MÉTHODE Règles d'or de l'asepsie au bloc opératoire / soins invasifs

1. Préparation de l'opérateur : Lavage chirurgical des mains (solution hydroalcoolique, 3–5 min, ongles courts, pas de bijoux), séchage stérile, gantage stérile (technique « fermée »), port de la charlotte, masque, surblouse stérile.
2. Préparation du champ opératoire : Désinfection large de la peau du patient (antiseptique).

sie avant l'acte aseptique), pose de champs stériles (drapage) ne laissant découvert que le site opératoire.

3. Règle du « stérile ne touche que le stérile » : Un objet/ gant stérile ne doit toucher que des objets stériles. Tout contact avec un objet non stérile (peau non préparée, table non drapée, face non stérile du gant) contamine le gant/objet → il faut le changer.
4. Flux unidirectionnel : Propre → Sale. Ne pas croiser les circuits (matériel sale ne repasse pas par le circuit propre).
5. Durée : Le champ opératoire reste stérile tant qu'il n'est pas mouillé, percé, ou contacté par du non stérile. Au-delà de 3-4 h, risque de contamination aérienne.

LESAVAIS-TU ? Asepsie alimentaire : l'appertisation (Nicolas Appert, 1795)

Au Cameroun, la conservation des tomates, mangues, jus de fruits, sauces (pâte d'arachide) par appertisation (mise en conserve : remplissage → épuisement air → fermeture hermétique → traitement thermique 100-121 °C → refroidissement) est une application industrielle de l'asepsie. Le bocal hermétique empêche l'arrivée des microbes (barrière physique) après destruction de ceux présents à l'intérieur par la chaleur. C'est la base de l'industrie agroalimentaire locale (ex. conserves de la SOCAPALM, CHANANA, ou productions artisanales améliorées).

3 L'ANTISEPSIE : DÉTRUIRE LES MICROBES SUR LE VIVANT

3.1 Principes et agents antiseptiques

L'antiseptie utilise des **produits chimiques (antiseptiques)** appliqués sur des **surfaces vivantes** (peau saine, muqueuses, plaies) pour détruire ou inhiber les micro-organismes. Elle ne vise pas la stérilité totale (impossible sur vivant sans nécrose), mais une **réduction drastique de la charge microbienne**.

DÉFINITION Antiseptique

Substance chimique capable de tuer (bactéricide, virucide, fongicide) ou d'inhiber (bactériostatique) les micro-organismes, utilisable sur les tissus vivants (peau, muqueuses) sans toxicité excessive aux concentrations d'emploi.

Famille / Molécule	Mécanisme / Spectre	Indications courantes (3ème)	Précautions / Contre-indications
Povidone-iodée (Bétadine®)	Iode libéré : large spectre (bactéries, virus, champignons, spores). Action rapide.	Référence : Antisepsie cutanée pré-opératoire, soins de plaies, brûlures. Dérivé : Bétadine® dermique (peau), Bétadine® gynécologique (muqueuses).	Contre-indiqué : Allergie iode, femme enceinte/allaitante (risque hypothyroïdie fœtal), nouveau-né, thyroïdique. Ne pas mélanger avec Dakin/eau oxygénée (inactivation).
Chlorhexidine (Hibitane®, Plurexid®)	Cationique : bactéricide Gram+ > Gram-, virus enveloppés. Action rémanente (persistance 4-6 h).	Antisepsie cutanée (mains chirurgicales, site opératoire), désinfection matériel (sondes), bain antiseptique.	Irritation possible muqueuses/yeux/oreilles (ototoxicité). Inactivée par savons anioniques, pus, sang.
Solutions hydroalcooliques (SHA)	Alcool (éthanol/isopropanol 60-70%) + émollient : dénatura-tion protéines. Large spectre, séchage rapide.	Lavage des mains hygiénique/chirurgical (friction 30 s / 3-5 min). Antisepsie cutanée rapide (piqûre, prise de sang).	Inflammable. Irritant sur plaies/muqueuses (brûlure). Inefficace sur mains visiblement souillées (laver au savon d'abord).
Dakin® (Hypochlorite de sodium 0,1-0,5%)	Chlore actif : oxydant puissant, large spectre, bon marché.	Soins de plaies sales, nécrotiques, brûlures (nettoyage + antisepsie). Bain de bouche dilué.	Instable à la lumière/air (préparer frais). Irritant pur (diluer 1/10 pour plaies). Inactivé par matière organique (pus, sang).
Eau oxygénée (H ₂ O ₂ 3-10 vol / 1-3%)	Peroxyde : oxydation	Nettoyage plaies (effet	Instable (flacon

ATTENTION Règles d'or de l'antisepsie (BEPC)

- Nettoyer avant de désinfecter : La matière organique (sang, pus, saletés) inactive la plupart des antiseptiques. Protocole : Nettoyage eau/savon ou sérum physiologique → Rinçage → Antiseptique.
- Respecter la concentration et le temps de contact : Une Bétadine® diluée « à l'œil » ou essuyée trop vite ne marche pas. SHA : friction jusqu'à séchage complet (30 s).
- Ne pas mélanger les antiseptiques : Risque d'inactivation (ex. Iode + Dakin/Eau oxygénée = inefficacité) ou de toxicité.
- Adapter au site : Peau intacte (SHA, Chlorhexidine, Bétadine dermique), Muqueuses (Bétadine gynéco, Chlorhexidine 0,05%, Hexamidine), Plaie (Dakin dilué, Bétadine dermique, Eau oxygénée pour nettoyage initial), Nouveau-né (Hexamidine, Chlorhexidine 0,05% - PAS Bétadine, PAS Alcool pur).
- Antisepsie ≠ Antibiotique : L'antiseptique est local, large spectre, non sélectif, pas de résistance classique. L'antibiotique est systémique (ou local), sélectif, risque de résistance.

3.2 TP N°6 (Partie B) : Comparaison de l'efficacité de deux antiseptiques (Méthode de diffusion sur gélose / Disques)**EXPÉRIENCE** TP N°6 : Pratique de l'asepsie et de l'antisepsie (Protocole type BEPC)

Objectif. Comparer l'activité antiseptique de la Bétadine® (povidone-iodée) et de la Chlorhexidine sur *Staphylococcus aureus* (souche de référence ATCC 25923 ou isolat clinique sensible). Matériel. Boîtes de Pétri + gélose Mueller-Hinton (milieu standard antibiogramme/antiseptigramme), suspension bactérienne calibrée (0,5 McFarland $\approx 1,5 \times 10^8$ UFC/mL), étaleur stérile, disques de papier filtre stériles (6 mm), pinces stérilisées à la flamme, solutions mères Bétadine® 10% (1% iode) et Chlorhexidine 4%, dilutions sérielles (ex. 1/10, 1/100, 1/1000), incubateur 37 °C, règle. Protocole (asepsie stricte : flamme, manipulation rapide, couvercle entrouvert).

1. Ensemencement : Étaler 100 μ L de suspension bactérienne sur toute la surface de 3 boîtes par antiseptique testé + 1 boîte témoin (sans disque). Laisser sécher 5–10 min.
2. Dépôt des disques : Tremper disques stériles dans chaque dilution (et eau stérile pour témoin disque). Déposer 1 disque par dilution sur la gélose (flamme pince entre chaque). Appuyer légèrement pour adhérence.
3. Incubation : 18–24 h à 37 °C.
4. Lecture : Mesurer le diamètre des zones d'inhibition (ZI) en mm (disque + halo clair). Noter si $ZI \geq 12$ –15 mm (seuil souvent utilisé pour « sensible » en antiseptigramme, se-

Ion recommandations SF2H/CA-SFM).

Résultats types attendus (exemple).

Produit	Dilution	Concentration finale approx.	ZI moyen (mm)	Interprétation
Bétadine®	1/10	0,1% iode	25–30	+++ (Très actif)
Bétadine®	1/100	0,01% iode	15–20	++ (Actif)
Bétadine®	1/1000	0,001% iode	0–8	- (Inactif)
Chlorhexidine	1/10	0,4%	20–25	+++
Chlorhexidine	1/100	0,04%	12–16	+
Chlorhexidine	1/1000	0,004%	0	-
Témoin (Eau)	-	-	0	-

Interprétation.

- Les deux antiseptiques sont efficaces aux concentrations d'usage (Bétadine dermique $\approx$ 1% iode = dilution 1/10 ; Chlorhexidine cutanée $\approx$ 0,5–4%).
- La Bétadine® garde une activité à dilution plus forte (1/100) grâce à l'effet rémanent de l'iode libre.
- La Chlorhexidine a une action rémanente sur peau (persistance) absente pour l'iode (inactivé par pus/sang).
- Conclusion : Le choix dépend de l'indication (site, matière organique, allergie, rémanence souhaitée).

4 L'UTILISATION DES PRÉSERVATIFS : UNE ASEPSIE « BARRIÈRE »

4.1 Le préservatif, barrière physique contre la contamination sexuelle

Les rapports sexuels non protégés constituent une porte d'entrée majeure pour les agents des **Infections Sexuellement Transmissibles (IST)** : VIH, VHB, VHC, Neisseria gonorrhoeae (blennorrhagie), Treponema pallidum (syphilis), Chlamydia trachomatis, HPV (cancer col utérus), Herpès, etc. Le préservatif (masculin ou féminin) est la **seule méthode** offrant une protection simultanée contre la grossesse non désirée **et** les IST (double protection).

DÉFINITION Préservatif masculin (externe)

Gaine fine en latex de caoutchouc naturel (ou polyuréthane/polyisoprène pour aller-

giques au latex), non poreuse, élastique, lubrifiée, à usage unique, se déroulant sur le pénis en érection avant tout contact génital.

DÉFINITION Préservatif féminin (interne)

Gaine en nitrile (polymère synthétique, non allergisant, plus résistant que le latex), plus large, avec deux anneaux souples (un à l'extrémité fermée pour insertion vaginale, un à l'extrémité ouverte restant à l'extérieur). Inséré dans le vagin avant le rapport.

PROPRIÉTÉ Efficacité du préservatif (Données OMS / ONUSIDA)

- Utilisation parfaite (théorique) : Efficacité $\geq 98\%$ pour prévenir la grossesse ; $\geq 90-95\%$ pour réduire la transmission du VIH (études sérodiscordantes).
- Utilisation réelle (typique) : Efficacité $\approx 85-87\%$ (grossesse) ; $\approx 80-90\%$ (VIH/IST). L'écart est dû aux erreurs d'utilisation (voir ci-dessous).
- Protection IST : Très efficace pour IST par fluides (VIH, gonocoque, chlamydia, trichomonas, hépatites B/C). Moins efficace pour IST par contact cutané-muqueux direct (Herpès, HPV, Syphilis chancre) si la lésion est en dehors de la zone couverte.

MÉTHODE Bon usage du préservatif masculin (Étapes clés BEPC)

1. Vérifier : Date de péremption, marque de conformité (NF, CE, ISO 4074), aspect de l'emballage (intact, gonflé = air présent = non percé).
2. Ouvrir : Déchirer l'emballage sur le côté (pas les dents, pas ciseaux, pas ongles longs).
3. Sens : Vérifier le sens de déroulement (bord replié vers l'extérieur). Le poser sur le gland avant tout contact (pré-éjaculat = risque VIH/grossesse).
4. Pincer le réservoir : Étape cruciale. Pincer le bout (réservoir) entre pouce et index pour chasser l'air (évite l'éclatement à l'éjaculation).
5. Dérouler : De l'autre main, dérouler jusqu'à la base du pénis en érection.
6. Pendant le rapport : Vérifier qu'il reste en place. Lubrifiant uniquement à base d'eau ou silicone (jamais gras : vaseline, huile, beurre, crème → rupture latex en minutes).
7. Après éjaculation : Retirer avant la fin de l'érection, en tenant le préservatif à la base pour éviter fuite. Nœud, poubelle (pas toilettes = bouchage).
8. Un rapport = Un préservatif. Jamais de réutilisation. Jamais deux préservatifs super-

posés (frottement = rupture).

ATTENTION Erreurs fréquentes entraînant l'échec (Rupture / Glissement / Fuite)

- Oubli du réservoir (air piégé) : Cause n°1 de rupture.
- Lubrifiant gras (vaseline, huile, beurre de karité, crème hydratante) : Dégrade le latex en moins de 5 minutes.
- Mise en place trop tardive : Contact pré-éjaculatoire (risque VIH, grossesse).
- Retrait trop tardif : Perte d'érection → glissement → fuite sperme.
- Conservation inadaptée : Portefeuille (chaleur, frottement), boîte à gants voiture (chaleur extrême), poche près du téléphone (chaleur). → Vieillissement prématuré, micro-fissures. Conserver au frais, sec, à l'abri de la lumière.
- Taille inadaptée : Trop petit → rupture ; Trop grand → glissement. Existent tailles 49–56 mm (largeur à plat).

LESAVAIS-TU ? Contexte camerounais : Stratégie « ABC » et accès aux préservatifs

Au Cameroun, la lutte contre le VIH/Sida et les IST repose sur la stratégie ABC (Abstinence / Be faithful – Fidélité / Condom – Préservatif) complétée par le dépistage (TDR, autotest) et la PrEP/PEP. Les préservatifs masculins (Marques : Prudence, Manix, Generic gratuits dans les structures publiques) et féminins (FC2) sont distribués gratuitement dans les Centre de Dépistage Volontaire (CDV), Centre de Santé Intégré (CSI), Hôpitaux, ONG (CAMNA-FAW, ACMS, Care Cameroun) et points de vente sociaux (boutiques, pharmacies, stations-service). La loi protège l'accès aux préservatifs pour les mineurs (pas d'âge minimum légal pour l'achat/obtention gratuite). La circoncision médicale volontaire (CMV) réduit aussi le risque d'acquisition du VIH chez l'homme hétérosexuel d'environ 60% (recommandée OMS/ONUSIDA dans les pays à forte prévalence comme le Cameroun).

5

SYNTHÈSE ET APPLICATION À LA VIE COURANTE

5.1 Tableau récapitulatif : Asepsie vs Antisepsie vs Désinfection vs Stérilisation

Concept	Cible (Support)	Objectif	Exemple type 3ème
ASEPSIE	Environnement, matériel, mains (gants), champs, préservatif	Empêcher l'arrivée (Barrière / Stérilité)	Gants stériles, champ opératoire, autoclave, préservatif, appertisation
ANTISEPSIE	Vivant (Peau saine, muqueuse, plaie)	Détruire / Inhiber sur place	Bétadine® sur peau, SHA mains, Dakin plaie, Chlorhexidine cordon
DÉSINFECTION	Inerte (Sols, surfaces, instruments, eau, linge)	Réduire charge microbienne (pas stérilité)	Sol salle d'op (détergent-désinfectant), eau (chlore/Aquatabs), instruments (bain chimique avant stérilisation)
STÉRILISATION	Inerte (Matériel médical, milieux, conserves)	Détruire TOUTES formes (y compris spores)	Autoclave 121°C/20min, Étuve 180°C/30min, Filtration 0,22µm, Rayons γ

5.2 Application à la vie courante : Check-list prévention

- **Portes d'entrée cutanées** : Nettoyer toute plaie (eau + savon) → Antiseptique (Bétadine/Dakin) → Pansement propre (asepsie). Vaccin antitétanique à jour (rappel tous les 10–20 ans, ou 5 ans si plaie sale).
- **Portes d'entrée respiratoires** : Masque si malade / lieu bondé / épidémie (grippe, COVID, TB). Aérer les pièces (renouvellement air). Hygiène respiratoire (toux dans coude, mouchoir jetable).
- **Portes d'entrée digestives** : **Lavage mains** (savon + eau / SHA) : après toilettes, avant manger/nourrir enfant, après manipuler argent/animaux/déchets. Eau potable (bouillie, filtrée, chlorée, bouteille scellée). Aliments cuits/peelés, conservation au frais, séparation cru/cuit.
- **Portes d'entrée uro-génitales** : **Préservatif à chaque rapport** (sauf couple fidèle, tous deux testés négatifs, projet grossesse). Dépistage VIH/IST régulier. Hygiène intime douce (eau, pas de douche vaginale). Vaccination HPV (filles 9–14 ans, programme EPI Cameroun), Hépatite B (naissance + 6–10–14 sem).
- **Environnement** : Gestion déchets (tri, poubelles fermées), assainissement (latrines hygiéniques, pas déjection à l'air libre), lutte anti-vectorielle (moustiquaires imprégnées MILDA contre paludisme, destruction gîtes larvaires).

À RETENIR

Synthèse BEPC : Ce qu'il faut maîtriser pour l'examen

- Contamination (entrée microbes) ≠ Infection (multiplication + troubles). Agents : Bactéries, Virus, Champignons. Portes d'entrée : Peau lésée, Respiratoire, Digestif, Urogénital.
- Asepsie = Empêcher l'arrivée (Stérilisation matériel, Barrières : gants, champs, préservatifs, Appertisation). Règle : « Stérile ne touche que stérile ».
- Antiseptie = Détruire sur vivant (Antiseptiques : Bétadine, Chlorhexidine, SHA, Dakin, Eau oxygénée, Hexamidine). Règles : Nettoyer avant, concentration/temps respectés, pas de mélange, adapter au site.
- Désinfection = Inerte (sols, surfaces, eau). Stérilisation = Inerte + Spores (Autoclave 121°C/20min).
- Préservatif = Asepsie barrière (Latex/Nitrile). Bon usage : Date/Emballage, Réservoir pincé, Avant contact, Lubrifiant eau/silicone, Retrait précoce, Poubelle. Erreurs : Gras, Air, Tardif, Conservation chaleur.
- Prophylaxie globale : Hygiène mains, Eau/Aliments sûrs, Vaccins, Préservatifs, Moustiquaires, Assainissement.

EXERCICE RÉSOLU 1**Cas intégrateur : Journée type au CSI de Ngaoundéré**

Énoncé. Au CSI, l'infirmier-chef supervise : (1) Stérilisation des sets de suture à l'autoclave (121°C, 20 min). (2) Préparation d'une césarienne : lavage chirurgical mains (SHA 5 min), gants stériles, champs stériles, antiseptie cutanée patiente (Bétadine dermique large). (3) Soins d'une plaie infectée : nettoyage sérum physiologique, Dakin 1/10, pansement stérile. (4) Conseil planning familial : remise préservatifs masculins + notice illustrée. (5) Nettoyage sol salle d'accouchement (détergent-désinfectant). (6) Traitement eau boisson (pastille chlore Aquatabs® 20 min).

Questions.

1. Classer chaque action (1 à 6) dans : Asepsie / Antiseptie / Désinfection / Stérilisation.
2. Pour l'action (2), expliquer pourquoi on fait à la fois asepsie (gants, champs) et antiseptie (Bétadine sur patiente).
3. L'action (6) assure-t-elle une stérilisation de l'eau ? Justifier.
4. Un couple utilise un préservatif masculin avec de la vaseline comme lubrifiant. Quel risque ? Expliquer le mécanisme.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. (1) Stérilisation (autoclave = destruction spores sur inerte). (2) Asepsie (gants stériles, champs stériles, lavage chirurgical = barrières stériles) ET Antiseptie (Bétadine

sur peau vivante patiente). (3) Antisepsie (Dakin sur plaie vivante) + Asepsie (pansement stérile = barrière). (4) Asepsie (Préservatif = barrière physique latex). (5) Désinfection (sol inerte, produit chimique, pas stérilité). (6) Désinfection (eau = milieu inerte/aliment, chlore tue formes végétatives, pas spores).

2. L'asepsie (gants, champs) protège la patiente des microbes extérieurs (mains équipe, air, instruments). L'antisepsie (Bétadine) détruit la flore cutanée endogène de la patiente (Staphylocoques commensaux) qui pourrait contaminer le site opératoire de l'intérieur lors de l'incision. Les deux sont complémentaires : « Zéro germe apporté + Zéro germe résident ».
3. Non. Aquatabs® (hypochlorite/dichloroisocyanurate) assure une désinfection (potabilisation) : destruction des bactéries, virus, protozoaires (formes végétatives). Les spores bactériennes (ex. Clostridium) et certains kystes de parasites résistent au chlore aux doses/temps usuels. L'eau n'est pas stérile (stérilité = 0 germe viable, y compris spores). Pour stériliser l'eau : autoclave ou filtration 0,22 µm (impraticable au quotidien).
4. Risque majeur : Rupture du préservatif. Mécanisme : La vaseline (corps gras, hydrocarbures) solvant le latex (polymère hydrocarboné). En moins de 5 minutes, le latex perd son élasticité, devient friable, se déchire au moindre étirement. → Fuite spermatozoïdes + passage VIH/IST. Règle : Lubrifiant uniquement à base d'eau ou silicone (compatibles latex).

EXERCICE 1 Entraînement BEPC : Situations variées

Consigne. Pour chaque situation, identifier la pratique (Asepsie, Antisepsie, Désinfection, Stérilisation) et justifier en une phrase précise (cible + mécanisme).

1. Une mère stérilise les biberons de son nourrisson de 2 mois en les faisant bouillir 20 minutes dans une casserole couverte.
2. Un agent de santé pulvérise une solution de chlore à 0,5% sur les sols et murs d'une chambre d'isolement Ebola après sortie du patient.
3. Un chirurgien-dentiste passe ses fraises et pinces à l'autoclave entre chaque patient.
4. Une jeune fille applique du gel hydroalcoolique sur ses mains avant de manger un sandwich dans un taxi.
5. Un infirmier nettoie une plaie sale au sérum physiologique, puis applique de la Bétadine® dermique, et pose un pansement stérile.
6. Un couple utilise un préservatif féminin (FC2) en nitrile pour un rapport sexuel.

CORRIGÉ Exercice : Entraînement BEPC

1. Désinfection (thermique). L'ébullition (100 °C) détruit les formes végétatives mais pas les spores (ex. *Clostridium botulinum* risque toxine). Pour un nourrisson (immunité immature), la stérilisation à l'autoclave (121 °C) ou stérilisateur vapeur/biberons (vapeur 100 °C sous pression légère) est recommandée ; l'ébullition simple est une désinfection améliorée, tolérée si pas d'autoclave.
2. Désinfection. Support inerte (sols, murs). Produit chimique (chlore) pour réduire charge microbienne environnementale. Pas de stérilité requise ni possible sur surfaces poreuses/grandes surfaces.
3. Stérilisation. Matériel inerte invasif (contact sang/stérile). Autoclave (chaleur humide 121 °C/20 min) = destruction toutes formes dont spores. Exigence légale/déontologique.
4. Antisepsie. Support vivant (peau mains saines). SHA (alcool) = destruction flore transitoire. Action rapide, séchage sans rinçage. Pratique hygiène des mains « moment 2 » (avant acte aseptique/alimentaire).
5. Antisepsie (Bétadine sur plaie vivante) + Asepsie (Pansement stérile = barrière stérile protégeant la plaie de l'extérieur). Nettoyage sérum physiologique = détersion (étape préalable obligatoire).
6. Asepsie (barrière). Préservatif féminin en nitrile (polymère synthétique) = barrière physique imperméable aux microbes (VIH, spermatozoïdes, IST) et aux fluides, posée sur muqueuses vaginales avant contact. Alternative sans latex (allergies), plus résistante, conduction thermique meilleure.

6 L'ASEPSIE : EMPÊCHER L'ARRIVÉE DES MICROBES

Dans la section précédente, nous avons distingué la **contamination** (arrivée des microbes sur ou dans l'organisme) de l'**infection** (multiplication et effets pathogènes). La question centrale est maintenant : **comment empêcher cette contamination ?** C'est tout l'objet de l'**asepsie**, première ligne de défense avant même que l'infection ne puisse débuter. Observons d'abord ce que l'histoire de la médecine nous enseigne sur la puissance de gestes simples.

6.1 Définition et principe de l'asepsie**DÉFINITION** L'asepsie

L'asepsie est l'ensemble des méthodes et pratiques qui ont pour but d'empêcher l'ar-

rivée des microorganismes sur un organisme vivant (peau, muqueuses, plaie) ou dans un milieu (aliment, eau, instrument chirurgical, milieu de culture). Elle ne tue pas les microbes : elle les éloigne ou les empêche de pénétrer.

ATTENTION Asepsie ≠ Antisepsie — Erreur fréquente au BEPC

Ne confonds jamais les deux termes :

- Asepsie : prévention de l'arrivée (barrières, propreté, stérilisation du matériel avant usage). Elle ne détruit pas les microbes.
- Antisepsie : destruction ou inhibition des microbes déjà présents sur un tissu vivant (peau, muqueuse) à l'aide d'un produit chimique (antiseptique).

Au BEPC, une définition qui dit « l'asepsie tue les microbes » est fausse et pénalisée.

6.2 Preuve historique : l'expérience de Semmelweis (1847) — Le lavage des mains sauve des vies

Au milieu du XIX^e siècle, à la maternité de l'hôpital général de Vienne, le médecin hongrois **Ignace Semmelweis** observe une situation dramatique qui va fonder scientifiquement l'asepsie.

EXPÉRIENCE L'observation de Semmelweis à la maternité de Vienne (1847)

Contexte : La maternité comporte deux services d'accouchement :

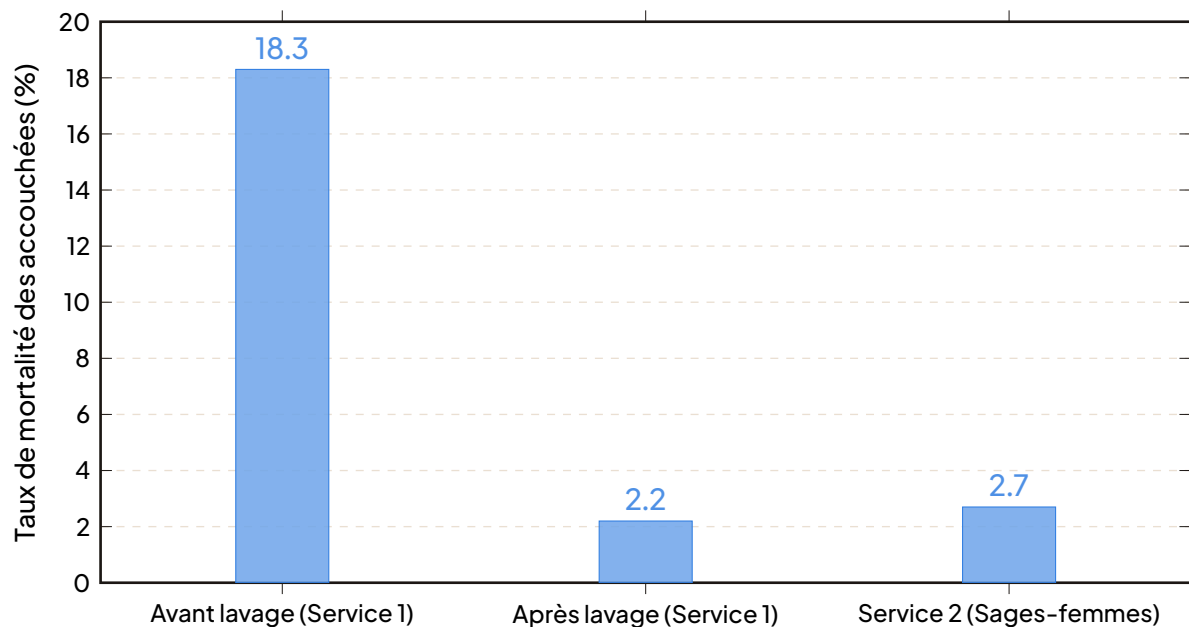
- Service 1 : géré par des médecins et des étudiants qui pratiquent des autopsies le matin et accouchent les femmes l'après-midi sans se laver les mains entre les deux activités.
- Service 2 : géré par des sages-femmes qui ne font pas d'autopsies.

Observation (Données chiffrées) : Le taux de mortalité des accouchées (fièvre puerpérale) est environ 18 % au Service 1, contre environ 2 à 3 % au Service 2.

Hypothèse de Semmelweis : Les mains des médecins transportent des « particules cadaveriques » (microbes) des cadavres aux femmes en couches.

Expérience (Intervention) : En mai 1847, Semmelweis impose le lavage obligatoire des mains au chlorure de chaux (solution désinfectante) pour tout le personnel du Service 1 avant chaque examen.

Résultat : Le taux de mortalité au Service 1 chute brutalement pour rejoindre celui du Service 2 (autour de 1–2 %).

Impact du lavage des mains sur la mortalité puerpérale (Semmelweis, 1847)

Graphique en barres comparant le taux de mortalité des accouchées avant et après l'instauration du lavage des mains au chlorure de chaux au Service 1, et le taux de référence du Service 2. Données historiques approchées.

MÉTHODE Interpréter un résultat expérimental de type « avant / après »

Pour conclure sur l'efficacité d'une pratique (ici le lavage des mains) :

1. Identifier les deux situations comparées : Situation initiale (sans la pratique) vs Situation finale (avec la pratique). Ici : Service 1 avant mai 1847 vs Service 1 après mai 1847.
2. Repérer la variable mesurée : Le taux de mortalité (%).
3. Comparer les valeurs : 18,3 % → 2,2 % (chute drastique, facteur $\times 8$).
4. Identifier le facteur modifié : L'introduction du lavage des mains au chlorure de chaux.
5. Conclure : La modification du facteur (lavage) est la cause probable de la variation observée (baisse mortalité). Le lavage des mains empêche l'arrivée des microbes responsables de la fièvre puerpérale → c'est une preuve de l'efficacité de l'asepsie.

EXEMPLE Données chiffrées clés à retenir pour le BEPC

À la maternité de Vienne (1847) :

- Mortalité Service 1 (médecins, sans lavage) : $\approx 18\%$.
- Mortalité Service 1 (après lavage mains chlorure de chaux) : $\approx 2\%$.
- Mortalité Service 2 (sages-femmes, pas d'autopsies) : $\approx 2-3\%$.

Le lavage des mains fait passer la mortalité de 18% à moins de 3% , soit une division par 6 à 9.

LESAVAIS-TU ? Semmelweis, le « sauveur des mères » rejeté par ses pairs

Malgré des résultats spectaculaires, Semmelweis fut violemment critiqué par l'establishment médical viennois. Ses collègues médecins refusaient d'admettre qu'eux-mêmes étaient la cause de la mort de leurs patientes (« Les mains d'un gentleman sont propres »). Il fut écarté de l'hôpital, sombra dans la dépression et mourut en 1865 dans un asile, quelques années avant que les travaux de Pasteur et Lister ne valident définitivement la théorie microbienne. Aujourd'hui, l'OMS considère l'hygiène des mains comme la mesure numéro 1 pour prévenir les infections nosocomiales.

6.3 Les travaux de Lister (1867) : l'asepsie chirurgicale

Vingt ans après Semmelweis, le chirurgien britannique **Joseph Lister**, s'appuyant sur les travaux de Pasteur sur les germes atmosphériques, comprend que les infections post-opératoires (gangrène, septicémie) viennent de microbes déposés sur la plaie par l'air, les instruments ou les mains du chirurgien.

Il met en place une **asepsie rigoureuse au bloc opératoire** :

- Pulvérisation d'acide phénique (phénol) dans l'air du bloc (asepsie de l'air).
- Lavage des mains et des instruments à l'acide phénique.
- Pansements occlusifs imbibés d'antiseptique.

Résultat : La mortalité post-opératoire chute de **45-50 % à 15 %** (puis moins avec l'amélioration des techniques). Lister est le père de la **chirurgie aseptique moderne**. Aujourd'hui, la pulvérisation d'antiseptique dans l'air est abandonnée (toxique), remplacée par la **stérilisation** (chaleur, autoclave) du matériel et des champs opératoires, le port de **gants stériles, masque, charle et sur-chaussures**.

6.4 TP N°6 : Pratique de l'asepsie et de l'antisepsie (Mise en évidence de l'efficacité du lavage des mains)

Ce TP permet de visualiser la charge microbienne sur les mains et de vérifier l'efficacité du protocole de lavage.

EXPÉRIENCE TP N°6 : Mise en évidence de l'efficacité du lavage des mains par culture sur gélose

Matériel : Boîtes de Pétri avec gélose nutritive (PCA ou TS), étiquettes, marqueur, eau, savon liquide, serviette papier stérile, incubateur (ou lieu tiède $\approx 30-37^\circ\text{C}$). Protocole :

1. Repérage : Diviser le fond de 3 boîtes en 2 secteurs (traits au marqueur sous la boîte). Étiqueter : Boîte A « Avant lavage », Boîte B « Après lavage eau seule », Boîte C « Après lavage savon + eau ».
2. Échantillonnage « Avant » : Presser le bout des doigts de la main droite (non lavée) sur le secteur correspondant de la Boîte A.
3. Lavage « Eau seule » : Se laver les mains uniquement à l'eau courante (30 s, sans savon). Sécher sur serviette papier. Presser les doigts sur Boîte B.
4. Lavage « Savon + Eau » : Se laver les mains au savon en suivant le protocole 6 étapes (30 s minimum). Rincer, sécher sur serviette papier propre. Presser les doigts sur Boîte C.
5. Incubation : Refermer les boîtes, les retourner (couvercle en bas) et incubé 24 à 48 h à $30-37^\circ\text{C}$.

Observations attendues :

- Boîte A : Nombreuses colonies (diverses morphologies, couleurs) → flore transitoire et résidente abondante.
- Boîte B : Colonies encore nombreuses → l'eau seule élimine mal les microbes (absence d'action mécanique/détergente).
- Boîte C : Très peu de colonies, voire aucune → l'action mécanique du savon + rinçage élimine efficacement la flore transitoire et réduit la flore résidente.

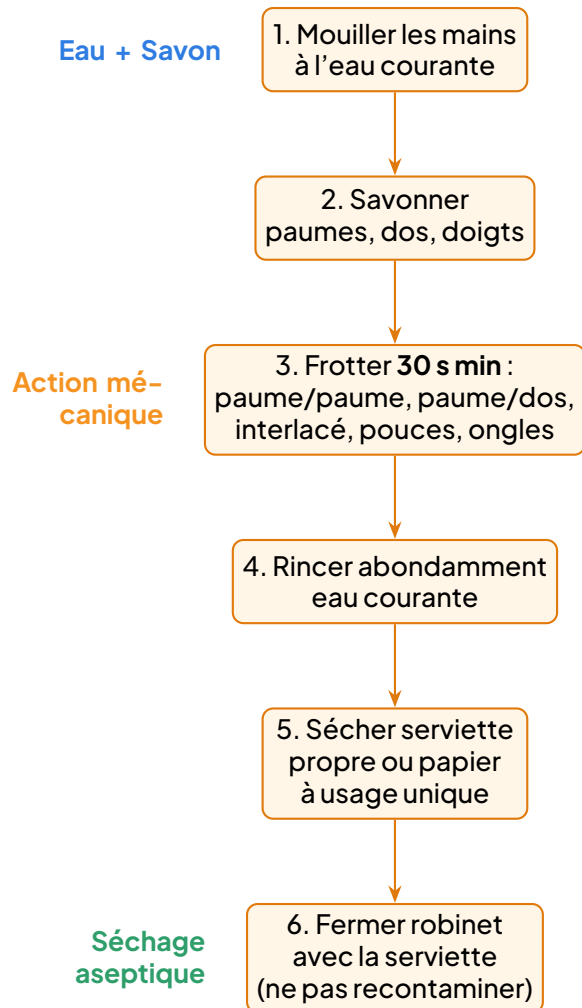
Interprétation : Le lavage à l'eau seule est inefficace (asepsie incomplète). Le lavage au savon (action tensioactive + mécanique) réalise une aseptie efficace des mains (réduction drastique de la charge microbienne). Conclusion : L'asepsie des mains nécessite savon + frottement 30 s + rinçage + séchage propre.

6.5 Les pratiques d'asepsie au quotidien : du personnel soignant à la collectivité

L'asepsie ne concerne pas que l'hôpital. Elle s'applique à tous les niveaux : individuel, alimentaire, médical, collectif.

6.6 Pratiques d'asepsie individuelles

La barrière la plus simple et la plus efficace est l'hygiène des mains.



Les 6 étapes du lavage des mains efficace à l'eau et au savon (recommandation OMS adaptée). L'action mécanique (frottement 30 s) décolle les microbes; le rinçage les emporte; le séchage propre évite la récontamination.

À RETENIR**Moments obligatoires du lavage des mains (Programme 3ème)**

- Avant : manger, préparer les repas, soigner une plaie, mettre des lentilles, nourrir un enfant.
- Après : être allé aux toilettes, s'être mouché/toussé/éternué, avoir manipulé des déchets, des animaux, de l'argent, des aliments crus, avoir soigné un malade.

Autres pratiques individuelles : hygiène corporelle quotidienne (douche), coupe des ongles courts, port de **gants à usage unique** par le personnel soignant pour tout acte invasif ou contact avec des liquides biologiques (sang, urines, selles).

6.7 Pratiques d'asepsie alimentaire (Contexte camerounais)

Au Cameroun, les maladies diarrhéiques (choléra, typhoïde, amibiase) restent une cause majeure de morbidité, souvent liées à une asepsie alimentaire défailante.

- **Lavage des fruits et légumes** : À l'eau potable, additionnée de quelques gouttes d'eau de Javel (solution à 1 % de chlore actif) ou vinaigre blanc, puis rincage à l'eau potable. Exemple : Laver les tomates, salades, manioc avant consommation crue ou cuisson.
- **Cuisson suffisante** : Température à cœur $\geq 70^\circ\text{C}$ pour détruire la plupart des bactéries pathogènes (Salmonelles, E. coli). Attention : La cuisson est une **antisepsie** (destruction), mais elle s'inscrit dans une démarche aseptique globale (empêcher la récontamination après cuisson).
- **Couverture des aliments** : Protège des mouches, poussières, toux. Utiliser des moustiquaires alimentaires ou boîtes hermétiques.
- **Conservation au frais** : Réfrigérateur $\leq 4^\circ\text{C}$ (ralentit multiplication) ; congélateur -18°C (arrête multiplication). Ne pas rompre la chaîne du froid.
- **Traitement de l'eau de boisson** : Ébullition 10 min (asepsie thermique), ou chloration (pastilles Aquatabs®, eau de Javel solution à 1 % Cl_2 , 3 gouttes/L, attendre 30 min), ou filtration céramique. **L'eau de forage ou de source non traitée n'est pas aseptique.**

EXERCICE RÉSOLU 2

Gestion de l'eau dans un quartier de Yaoundé

Énoncé : Dans un quartier, l'eau du robinet est coupée 3 jours/semaine. Les habitants stockent l'eau dans des bidons de 20 L ouverts. Une épidémie de choléra survient. Proposer 3 mesures d'asepsie pour l'eau de boisson.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. **Traitement** : Bouillir l'eau 10 min OU chloration (3 gouttes d'eau de Javel à 1 % Cl_2 par litre, attendre 30 min). → Détruit *Vibrio cholerae*.
2. **Stockage aseptique** : Utiliser des récipients propres, fermés (couvercle), à robinet (évite d'y tremper les mains/gobelets sales). → Empêche récontamination (asepsie).
3. **Hygiène du puisage** : Se laver les mains avant de puiser ; utiliser une louche dédiée, propre, accrochée (ne pas poser au sol). → Empêche contamination manuportée.

6.8 Pratiques d'asepsie médicale (Milieu hospitalier)

L'objectif : **zéro microbe** sur le matériel pénétrant dans l'organisme (stérile) ou en contact avec une muqueuse/peau saine.

Pratique	Principe / Moyen	Exemple d'application
Stérilisation par chaleur humide (Autoclave)	Vapeur d'eau saturée sous pression : 121 °C, 1,1 bar, 20 min (cycle standard). Détruit toutes formes microbiennes (bactéries, virus, spores).	Instruments chirurgicaux, compresses, champs opératoires, matériel de suture.
Stérilisation par chaleur sèche (Étuve / Poupinel)	Air chaud 160–180 °C, 1 – 2 h. Pour matériel métallique ne rouillant pas, verrerie, poudres.	Pincettes, ciseaux, lames de bistouri, seringues en verre (ancien).
Matériel à usage unique (Single-use)	Stérilisé en usine (irradiation γ , oxyde d'éthylène), emballé stérile. Interdiction formelle de réutiliser.	Seringues, aiguilles, cathéters, gants d'examen, lames de bistouri jetables.
Tenue du personnel (Bloc / Soins invasifs)	Barrières physiques : charle stérile, gants stériles, masque chirurgical, calot, sur-chaussures.	Chirurgie, accouchement, pose de sonde vésicale, perfusion centrale.

ATTENTION Stérilisation ≠ Désinfection

- Stérilisation : Élimination de tous les microorganismes (y compris spores). Requis pour matériel pénétrant dans le stérile (sang, tissus profonds).
- Désinfection : Élimination de la plupart des formes végétatives (bactéries, virus, champignons), pas les spores. Requis pour matériel en contact avec peau saine ou muqueuses non stériles (endoscope, thermomètre, sol).

Au BEPC : « Stériliser, c'est détruire tous les microbes, y compris les spores. »

6.9 Pratiques d'asepsie collective (Assainissement du milieu)

L'asepsie ne s'arrête pas au seuil de la maison ou de l'hôpital. L'environnement est un réservoir majeur de microbes.

- **Évacuation des ordures ménagères** : Bacs fermés, collecte régulière, décharge contrôlée (loin des habitations et nappes phréatiques). Évite la prolifération de mouches, rats, cafards (vecteurs mécaniques).
- **Latrines / Toilettes hygiéniques** : Fosse septique étanche ou latrines à fosse améliorée (VIP : Ventilated Improved Pit) avec tuyau d'aération moustiquaré. **Distance minimale 15–30 m des points d'eau (puits, forages)**. Empêche la contamination fécale de l'eau de boisson (choléra, typhoïde, poliomyélite, hépatite E).
- **Lutte contre les mouches** : Moustiquaires aux fenêtres, poubelles fermées, élimination des sites de ponte (fèces, déchets organiques en décomposition). La mouche domestique (*Musca domestica*) transporte jusqu'à 10^6 bactéries sur ses pattes et son proboscis.
- **Assainissement des eaux usées** : Réseaux d'égouts entretenus, stations d'épuration fonctionnelles. Évite les eaux stagnantes (gîtes larvaires moustiques *Anopheles* → paludisme ; *Aedes* → dengue, chikungunya).

LE SAVAIS-TU ?**Le choléra au Cameroun : l'asepsie collective en action**

Le Cameroun fait face à des épidémies de choléra récurrentes (Nord, Extrême-Nord, Littoral, Sud-Ouest). La riposte repose sur la stratégie « Eau, Hygiène, Assainissement » (EHA) :

- Distribution de pastilles de chlore (Aquatabs®) pour l'asepsie de l'eau au domicile.
- Construction/réhabilitation de latrines VIP dans les écoles et centres de santé.
- Sensibilisation au lavage des mains au savon (ou cendres) aux moments critiques.
- Enterrement digne et sécurisé des décès (asepsie des corps).

C'est l'application concrète, à l'échelle de la population, des principes d'asepsie vus en classe.

6.10 Synthèse : L'asepsie, première barrière de la défense

À RETENIR**Bilan : L'asepsie en 3 points clés**

1. But : Empêcher l'arrivée des microbes (contamination). Pas de destruction.
2. Preuve historique : Semmelweis (1847) → Lavage mains : mortalité 18% → 2%. Lister (1867) → Asepsie chirurgicale → mortalité divisée par 3.
3. 4 niveaux d'action :
 - Individuel : Lavage mains (30 s, savon, moments clés), hygiène corporelle, gants soignant.
 - Alimentaire : Lavage fruits/légumes, cuisson $\geq 70^\circ\text{C}$, couverture, chaîne du froid, eau traitée (ébullition/chlore).
 - Médical : Stérilisation (autoclave 121°C / étuve 180°C), matériel usage unique, te-

nue stérile (bloc).

- Collectif : Ordures gérées, latrines étanches loin de l'eau, lutte anti-mouches/vecteurs, assainissement eaux usées.

EXERCICE 2 Application : Cas pratique d'asepsie à la maison

Madame M. prépare le repas du soir : poulet grillé, salade de tomates crues, eau de boisson puisée au robinet (coupure annoncée demain). Elle a un enfant de 2 ans qui joue dans la cour.

1. Cite 3 gestes d'asepsie qu'elle doit faire avant de cuisiner.
2. Pour la salade de tomates : quelle pratique d'asepsie alimentaire appliquer ?
3. Pour l'eau de boisson stockée pour demain : quelles 2 mesures d'asepsie prendre ?
4. L'enfant tombe, se blesse au genou (plaie superficielle). Quel geste d'asepsie individuel avant de nettoyer la plaie ?

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Se laver les mains au savon (30 s) ; attacher ses cheveux / porter un calot ; porter un tablier propre (ou enlever bijoux, montres).
2. Laver les tomates à l'eau potable (+ quelques gouttes eau de Javel/vinaigre), rincer à l'eau potable, couper sur planche propre, couvrir jusqu'au service.
3. (1) Traiter l'eau : ébullition 10 min OU chloration (3 gouttes eau de Javel 1%/L, 30 min attente). (2) Stocker dans récipient propre, fermé, à robinet, hors de portée des enfants/animaux.
4. Se laver les mains au savon (asepsie individuelle) avant de toucher la plaie ou le matériel de pansement.

Transition : Nous venons de voir comment **empêcher les microbes d'arriver** (asepsie). Mais que faire si la barrière a cédé, si les microbes sont **déjà là** sur une plaie, une muqueuse, ou nos mains sales ? C'est le rôle de l'**antisepsie** : **détruire** ou inhiber ces microbes sur le vivant. C'est l'objet de la section suivante.

7 L'ANTISEPSIE : DÉTRUIRE LES MICROBES

Dans la section précédente, nous avons vu que l'**asepsie** consiste à empêcher l'arrivée des mi-

crobes : on lave ses mains, on stérilise le matériel, on porte des gants, afin que les microorganismes n'atteignent jamais le corps ou la plaie. Mais que faire lorsque le microbe est déjà là ? Un enfant tombe de vélo sur la route de quartier à Yaoundé, son genou est écorché et souillé de poussière : les microbes sont déjà déposés sur la plaie. Il est trop tard pour les empêcher d'arriver ; il faut alors les détruire. C'est précisément le rôle de l'**antisepsie**, que nous allons étudier maintenant.

7.1 Définition de l'antisepsie

Une observation pour commencer. Dans un centre de santé, l'infirmier qui soigne une écorchure ne se contente pas de la couvrir : il verse d'abord un liquide brun-rouge (la bétadine) ou incolore (l'alcool) sur la plaie. Pourquoi ? Parce que la peau blessée porte déjà des microbes venus de l'air, de la poussière et de la peau elle-même. S'ils restent en place, ils se multiplient et provoquent une infection : rougeur, gonflement, douleur, parfois du pus. Le liquide versé a pour but de tuer ces microbes avant qu'ils ne se développent.

DÉFINITION L'antisepsie

L'**antisepsie** est l'ensemble des méthodes qui détruisent les microbes ou empêchent leur développement lorsqu'ils sont déjà présents sur la peau, sur les plaies ou sur les objets.

DÉFINITION L'antiseptique

Un **antiseptique** est une substance qui détruit les microbes ou empêche leur développement sur les tissus vivants (peau, plaies, muqueuses). Exemples : l'alcool à 70°, la bétadine, l'eau oxygénée.

Retiens bien la nuance avec l'asepsie : l'asepsie agit avant (elle empêche l'arrivée des microbes), l'antisepsie agit après (elle détruit les microbes déjà présents). Les deux pratiques sont complémentaires et se succèdent dans tout soin bien conduit.

7.2 Les antiseptiques d'usage courant

Voici les antiseptiques que l'on trouve dans les pharmacies, les centres de santé et les trousse de secours au Cameroun :

Antiseptique	Aspect et usage	Précautions
Alcool à 70°	Liquide incolore ; désinfecte la peau saine (avant une piqûre) et le pourtour des plaies	Pique sur plaie ouverte ; inflammable ; ne pas utiliser sur les muqueuses
Bétadine (iodée)	Liquide brun-rouge ; s'applique directement sur les plaies	Ne pas mélanger avec les antiseptiques au mercure (Mercurochrome)
Eau oxygénée	Liquide incolore qui mousse au contact de la plaie ; aide à déloger les saletés	Ne pas boucher le flacon hermétiquement après usage ; usage externe uniquement
Solution de Dakin	Eau de Javel diluée ; nettoie les plaies souillées	Usage externe ; ne pas avaler ; se conserve à l'abri de la lumière
Savon antiseptique	Savon contenant une substance antiseptique ; lavage des mains et des plaies	Rincer abondamment à l'eau propre

ATTENTION Erreurs fréquentes avec les antiseptiques

- Ne jamais appliquer un antiseptique sur une plaie sale sans l'avoir lavée. L'antiseptique ne traverse pas la couche de saleté : les microbes restent vivants en dessous. Le nettoyage à l'eau et au savon précède toujours l'application de l'antiseptique.
- Ne pas mélanger certains antiseptiques entre eux (par exemple bétadine et Mercurochrome) : le mélange peut perdre son efficacité ou devenir irritant. On utilise un seul antiseptique à la fois, sauf avis d'un agent de santé.
- Un antiseptique ne se boit pas et ne s'applique pas dans les yeux : c'est un usage externe uniquement.

EXEMPLE Pourquoi l'alcool à 70° et pas à 90° ?

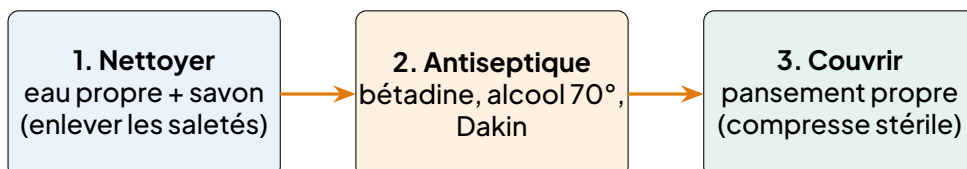
On pourrait croire que plus l'alcool est concentré, plus il est efficace. C'est faux ! L'alcool est le plus efficace à 70° (c'est-à-dire environ 70 mL d'alcool pour 100 mL de solution). En effet, la présence d'eau dans la solution favorise la pénétration de l'alcool à l'intérieur du microbe, qu'il détruit alors de l'intérieur. À 90°, l'alcool trop concentré coagule brutalement les protéines de la surface du microbe et forme comme une « coque » protectrice : le cœur du microbe reste vivant. C'est pourquoi les pharmacies vendent de l'alcool à 70° pour l'antisepsie.

7.3 Conduite à tenir devant une plaie simple

Soigner correctement une petite plaie (écorchure, coupure superficielle) est un savoir-faire indispensable. La démarche se fait en **trois étapes**, dans un ordre qui ne change jamais :

MÉTHODE Soigner une plaie simple

1. Nettoyer : laver la plaie à l'eau propre et au savon (de préférence antiseptique), en éliminant les saletés visibles (terre, sable, petits graviers). Rincer abondamment. On se sera d'abord lavé les mains !
2. Appliquer un antiseptique : verser ou tamponner doucement l'antiseptique (bétadine, alcool à 70° sur le pourtour, Dakin) sur toute la surface de la plaie.
3. Couvrir : protéger la plaie avec un pansement propre (compresse stérile maintenue par un sparadrap ou un bandage), renouvelé chaque jour.



Les trois étapes du soin d'une plaie simple : le nettoyage à l'eau et au savon précède toujours l'application de l'antiseptique, puis la plaie est protégée par un pansement propre.

ATTENTION Quand faut-il consulter ?

L'antisepsie a une limite : elle ne supprime pas tous les microbes, surtout ceux situés en profondeur dans les tissus. Il faut consulter rapidement un agent de santé si :

- la plaie est profonde (coupure large, morsure, clou rouillé enfoncé dans le pied) ;
- la plaie est souillée par de la terre, de la rouille ou des matières fécales ;
- la plaie devient rouge, gonflée, douloureuse ou coule du pus (signes d'infection) ;
- la personne a de la fièvre après la blessure.

Dans ces cas, l'agent de santé vérifiera notamment la vaccination antitétanique : le tétanos est une maladie grave transmise par un microbe présent dans la terre et la poussière, qui pénètre par les plaies profondes. Le vaccin antitétanique, rappelé régulièrement, en protège efficacement.

7.4 Antisepsie et asepsie : deux pratiques complémentaires

Récapitulons la différence entre ces deux notions, qui se complètent sans jamais se remplacer :

ASEPSIE

empêche l'arrivée des microbes
(action avant le contact)

But : aucun microbe n'atteint la plaie ou le patient

Moment : avant et pendant le soin

Exemples : lavage des mains, gants, matériel stérilisé, blouse propre

ANTISEPSIE

détruit les microbes déjà présents
(action après le contact)

But : tuer les microbes sur la peau ou la plaie

Moment : au moment du soin, après nettoyage

Exemples : alcool 70°, bétadine, eau oxygénée, Dakin, savon antiseptique

→
Les deux pratiques sont complémentaires :

on empêche d'abord l'arrivée des microbes, puis on détruit ceux déjà présents.

Comparaison asepsie / antiseptie : but, moment d'action et exemples de pratiques. L'une empêche l'arrivée des microbes, l'autre détruit ceux déjà présents.

À RETENIR L'essentiel

- L'**antiseptie** détruit les microbes déjà présents sur la peau, les plaies ou les objets ; l'**asepsie** empêche leur arrivée.
- Un **antiseptique** (alcool à 70°, bétadine, eau oxygénée, Dakin, savon antiseptique) s'applique sur les tissus vivants, toujours après le nettoyage à l'eau et au savon.
- Devant une plaie simple : nettoyer → antiseptique → pansement propre.
- Plaie profonde ou souillée : consulter un agent de santé (risque de tétanos).

7.5 Complément : antiseptie et désinfection**LESAVAIS-TU ?** Antiseptie ou désinfection ?

On entend souvent le mot « désinfection ». La **désinfection** concerne les objets et les surfaces (sol, tables, toilettes, instruments non stérilisables) : on utilise par exemple l'eau de Javel diluée. L'**antiseptie**, elle, concerne les tissus vivants (peau, plaies) : on n'appliquerait jamais d'eau de Javel concentrée sur une plaie ! Petite histoire : la solution de Dakin, encore utilisée aujourd'hui dans les hôpitaux camerounais, n'est autre que de l'eau de Javel très diluée. Elle fut mise au point pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918) par le chimiste Henry Dakin pour soigner les plaies infectées des soldats blessés au front. Son efficacité a sauvé d'innombrables vies, et elle reste un antiseptique bon marché, précieux dans les

pays où les ressources sont limitées.

7.6 Exercice résolu

EXERCICE RÉSOLU 3 La bonne conduite à tenir

Énoncé. Pendant un match de football au quartier, Junior glisse et s'écorche le genou sur un terrain poussiéreux. Son ami lui propose de verser directement de la bétadine sur la plaie pleine de terre, puis de la couvrir d'un vieux tissu. Cette conduite est-elle correcte ? Justifie ta réponse et propose la bonne démarche.

SOLUTION

Solution détaillée.

Cette conduite est incorrecte, pour deux raisons :

1. La bétadine est versée sur une plaie sale : l'antiseptique ne traverse pas la couche de terre et de poussière, donc les microbes restent vivants sous les saletés et peuvent provoquer une infection.
2. Le vieux tissu n'est pas propre : il peut déposer de nouveaux microbes sur la plaie (c'est le contraire de l'asepsie).

La bonne démarche, en trois étapes :

1. Nettoyer la plaie à l'eau propre et au savon pour éliminer la terre et la poussière, après s'être lavé les mains ;
2. Appliquer un antiseptique (bétadine ou alcool à 70° sur le pourtour) sur toute la surface de la plaie ;
3. Couvrir avec un pansement propre (compresse stérile), à renouveler chaque jour.

Enfin, comme la plaie est souillée par de la terre, il est prudent de vérifier auprès d'un agent de santé que la vaccination antitétanique de Junior est à jour.

Ainsi, l'antisepsie complète l'asepsie : quand les microbes sont déjà présents, on sait désormais comment les détruire efficacement. Le TP n°6 te permettra de mettre en pratique ces gestes, avant d'aborder une autre pratique essentielle de prévention : l'utilisation des préservatifs.

8

TP N°6 : PRATIQUE DE L'ASEPSIE ET DE L'ANTISEPSIE

Dans la section précédente, nous avons vu que l'**antisepsie** consiste à détruire les microbes présents sur les **tissus vivants** (peau, muqueuses, plaies) grâce à des substances appelées antiseptiques (alcool à 70°, bétadine...). Nous avons aussi distingué l'antisepsie de l'**asepsie**, qui

visé à empêcher l'arrivée des microbes sur les tissus vivants ou les milieux stériles (lavage des mains, port de gants, stérilisation du matériel, désinfection des surfaces inertes à l'eau de Javel diluée). Mais ces affirmations reposent-elles sur des faits ? Peut-on voir concrètement que le lavage des mains réduit le nombre de microbes, et qu'un antiseptique les détruit ? C'est précisément l'objet de ce travail pratique : passer du discours à la preuve expérimentale. Comme toujours en sciences, nous allons observer, comparer, interpréter, puis conclure.

8.1 Objectifs du TP

DÉFINITION Objectif du TP N°6

Mettre en œuvre les gestes d'**asepsie** (lavage des mains au savon) et d'**antisepsie** (action d'un antiseptique sur un milieuensemencé), puis justifier leur efficacité par l'observation de cultures microbiennes comparées à des témoins.

Ce TP poursuit deux buts complémentaires :

- un **savoir-faire pratique** : réaliser correctement un lavage des mains, manipuler des boîtes de Pétri aseptiquement, déposer un disque imbibé d'antiseptique ;
- un **savoir-faire méthodologique** : construire une expérience comparative (avec témoin), recueillir des résultats dans un tableau, et rédiger un compte rendu scientifique complet.

ATTENTION Le principe de toute expérience comparative

On ne peut jamais conclure à l'efficacité d'un traitement (lavage, antiseptique) sans le comparer à un **témoin**, c'est-à-dire une situation identique sans le traitement. Le témoin montre ce qui se passe « naturellement » ; la différence entre le témoin et l'expérience mesure l'effet du traitement.

8.2 Matériel nécessaire

Matériel	Rôle dans le TP
Eau et savon	Lavage des mains (geste d'asepsie)
Alcool à 70°	Antiseptique de la peau saine
Bétadine (povidone iodée)	Antiseptique des plaies et muqueuses
Eau de Javel diluée	Désinfectant pour surfaces/inertes (asepsie du matériel)
Compresse, pansements	Nettoyage et protection des plaies
Gants	Protection de l'expérimentateur (asepsie)
Boîtes de Pétri avec milieu de culture (gélose)	Support nutritif sur lequel les microbes se développent en colonies visibles
Disques de papier buvard	Support à imbiber d'antiseptique
Étuve (ou endroit chaud, environ 37 °C)	Incubation : favorise le développement des microbes
Écouvillons stériles	Prélèvement et ensemencement uniforme

ATTENTION Sécurité – Règle d'or

Les boîtes de Pétri ensemencées ne s'ouvrent jamais après incubation : les colonies développées peuvent contenir des microbes pathogènes. On observe à travers la boîte fermée, et le matériel est ensuite désinfecté (eau de Javel, autoclave) ou détruit par le professeur.

8.3 Manipulation 1 : L'asepsie — effet du lavage des mains

Question posée. Le lavage des mains au savon réduit-il réellement le nombre de microbes présents sur la peau ?

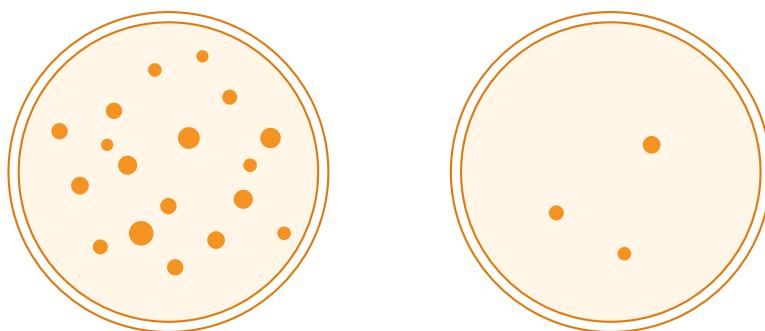
Hypothèse. Une main lavée au savon porte moins de microbes qu'une main non lavée.

EXPÉRIENCE Protocole de la manipulation 1

1. Étiqueter deux boîtes de Pétri contenant de la gélose : boîte A « main non lavée » (témoin), boîte B « main lavée ».
2. Un élève applique délicatement la pulpe des doigts de sa main non lavée sur la gélose de la boîte A (empreinte), sans appuyer fort ni bouger, puis referme immédiatement la boîte.
3. Le même élève se lave soigneusement les mains à l'eau et au savon pendant 30 s (paumes, dos, espaces interdigitaux, ongles, poignets), se rince, se sèche avec une serviette propre ou papier à usage unique.
4. Il applique ensuite les mêmes doigts sur la gélose de la boîte B, referme la boîte.

5. Placer les deux boîtes fermées à l'étuve à 37 °C pendant 24 h à 48 h.
6. Observer à travers les boîtes fermées et compter (ou estimer) le nombre de colonies dans chaque boîte.

Observations. Après incubation, la boîte A (main non lavée, témoin) présente de **nombreuses colonies** de microbes : petites taches rondes, blanches, jaunâtres ou brillantes, de tailles variées, parfois confluentes. La boîte B (main lavée) n'en présente que **quelques-unes, voire aucune**.



Boîte A : main non lavée (témoin) Nombreuses colonies
Boîte B : main lavée au savon 30 s Rares colonies

Comparaison des cultures après empreinte d'une main non lavée (boîte A, témoin) et d'une main lavée au savon pendant 30 s (boîte B). Chaque tache orange représente une colonie microbienne issue d'un microbe déposé sur la gélose. La forte réduction du nombre de colonies dans la boîte B établit l'efficacité de l'asepsie par lavage des mains.

Interprétation. Chaque colonie visible provient du développement d'un microbe (ou d'un petit groupe de microbes) déposé par les doigts sur la gélose, qui s'est multiplié par divisions successives pendant l'incubation. La comparaison avec le témoin (boîte A) montre que le lavage au savon a **éliminé ou entraîné mécaniquement la grande majorité des microbes** présents sur la peau : le nombre de colonies est fortement réduit dans la boîte B. Le savon, par son action tensioactive, décolle les microbes piégés dans le film hydrolipidique et les graisses cutanées, et le rinçage les entraîne.

Conclusion. Le lavage des mains à l'eau et au savon pendant 30 s est un geste d'**asepsie** efficace : il réduit drastiquement le nombre de microbes sur les mains et limite ainsi leur transmission aux aliments, aux plaies ou aux autres personnes.

EXEMPLE Un résultat chiffré typique

Dans une classe, on a compté après incubation : 85 colonies dans la boîte A (main non lavée) et 7 colonies dans la boîte B (main lavée 30 s au savon). Le nombre de colonies a donc été divisé par environ $85/7 \approx 12$, soit plus de 10. En pratique, un lavage soigneux des mains

au savon pendant 30 s peut diviser le nombre de colonies observées par 10 ou plus. C'est pourquoi le personnel soignant des hôpitaux et centres de santé camerounais se lave les mains avant et après chaque soin (règle des « 5 moments » de l'OMS).

8.4 Manipulation 2 : L'antisepsie — action d'un antiseptique

Question posée. Un antiseptique (alcool à 70°, bétadine) est-il capable de détruire les microbes présents sur un milieu de culture ?

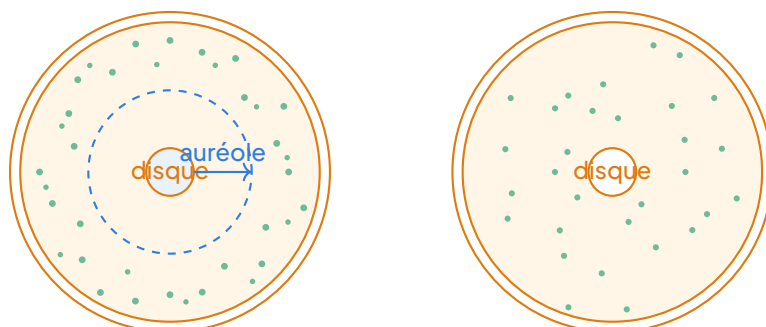
Hypothèse. Autour d'un disque imbibé d'antiseptique déposé sur un milieu ensemencé, les microbes ne se développent pas.

EXPÉRIENCE

Protocole de la manipulation 2

1. Étiqueter deux boîtes de Pétri : boîte C et boîte D.
2. Ensemencer uniformément la gélose des deux boîtes avec la même souche microbienne (par étalement à l'écouvillon stérile sur toute la surface).
3. Déposer au centre de la boîte C un disque de papier buvard imbibé d'antiseptique (alcool à 70° ou bétadine) à l'aide d'une pince stérile.
4. Déposer au centre de la boîte D un disque imbibé d'eau stérile : c'est le témoin (contrôle du support disque + eau).
5. Incuber les deux boîtes fermées à 37 °C pendant 24 h à 48 h.
6. Observer : mesurer le diamètre de la zone sans colonies autour du disque (auréole d'inhibition).

Observations. Dans la boîte D (témoin, disque à l'eau stérile), les microbes se développent partout sur la gélose, y compris au contact du disque. Dans la boîte C (antiseptique), on observe autour du disque une **zone circulaire nette, sans colonies**, appelée **auréole d'inhibition** ; plus loin du disque, hors de cette zone, les microbes se développent normalement.



Boîte C : disque + antiseptique **Boîte D : disque + eau stérile (témoin)**
 Auréole d'inhibition (rayon d'antiseptique) Colonies partout, même au contact du disque

Action d'un antiseptique sur un milieuensemencé uniforme. Boîte C : l'antiseptique diffuse par gradient de concentration depuis le disque et détruit les microbes alentour, créant une auréole d'inhibition (zone sans colonies, cercle en pointillés bleus). Boîte D (témoin) : l'eau stérile n'a aucun effet antimicrobien, les colonies (points verts) se développent jusqu'au contact du disque.

Interprétation. L'antiseptique **diffuse** dans la gélose autour du disque selon un gradient de concentration. Dans la zone où sa concentration est supérieure à la concentration minimale inhibitrice (CMI), il **détruit les microbes** (action bactéricide) ou **empêche leur multiplication** (action bactériostatique) : c'est l'auréole d'inhibition. La comparaison avec le témoin (boîte D) prouve que c'est bien la molécule antiseptique — et non le disque de papier ni l'eau — qui est responsable de l'absence de colonies.

Conclusion. L'antiseptique détruit ou inhibe les microbes au contact : l'**antisepsie** est efficace pour désinfecter la peau saine avant un acte invasif, nettoyer une plaie ou désinfecter du matériel thermosensible. La taille de l'auréole dépend de la nature de l'antiseptique, de sa concentration, de la sensibilité du microbe et de sa pouvoir de diffusion dans l'agar.

LESAVAIS-TU ? De l'auréole d'inhibition à l'antibiogramme

Le principe de l'auréole d'inhibition est exactement celui utilisé dans les laboratoires d'analyses médicales (hôpitaux de référence au Cameroun, Centre Pasteur du Cameroun) pour réaliser un **antibiogramme** : on dépose plusieurs disques imbibés d'antibiotiques différents (normalisés) sur une culture standardisée du microbe responsable d'une infection, et on mesure les diamètres des auréoles après incubation. L'antibiotique qui produit la plus grande auréole (sensible S) est le plus efficace contre ce microbe : c'est celui que le médecin prescrira. Cette méthode permet de lutter contre l'antibiorésistance en choisissant le traitement ciblé.

8.5 Tableau de résultats et compte rendu

Les résultats de l'ensemble du TP peuvent être rassemblés dans un tableau de synthèse :

Boîte	Traitement	Résultat après incubation
A	Empreinte main non lavée (témoin)	Nombreuses colonies (ex. 85)
B	Empreinte main lavée au savon 30 s	Rares colonies (ex. 7)
C	Milieuensemencé + disque antiseptique	Auréole d'inhibition nette (ex. 2.4 cm de diamètre)
D	Milieuensemencé + disque eau stérile (témoin)	Colonies partout, aucune auréole

MÉTHODE Rédiger un compte rendu de TP – Standard BEPC

Un compte rendu de TP suit toujours le même plan rigoureux, dans l'ordre :

1. Objectif : la question précise à laquelle le TP doit répondre (une phrase).
2. Matériel : la liste du matériel et des produits utilisés.
3. Protocole : les étapes de la manipulation, numérotées, rédigées au passé composé ou à l'infinitif, en précisant explicitement quel est le témoin et comment il a été réalisé.
4. Résultats : observations brutes (ce qu'on voit), présentées dans un tableau et/ou des schémas légendés, sans aucune interprétation à ce stade.
5. Interprétation : on explique les résultats en les comparant systématiquement au témoin et en les reliant aux notions du cours (mécanismes).
6. Conclusion : on répond à la question de départ (objectif), de façon justifiée par les observations et l'interprétation.

ATTENTION Erreur fréquente au BEPC : conclure sans comparer au témoin

Écrire « la boîte B contient peu de colonies, donc le savon est efficace » est une conclusion incomplète et non scientifique : peut-être que la main était déjà propre avant le lavage, ou que l'élève a peu touché la gélose ! Toute conclusion expérimentale repose sur la comparaison explicite avec le témoin : c'est la différence entre la boîte A (témoin) et la boîte B qui prouve l'effet du lavage. De même pour l'antiseptique : c'est la comparaison C vs D qui prouve l'effet de la molécule. Au BEPC, une conclusion sans référence au témoin perd des points.

EXERCICE RÉSOLU 4 Rédiger l'interprétation et la conclusion du TP

Énoncé. À l'issue du TP N°6, un élève a obtenu les résultats suivants : boîte A (main non lavée) : 92 colonies ; boîte B (main lavée 30 s au savon) : 8 colonies ; boîte C (disque + bétadine) : auréole d'inhibition de 2.4 cm de diamètre ; boîte D (disque + eau stérile) : aucune

auréole. Rédiger l'interprétation et la conclusion de ce TP.

SOLUTION

Solution détaillée.

Interprétation. La comparaison des boîtes A et B montre que le lavage des mains au savon a réduit le nombre de colonies de 92 à 8, soit une division par plus de 11 ($92/8 = 11,5$) : le savon a donc éliminé la grande majorité des microbes présents sur la peau par action mécanique (détachement et entraînement). La comparaison des boîtes C et D montre que seule la bétadine (et non le disque, puisque le témoin D ne présente aucune auréole) a empêché le développement des microbes sur un rayon de 1.2 cm : la bétadine a donc détruit ou inhibé les microbes autour du disque par diffusion dans l'agar.

Conclusion. Le lavage des mains à l'eau et au savon pendant 30 s est un geste d'asepsie efficace : il réduit fortement le nombre de microbes sur les mains (facteur > 10) et limite ainsi leur transmission. La bétadine, comme les autres antiseptiques, détruit les microbes au contact par diffusion : l'antisepsie est efficace pour désinfecter la peau et les plaies. Asepsie et antisepsie sont donc deux pratiques complémentaires et indispensables pour éviter la contamination et l'infection.

EXERCICE 3 À toi de jouer – Entraînement BEPC

Lors d'un TP, un groupe obtient les résultats suivants :

- Boîte témoin (main non lavée) : 60 colonies ;
 - Boîte « main rincée à l'eau seule (sans savon) » : 45 colonies ;
 - Boîte « main lavée au savon 30 s » : 5 colonies.
1. Calculer le facteur de réduction du nombre de colonies entre le rinçage à l'eau seule et le lavage au savon.
 2. Que montre la comparaison entre l'eau seule et le savon sur l'efficacité respective de ces deux gestes ?
 3. Pourquoi la boîte témoin (main non lavée) est-elle indispensable pour valider l'expérience ?

CORRIGÉ Exercice 1

1. Le lavage au savon divise le nombre de colonies par $45/5 = 9$ par rapport au rinçage à l'eau seule (et par $60/5 = 12$ par rapport à la main non lavée).
2. L'eau seule n'élimine qu'une partie des microbes (passage de 60 à 45 colonies, soit une réduction de 25 %) ; le savon est beaucoup plus efficace (5 colonies, réduction

de plus de 90 %) car son action tensioactive décolle les microbes piégés dans les graisses et saletés cutanées, que le rinçage entraîne ensuite.

3. Le témoin montre le nombre de colonies de base sans aucun traitement : c'est la référence absolue qui permet de quantifier l'effet de chaque traitement testé (eau seule, savon). Sans lui, impossible d'affirmer que l'eau ou le savon ont eu un effet réel, ni de comparer leurs efficacités relatives.

À RETENIR**L'essentiel du TP N°6**

- L'**asepsie** empêche l'arrivée des microbes : le lavage des mains au savon pendant 30 s peut diviser le nombre de colonies par 10 ou plus (action mécanique tensioactive).
- L'**antisepsie** détruit ou inhibe les microbes sur les tissus vivants : un disque imbibé d'antiseptique crée une **auréole d'inhibition** sur un milieuensemencé (preuve par diffusion).
- Toute conclusion expérimentale rigoureuse repose sur la comparaison explicite avec un témoin.
- Un compte rendu de TP suit le plan standard : Objectif, Matériel, Protocole (avec témoin), Résultats (tableau/schémas), Interprétation (comparaison + mécanismes), Conclusion (réponse justifiée).

Ce TP nous a donc permis de prouver expérimentalement l'efficacité de l'asepsie (lavage des mains) et de l'antisepsie (antiseptiques) sur les microbes de la peau et des surfaces. Mais certaines contaminations ne passent ni par les mains ni par les plaies : elles se transmettent lors des rapports sexuels par contact direct avec des liquides biologiques infectés. Une pratique de protection spécifique est alors nécessaire : c'est l'utilisation des préservatifs, que nous étudierons dans la section suivante.

9**L'UTILISATION DES PRÉSERVATIFS**

Après avoir découvert au laboratoire comment l'asepsie et l'antisepsie permettent de maîtriser la contamination microbienne sur les objets et la peau (TP N°6), nous allons maintenant étudier une application vitale de ces principes dans la vie quotidienne : la protection lors des rapports sexuels. Les rapports sexuels non protégés constituent en effet une voie majeure de contamination par les agents des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) — VIH/sida, blennorragie, syphilis, hépatite B — et sont la cause principale des grossesses précoces non désirées chez les adolescentes. Comment une simple gaine peut-elle constituer une barrière efficace ? C'est ce que nous allons analyser avec rigueur.

9.1 Le préservatif masculin : description et mode d'emploi correct

Le préservatif masculin (aussi appelé « condom ») est le moyen de protection le plus répandu. C'est une gaine fine, généralement en latex (caoutchouc naturel) ou en polyuréthane pour les personnes allergiques au latex, qui se déroule sur le pénis en érection avant tout contact sexuel.

DÉFINITION Préservatif masculin

Gaine fine et élastique, à usage unique, qui recouvre le pénis en érection lors d'un rapport sexuel. Elle constitue une barrière physique étanche empêchant le contact direct entre les muqueuses et les sécrétions génitales (sperme, sécrétions vaginales, sang), bloquant ainsi le passage des spermatozoïdes et des agents pathogènes (bactéries, virus, champignons).

Pour que cette barrière soit efficace, son utilisation doit respecter un protocole strict, analogue aux règles d'asepsie que nous avons manipulées au TPN°6 : toute erreur de manipulation peut créer une brèche (rupture, glissement) par où passent les microbes.

MÉTHODE Mise en place correcte du préservatif masculin (procédure standard OMS)

Étape 1 : Vérification avant ouverture. Contrôler la date de péremption imprimée sur l'emballage (un préservatif périmé est fragilisé). Vérifier la présence du marquage de conformité (ex. norme ISO 4074, marque CE). S'assurer que l'emballage est intact (pas de trou, pas d'écrasement). Étape 2 : Ouverture soignée. Ouvrir l'emballage par le bord prédécoupé, avec les doigts. Interdiction formelle : ne pas utiliser les dents, des ciseaux, un couteau ou tout objet tranchant qui risquerait de déchirer le préservatif. Étape 3 : Sens de déroulement. Avant de le mettre, déterminer le sens de déroulement : le rebord (bourrelet) doit être à l'extérieur, le préservatif doit se dérouler facilement vers le bas. Ne pas le dérouler avant de le mettre. Étape 4 : Mise en place avant tout contact génital. Pincer le réservoir (bout du préservatif) entre le pouce et l'index pour chasser l'air (évite l'éclatement par surpression lors de l'éjaculation). Le poser sur le gland du pénis en érection. De l'autre main, le dérouler délicatement jusqu'à la base du pénis. Étape 5 : Pendant le rapport. S'assurer qu'il reste en place. En cas de rupture ou de glissement, s'arrêter immédiatement, se retirer, jeter le préservatif et en mettre un neuf. Étape 6 : Retrait après l'éjaculation. Se retirer avant que le pénis ne redevienne mou, en tenant le préservatif à la base pour éviter tout débordement de sperme. Étape 7 : Élimination. Faire un nœud au préservatif usagé, le jeter dans une poubelle (pas dans les toilettes : risque de bouchage et de pollution). Jamais le réutiliser.

ATTENTION Erreurs fréquentes et idées reçues dangereuses

- Réutilisation : Un préservatif est à usage unique. Le laver, le retourner ou le réutiliser

détruit l'intégrité du latex et n'élimine pas les microbes.

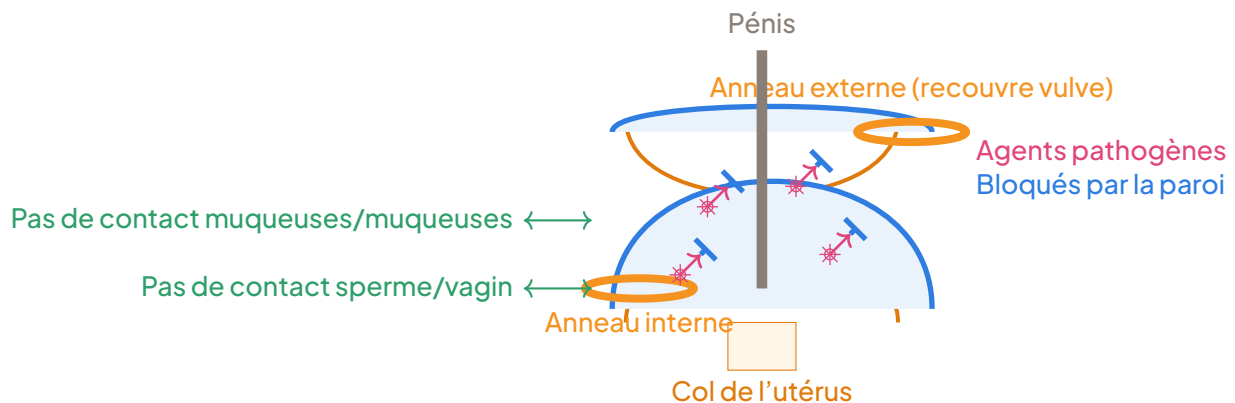
- **Double préservatif** : Mettre deux préservatifs l'un sur l'autre (ou un masculin + un féminin) augmente le risque de rupture par frottement entre les deux couches de latex. Un seul, bien mis, suffit.
- **Lubrifiants incompatibles** : N'utiliser que des lubrifiants à base d'eau ou de silicone (vendus en pharmacie/supermarché). Les corps gras (huile, vaseline, beurre de karité, crème hydratante, salive en grande quantité) dégradent le latex en quelques minutes et provoquent la rupture.
- **Conservation inadaptée** : Ne pas garder un préservatif dans une poche de pantalon (chaleur + frottement), dans un portefeuille (écrasement), au soleil ou dans la boîte à gants d'une voiture (chaleur excessive). Le conserver à température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- **Oubli du réservoir** : Ne pas pincer le bout pour chasser l'air crée une poche d'air comprimé qui éclate au moment de l'éjaculation.

9.2 Le préservatif féminin : une alternative sous contrôle de la femme

Moins connu mais tout aussi efficace, le préservatif féminin (ex. FC2) offre une protection dont la mise en place est gérée par la femme.

DÉFINITION Préservatif féminin

Gaine souple en nitrile (polymère synthétique non allergisant), plus large et plus longue que le préservatif masculin, munie de deux anneaux flexibles : un anneau interne (au fond de la gaine) qui sert à l'insérer dans le vagin, et un anneau externe (à l'ouverture) qui reste à l'extérieur et recouvre la vulve. Il peut être mis en place plusieurs heures avant le rapport.



Principe de barrière du préservatif féminin (coupe sagittale schématique). La gaine en nitrile (bleu) tapisse le vagin et recouvre la vulve (anneau externe orange). L'anneau interne (orange) maintient le fond contre le col. Les microbes (rose) sont bloqués par la paroi intacte. Il n'y a aucun contact direct entre les muqueuses des partenaires ni entre le sperme et le vagin.

LESAVAIS-TU ? Le préservatif féminin au Cameroun

Au Cameroun, le préservatif féminin (souvent distribué sous la marque FC2 ou « Female Condom ») est disponible dans les centres de santé, les pharmacies communautaires et via les ONG de lutte contre le sida (comme le CNLS, CAMNAFAW, ou les programmes du Fonds Mondial). Il est particulièrement apprécié car il peut être mis en place avant le rapport (jusqu'à 8h avant), sans interrompre les préliminaires, et il ne nécessite pas d'érection pour être maintenu en place. Il résiste aux lubrifiants à base d'huile (contrairement au latex). Son coût est plus élevé, mais des programmes de subvention le rendent accessible (souvent 100–200 FCFA l'unité en programme public).

9.3 Mécanisme de protection : une barrière physique assimilée à l'asepsie

Le principe fondamental est identique à l'asepsie chirurgicale vue au TP N°6 : **empêcher la rencontre entre le contaminant (microbes, spermatozoïdes) et le milieu récepteur (muqueuses, sang, ovule).**

PROPRIÉTÉ Mécanisme barrière du préservatif (Savoir admis)

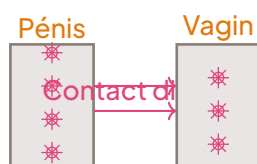
Le préservatif (masculin ou féminin) agit comme une barrière physique continue et étanche.

- **Taille des pores :** Le latex et le nitrile sont des polymères dont la structure moléculaire ne présente pas de pores traversants. Les virus les plus petits (VIH : 100 nm, VHB : 42 nm) sont des milliers de fois plus gros que les espaces intermoléculaires du matériau. Ils ne peuvent pas traverser la paroi intacte.

- **Imperméabilité aux fluides** : Le sperme, les sécrétions vaginales, le sang (vecteurs des IST) sont bloqués.
- **Séparation des muqueuses** : Il évite le contact direct muqueuse-muqueuse (pénis/vagin, pénis/anus, bouche/génital), supprimant la porte d'entrée des germes (lésions microscopiques, inflammation).

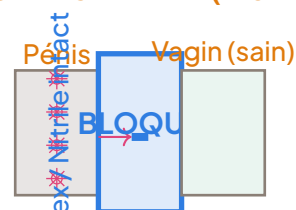
C'est une asepsie mécanique appliquée à la sexualité : on isole la source de contamination.

SANS PRÉSERVATIF



Contamination :
IST + Grossesse possible

AVEC PRÉSERVATIF (Bien mis)



Protection :
Barrière étanche

Comparaison schématique du mécanisme barrière. À gauche : contact direct entre muqueuses et fluides contaminés → passage des agents pathogènes (VIH, *Neisseria gonorrhoeae*, *Treponema pallidum*, VHB) et des spermatozoïdes. À droite : le préservatif (bleu) interpose une paroi polymère continue sans pore. Les microbes (rose) restent confinés du côté externe ; la muqueuse réceptrice (vert) reste stérile.

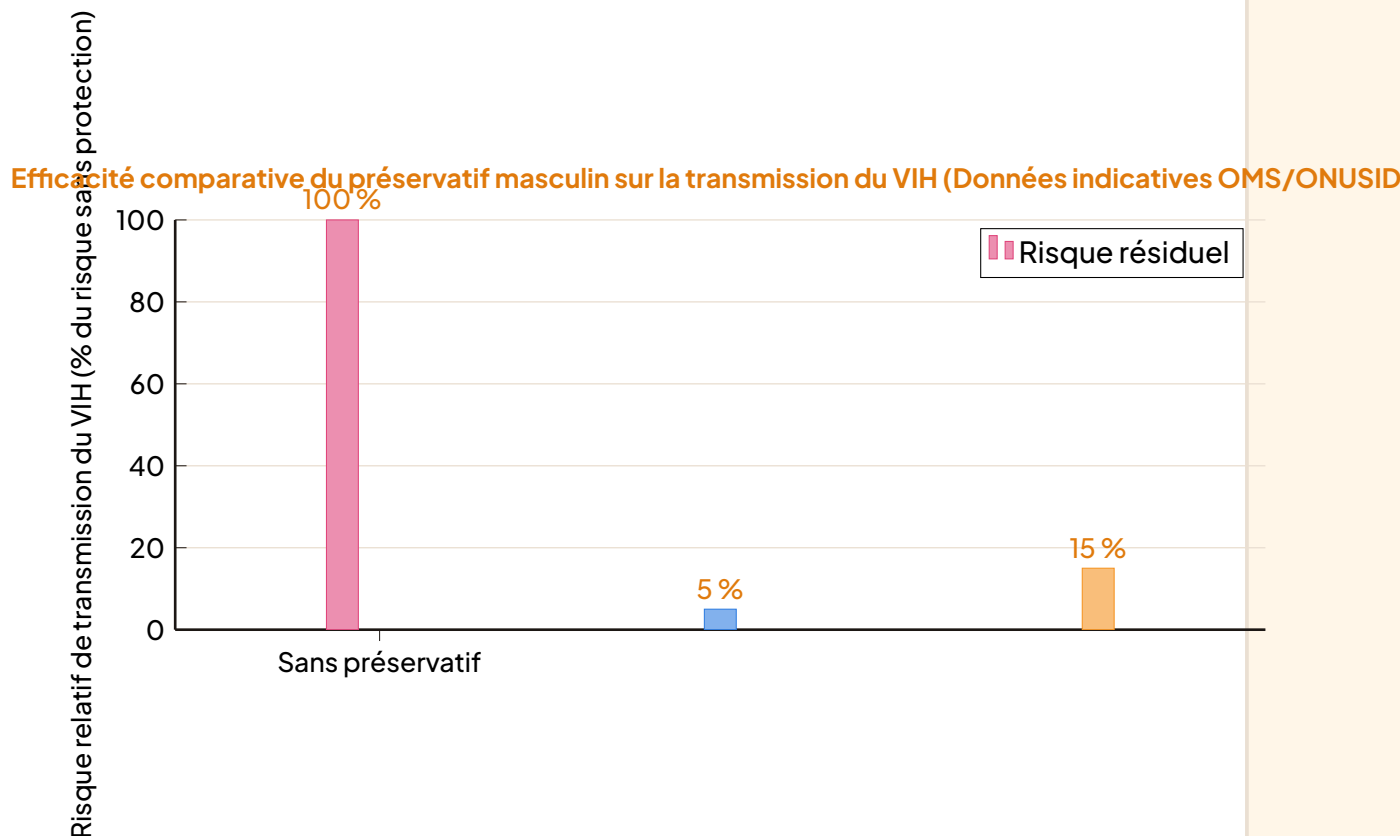
9.4 Double efficacité : prévention des IST et contraception — Limites réelles

Le préservatif est la **seule méthode** qui cumule deux protections simultanées.

PROPRIÉTÉ Double efficacité du préservatif (Savoir admis)

1. **Prévention des IST (dont VIH/sida)** : Utilisé correctement et systématiquement (à chaque rapport, du début à la fin), le préservatif masculin en latex réduit le risque de transmission du VIH d'environ 80% à 95% (méta-analyses OMS/ONUSIDA). Pour les IST bactériennes (blennorragie, syphilis, chlamydiae) transmises par fluides, l'efficacité est proche de 90–98%. Pour les IST transmises par contact cutané-muqueux direct (herpès, HPV/condylomes), la protection est partielle (~70%) car les lésions peuvent siéger en dehors de la zone couverte (base du pénis, scrotum, cuisses, vulve).
2. **Contraception** : Efficacité théorique (usage parfait) : 98% (indice de Pearl ~2). Efficacité réelle (usage courant, avec erreurs) : 85–87% (indice de Pearl ~13–15). Cela signi-

fié qu'avec une utilisation typique, environ 13 à 15 femmes sur 100 utilisant le préservatif comme unique contraception tomberont enceintes sur un an.



Graphique comparatif du risque relatif de transmission du VIH. Sans protection : risque de référence 100%. Avec usage parfait (correct, systématique, sans rupture) : risque résiduel ~5% (réduction 95%). Avec usage réel (erreurs de mise en place, rupture, glissement, usage non systématique) : risque résiduel ~15-20% (réduction 80-85%). L'écart entre usage parfait et usage réel souligne l'importance de l'éducation à la bonne utilisation.

ATTENTION Limites et causes d'échec — Pourquoi « usage réel » ≠ « usage parfait » ?

- Rupture : Due à la chaleur, péremption, lubrifiant gras, bijoux (piercing, bague), ongles longs, absence de réservoir pincé, rapport trop long/vigoureux sans lubrifiant additionnel.
- Glissement : Préservatif trop grand, perte d'érection avant retrait, retrait tardif (pénis mou).
- Mauvaise utilisation : Mis après le début de la pénétration (liquide pré-éjaculatoire

déjà présent, contient spermatozoïdes et VIH), enlevé avant la fin, réutilisé, mis à l'envers puis retourné (contamination face externe).

- Non utilisation systématique : « Une fois sans, ce n'est pas grave » → une seule exposition suffit pour contracter le VIH ou une IST, ou tomber enceinte.

9.5 Comportements complémentaires : la stratégie combinée (Abstinence – Fidélité – Préservatif – Dépistage)

Le préservatif est un outil technique puissant, mais son efficacité populationnelle repose sur des comportements individuels et collectifs. La stratégie globale de lutte contre le VIH/sida et les IST au Cameroun (et internationalement) repose sur l'approche combinée.

À RETENIR Stratégie de prévention combinée (Adaptée OMS/CNLS Cameroun)

Pour une protection optimale de sa santé sexuelle et reproductive, on associe :

1. Abstinence (ou retardement des premiers rapports) : Risque zéro absolu. Choix personnel, surtout pertinent pour les jeunes adolescents (classe de 3ème : 14–15 ans). C'est la seule méthode 100% efficace contre IST et grossesse.
2. Fidélité réciproque au sein d'un couple stable et dépisté : Si les deux partenaires sont séro-négatifs (VIH, hépatites, syphilis) et restent exclusifs, le risque IST est nul. Nécessite la confiance, le dialogue et le dépistage préalable commun.
3. Utilisation correcte et systématique du préservatif (masculin ou féminin) : Pour tout rapport hors couple stable dépisté, ou en plus dans le couple si désir de contraception non hormonale ou si un partenaire a une IST en traitement. C'est le « filet de sécurité ».
4. Dépistage régulier (VIH, Hépatite B, Syphilis) : Connaître son statut sérologique permet d'accéder au traitement (ARV pour VIH = charge virale indétectable = intransmissible I=I), de protéger l'autre et d'éviter les complications (stérilité, cancer du col utérin lié HPV). Au Cameroun, le dépistage VIH est gratuit dans tous les centres de santé publics et agréés.
5. Information sans tabou et consultation précoce : Parler sexualité, consentement, protection avec un personnel de santé (infirmier, médecin, sage-femme, conseiller pair-éducateur), un enseignant de SVT, ou une structure jeunesse (ex. CMPJ – Centres Multifonctionnels de Promotion des Jeunes). Ne pas attendre les symptômes : beaucoup d'IST sont asymptomatiques (surtout chez la fille/femme).
6. Vaccination : Vaccin anti-VHB (intégré au PEV Cameroun depuis 2005, 3 doses), Vaccin anti-HPV (filles 9–14 ans, campagne nationale) pour prévenir le cancer du col de l'utérus.

EXEMPLE Situation concrète : « Premier rapport protégé »

Contexte : Paul (16 ans) et Grâce (15 ans), élèves en 3ème, décident d'avoir leur premier rapport sexuel. Ils sont allés ensemble au Centre de Santé du district pour se faire dépister (VIH, VHB, Syphilis) : tous deux négatifs. Ils achètent des préservatifs masculins (marque certifiée ISO) en pharmacie. Analyse :

- Points forts : Dépistage préalable (élimine risque IST antérieur), achat en pharmacie (conservation correcte, non périmés), décision commune, préservatifs certifiés.
- Points de vigilance pour l'acte : Vérifier date + emballage. Ouvrir avec les doigts. Mettre AVANT tout contact génital (liquide pré-éjaculatoire). Pincer réservoir. Dérouter jusqu'à la base. Lubrifiant à base d'eau si besoin. Retrait immédiat après éjaculation en tenant la base. Nœud + poubelle.
- Résultat : Protection quasi-totale contre VIH/IST (barrière physique) et contraception efficace (blocage spermatozoïdes). Ils ont appliqué l'asepsie sexuelle.

EXERCICE RÉSOLU 5 Exercice : Analyse d'erreurs de manipulation

Énoncé : Lors d'une séance d'éducation par les pairs, un élève affirme : « Moi, je mets deux préservatifs l'un sur l'autre, comme ça je suis doublement protégé, et je les garde dans mon portefeuille pour les avoir tout le temps. » En t'appuyant sur les connaissances du cours, rédige une argumentation scientifique pour corriger ces deux idées reçues.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Double préservatif (superposition) : FAUX et DANGEREUX. Le frottement entre les deux couches de latex (ou latex/nitrile) pendant les mouvements du rapport génère de la chaleur et une usure mécanique accélérée. Cela augmente très significativement le risque de rupture simultanée des deux préservatifs. Un seul préservatif, correctement mis, offre une résistance mécanique suffisante (norme ISO 4074 : test de gonflage > 18 L d'air, test d'éclatement > 1 kPa). La superposition annule cette garantie.
2. Conservation dans le portefeuille : FAUX et DANGEREUX. Le portefeuille subit : (a) une température élevée (proche du corps, ~37°C), (b) une pression mécanique constante (assise, pliage), (c) des frottements contre les cartes/pièces. Ces trois facteurs dégradent les chaînes polymères du latex (oxydation thermique, microfissures par fatigue mécanique). Un préservatif ainsi stocké pendant plusieurs semaines a une probabilité de rupture à l'usage multipliée par 3 à 5. Conservation correcte : Boîte rigide (étui à préservatifs) dans un tiroir ou sac à dos (température ambiante, pas de compression).

Conclusion : Ces pratiques diminuent la protection au lieu de l'augmenter. L'efficacité

repose sur un seul préservatif, neuf, bien conservé, bien mis.

LESAVAIS-TU ? Histoire et contexte : Du boyau au latex

Les premiers « préservatifs » documentés (Égypte antique, Italie XVI^e siècle – Fallope) étaient en boyau d'animal (mouton), lin trempé dans des solutions chimiques, ou écaille de tortue. Ils servaient surtout contre la syphilis. Le caoutchouc vulcanisé (Goodyear, 1839) permet les premiers modèles réutilisables (épais, couture). Le latex (hévéa naturel, traité par trempage) révolutionne le domaine dans les années 1930 : fin, élastique, jetable, peu cher. Au Cameroun, la promotion du préservatif s'intensifie dès les années 1987–1990 avec l'épidémie de sida. Aujourd'hui, la distribution gratuite ou subventionnée (programmes CNLS, Fonds Mondial, UNFPA) en fait un outil de santé publique majeur. Le préservatif féminin (polyuréthane puis nitrile) arrive dans les années 1990 (FC1 puis FC2), offrant une alternative non-latex et gérée par la femme.

9.6 Synthèse : Le préservatif, outil d'asepsie sexuelle et de responsabilité

À RETENIR Bilan : Ce qu'il faut retenir sur le préservatif

- Nature : Barrière physique (latex, nitrile, polyuréthane) à usage unique.
- Principe : Asepsie mécanique : empêche le contact fluides/muqueuses et le passage des microbes (VIH, bactéries IST) et des spermatozoïdes.
- Double protection : Seule méthode contraceptive protégeant aussi contre les IST (dont sida).
- Condition d'efficacité : Usage correct (procédure stricte) ET systématique (à chaque rapport, du début à la fin).
- Erreurs fatales : Réutilisation, double usage, lubrifiant gras, conservation chaleur/pression, oubli du réservoir, mise en place tardive/retrait précoce.
- Complémentarité : S'inscrit dans une stratégie globale : Abstinence / Fidélité dépistée / Préservatif / Dépistage / Vaccination / Dialogue sans tabou.

EXERCICE 4 Application : Cas pratiques

1. Marie (17 ans) utilise la pilule contraceptive (œstro-progestative) prise régulièrement. Elle a un nouveau petit ami. Doivent-ils utiliser le préservatif ? Justifie scientifiquement (deux arguments distincts). 2. Un préservatif est resté 6 mois dans la boîte à gants d'une

voiture à Yaoundé (température moyenne 35 °C). Est-il utilisable? Explique au niveau moléculaire (polymère). 3. Lors d'un rapport, le préservatif masculin glisse et reste dans le vagin après le retrait du pénis. Quelle est la conduite à tenir immédiate pour la prévention : (a) Grossesse? (b) IST/VIH? Cite les services de santé compétents au Cameroun (nom générique). 4. Pourquoi le préservatif protège-t-il moins bien contre le HPV (papillomavirus) et l'herpès génital que contre le VIH ou la blennorragie? (Indice : mode de transmission).

CORRIGÉ Exercice : Cas pratiques

1. OUI, indispensable.

- Argument 1 (IST) : La pilule ne protège pas du tout contre les IST (VIH, hépatites, blennorragie, syphilis, HPV, herpès). Seul le préservatif assure cette barrière.
- Argument 2 (Sécurité contraceptive) : L'efficacité réelle de la pilule (usage courant) est ~91% (oubli de prise, vomissements, interactions médicamenteuses). L'association « Pilule + Préservatif » (double protection) ramène le risque de grossesse quasi à zéro et couvre le risque IST.

2. NON, inutilisable (dangereux). Le latex (polyisoprène cis-1,4) est un polymère sensible à l'oxydation thermique. À 35 °C constant pendant 6 mois, les chaînes polymères se cassent (cisailage thermique) et s'oxydent (radicaux libres → rupture liaisons C-C). Le matériau devient cassant, perd son élasticité (module de Young augmenté) et présente des micro-fissures invisibles. Il éclatera sous la pression éjaculatoire (5 kPa à 10 kPa). Action : Jeter, racheter. 3. Conduite à tenir immédiate (dans les 72h max, idéalement < 24h) :

- (a) Grossesse : Contraception d'urgence (Lévonorgestrel 1,5 mg dose unique ou Ulipristal 30 mg). Disponible sans ordonnance en pharmacie, gratuite dans les centres de santé publics pour les mineurs. Efficacité maximale si prise tout de suite.
- (b) IST/VIH : Se rendre immédiatement (idéalement < 4h, max 48-72h) dans un Centre de Prise en Charge (CPEC) ou un Centre de Dépistage Volontaire (CDV) ou service des urgences d'un hôpital de district/régional pour évaluation PEP (Prophylaxie Post-Exposition) : traitement antirétroviral d'urgence sur 28 jours (si statut source inconnu ou positif). Dépistage de base (VIH, VHB, Syphilis) et vaccination VHB si non immunisé. Traitement présomptif IST bactériennes (Céfixime + Azithromycine ou Doxycycline) selon protocole national.

4. Le VIH et la blennorragie/syphilis (stade primaire/secondaire) se transmettent essentiellement par fluides (sperme, sang, sécrétions vaginales) → bloqués par la barrière continue du préservatif. Le HPV et l'Herpès (HSV-2) se transmettent par contact direct peau-muqueuse / muqueuse-muqueuse au niveau des zones non couvertes par le préservatif masculin (base du pénis, bourses, pubis, cuisses, périnée, vulve, anus). Le préservatif féminin (couvrant la vulve) offre une meilleure protection contre ces IST cutanées, mais pas totale.

10 SYNTHÈSE ET APPLICATION À LA VIE COURANTE

Après avoir étudié l'utilisation des préservatifs comme barrière mécanique contre les contaminations sexuelles, nous disposons maintenant des trois piliers de la prévention primaire : l'**asepsie**, l'**antisepsie** et la **protection par préservatif**. Cette section finale a pour but de synthétiser ces notions, de t'apprendre à les mobiliser face à des situations réelles et de mesurer leur impact concret sur la santé publique, ici au Cameroun comme ailleurs.

10.1 Bilan récapitulatif des trois pratiques préventives

Pour choisir la bonne pratique, il faut d'abord bien distinguer leur objectif, leur cible et leur domaine d'application. Le tableau ci-dessous résume les points essentiels à retenir pour le BEPC.

Pratique	Objectif principal	Action sur le microbe	Principaux domaines d'application
Asepsie	Empêcher l'arrivée des microbes (prévention de la contamination)	Aucune action directe : crée une barrière physique ou chimique stérile	Chirurgie, soins invasifs (perfusion, cathéter), préparation des aliments (hygiène cuisine), manipulations en laboratoire
Antisepsie	Détruire ou inhiber les microbes déjà présents sur un vivant (peau, muqueuse)	Action chimique (désinfectant) ou physique (chaleur) sur la flore microbienne	Désinfection cutanée avant injection/incision, lavage des mains au savon ou solution hydroalcoolique, soin d'une plaie, hygiène bucco-dentaire
Préservatif (masculin/féminin)	Bloquer le passage des agents pathogènes (VIH, IST, spermatozoïdes) lors des rapports sexuels	Barrière mécanique étanche (latex, polyuréthane)	Relations sexuelles vaginales, anales, orales; prévention des IST/VIH et contraception

À RETENIR Distinction fondamentale Asepsie / Antisepsie

L'asepsie s'applique sur des objets, des milieux ou des surfaces inertes (instruments, champs opératoires, mains avant stérilisation) pour les maintenir stériles (absence de

tout germe vivant). L'antisepsie s'applique uniquement sur les tissus vivants (peau, muqueuses) pour réduire la charge microbienne ; elle ne stérilise pas (la flore résidente persiste).

10.2 Démarche de résolution d'une situation-problème de prévention

Face à une situation concrète (examen, vie courante), ne devine pas : suis cette démarche rigoureuse en trois étapes. C'est la clé pour justifier tes réponses et obtenir les points au BEPC.

MÉTHODE Analyser et justifier une mesure de prévention

Étape 1 : Identifier le risque et la porte d'entrée. Lis attentivement l'énoncé. Quel est le microbe suspecté (bactérie, virus, champignon) ? Par où peut-il pénétrer dans l'organisme ? (Porte d'entrée : peau lésée, muqueuse respiratoire, digestive, génitale, voie sanguine directe).

Étape 2 : Choisir la pratique adaptée.

- Si le risque vient d'un objet/instrument qui va pénétrer le corps → Asepsie (stérilisation, champ stérile, matériel à usage unique).
- Si le risque vient de la peau ou d'une muqueuse saine ou souillée (mains, site d'injection, plaie) → Antisepsie (lavage, désinfectant).
- Si le risque est une contamination sexuelle (rapport sexuel) → Préservatif (barrière mécanique).

Étape 3 : Justifier par les définitions du cours. Rédige une phrase complète : « On utilise l'antisepsie ici car il s'agit de détruire les microbes présents sur la peau (tissu vivant) avant une piqûre, ce qui correspond à la définition de l'antisepsie. » N'oublie pas le vocabulaire précis : stériliser, désinfecter, barrière mécanique.

ATTENTION Piège classique : Confondre prévention et traitement

Erreur fréquente : Proposer la prise d'antibiotiques avant ou juste après un rapport à risque ou une blessure pour « prévenir l'infection ». Correction : Les antibiotiques sont des traitements curatifs (ils tuent les bactéries après l'installation de l'infection). Ils ne sont pas des moyens de prévention primaire (sauf prophylaxie médicale très encadrée, ex : prophylaxie post-exposition au VIH - PPE - qui utilise des antirétroviraux, pas des antibiotiques classiques). L'asepsie, l'antisepsie et le préservatif agissent avant l'installation de l'infection. Ne confonds jamais prévenir (éviter l'arrivée) et guérir (éliminer l'installé).

10.3 Analyse de situations concrètes de la vie courante

Appliquons la méthode à quatre situations typiques du quotidien camerounais. Pour chacune, identifie la porte d'entrée, la pratique choisie et la justification.

EXERCICE RÉSOLU 6

Situation 1 : La vendeuse de « beignets haricots » au carrefour

Énoncé : Marie vend des beignets chauds au carrefour Nlongkak à Yaoundé. Elle manipule la pâte, l'huile bouillante, l'argent et sert les clients sans se laver les mains entre deux opérations. Quel risque ? Quelle pratique préventive appliquer ?

Solution détaillée :

1. Porte d'entrée : Voie digestive des clients (ingestion des beignets contaminés).
2. Microbes sources : Mains de Marie (flore transitoire : E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus provenant de l'argent, du nez, des selles si hygiène défailante).
3. Pratique adaptée : Asepsie (hygiène alimentaire / manipulation aseptique) ET Antisepsie (lavage des mains).
4. Justification :
 - L'argent et l'environnement ne sont pas stériles. Pour empêcher l'arrivée des microbes sur l'aliment (pâte cuite), Marie doit respecter l'asepsie : ustensiles propres, protection des aliments (vitrine), séparation argent/aliment (utiliser une pince ou un sachet).
 - Surtout, le lavage des mains au savon (antisepsie mécanique + chimique) détruit/élimine la flore transitoire avant de toucher la pâte cuite.
5. Bilan : L'association Asepsie (protection de l'aliment) + Antisepsie (mains propres) brise la chaîne de contamination fécale-orale.

SOLUTION

Point méthode : Ici, deux pratiques s'imbriquent. L'asepsie protège le milieu récepteur (le beignet), l'antisepsie traite le vecteur (la main). Au BEPC, cite les deux si la situation le justifie.

EXERCICE RÉSOLU 7

Situation 2 : Blessure à la machette au champ de cacao

Énoncé : Paul se coupe le mollet avec une machette rouillée en entretenant son champ de cacao à Ngomedzap. La plaie est sale (terre, débris végétaux). Il est seul, loin du centre de santé. Que faire immédiatement pour éviter l'infection (tétanos, gangrène gazeuse) ?

Solution détaillée :

1. Porte d'entrée : Peau lésée (plaie ouverte) → voie directe vers le sang et les tissus profonds.

2. Microbes sources : Terre (*Clostridium tetani*, *Clostridium perfringens*), rouille, flore cutanée.
3. Pratique adaptée : Antisepsie (nettoyage + désinfection de la plaie).
4. Justification : La plaie est un tissu vivant contaminé. On ne peut pas la stériliser (asepsie impossible sur tissu vivant). Il faut détruire les microbes présents dans la plaie sans nécroser les tissus sains.
5. Protocole de terrain (antisepsie) :
 - (a) Nettoyer à l'eau potable (ou eau de source bouillie/filtrée) + savon pour enlever la terre (action mécanique majeure).
 - (b) Rincer abondamment.
 - (c) Appliquer un antiseptique non irritant, non coloré (ex : Dakin dilué, Bétadine dermique 10% iodée, Chlorhexidine 0,05%). Éviter l'alcool 70° ou l'eau oxygénée pur sur plaie ouverte (douleur, nécrose, bulles d'O₂ favorisant anaérobies).
 - (d) Couvrir d'un pansement stérile (asepsie du pansement) ou compresses propres.
6. Urgence : Évacuation au centre de santé pour rappel antitétanique (sérovaccination) si vaccination non à jour. L'antisepsie ne remplace pas la prophylaxie vaccinale !

SOLUTION

Attention : « Mettre de l'alcool sur la plaie » est une erreur fréquente (douleur intense, destruction tissulaire, inefficacité sur spores de *Clostridium* dans la profondeur). L'eau + savon est la première antisepsie vitale.

EXERCICE RÉSOLU 8**Situation 3 : Accouchement en maternité (salle de travail)**

Énoncé : Une sage-femme au Centre de Santé Intégré de Bafia prépare l'accouchement d'une primipare. Elle met en place le champ opératoire, sort les instruments du stérilisateur, se lave les mains à la brosse povidone-iodée, met des gants stériles. Classe chaque geste : Asepsie ou Antisepsie ?

Solution détaillée :

Geste	Classification	Justification (Cible)
Stérilisation des instruments (autoclave 121°C, 20 min)	Asepsie	Objets inertes → stérilité totale
Champ opératoire stérile (draps)	Asepsie	Surface inerte → barrière stérile
Gants stériles (usage unique)	Asepsie	Objet inerte → barrière stérile main/patient
Lavage mains sage-femme (brosse + povidone)	Antisepsie	Peau vivante (mains) → réduction flore transitoire
Désinfection vulve/périnée patiente (povidone)	Antisepsie	Peau/muqueuse/peau vivante → réduction flore

Synthèse : L'asepsie concerne tout ce qui est apporté de l'extérieur (instruments,

champs, gants) et doit rester stérile. L'antisepsie concerne les surfaces vivantes (mains soignante, peau patiente) qui ne peuvent être stérilisées. Les deux sont indissociables pour prévenir l'infection du site opératoire (endométrite, septicémie néonatale).

EXERCICE RÉSOLU 9**Situation 4 : Rapport sexuel occasionnel non protégé**

Énoncé : Kevin, 24 ans, étudiant à Douala, a un rapport sexuel vaginal non protégé avec une partenaire dont il ne connaît pas le statut sérologique. Il craint le VIH/Sida et les IST. Quelle pratique de prévention a été oubliée ? Quelle conduite tenir maintenant ?

Solution détaillée :

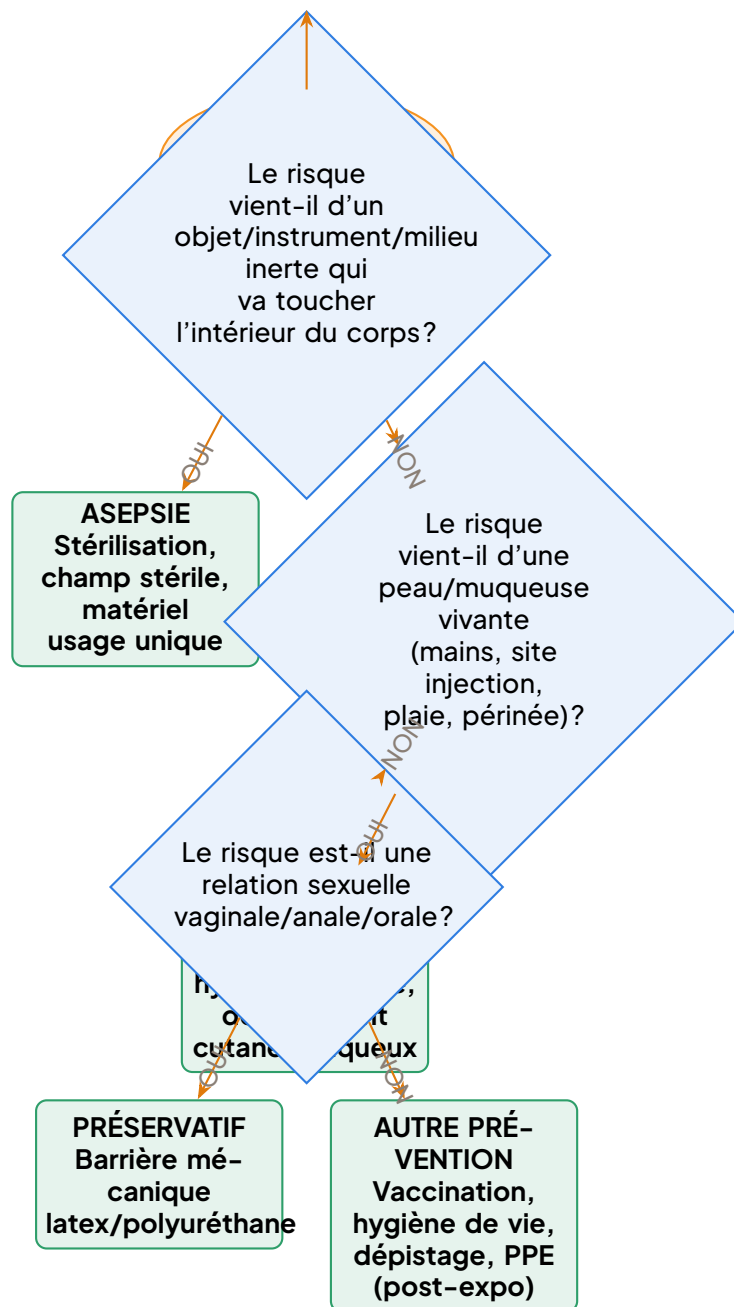
1. Pratique oubliée (Prévention primaire) : Utilisation du préservatif masculin (ou féminin).
2. Justification : La porte d'entrée est la muqueuse génitale (pénis, vagin, col utérin). Le préservatif est la seule pratique qui crée une barrière mécanique étanche empêchant le contact direct entre les liquides biologiques (sperme, sécrétions vaginales, sang) porteurs du VIH, HBV, HCV, *Treponema pallidum*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis*, HPV, etc.
3. Conduite immédiate (Post-exposition – Prévention secondaire) : Se rendre au plus vite (idéalement < 4h, max 48–72h) dans un Centre de Prise en Charge (CPEC) ou Centre de Dépistage Volontaire (CDV) pour une Prophylaxie Post-Exposition (PPE) au VIH (trithérapie antirétrovirale 28 jours) + dépistage IST + contraception d'urgence si féminin.
4. Distinction cruciale : Le préservatif = Prévention PRIMAIRE (empêche l'arrivée). PPE = Prévention SECONDAIRE (traitement d'urgence après risque pour empêcher l'installation). L'antisepsie génitale (toilette, uriner) ne protège PAS du VIH/IST (virus déjà dans les cellules/muqueuses).

SOLUTION

Message clé : « Mieux vaut prévenir que guérir. » Le préservatif est gratuit dans les structures publiques camerounaises. Son usage correct et systématique reste la référence.

10.4 Arbre de décision : de la situation à la pratique adaptée

Pour t'aider à visualiser le raisonnement, voici un arbre de décision à mémoriser. Il résume la logique « Porte d'entrée → Pratique ».



Arbre de décision pour choisir la pratique préventive adaptée (Asepsie, Antiseptie, Préservatif) en fonction de la nature du risque et de la porte d'entrée du microbe.

10.5 Bilan de la leçon et ouverture

À RETENIR Bilan : Trois gestes simples, accessibles, efficaces

Éviter la contamination et l'infection ne relève pas de la haute technologie, mais de gestes

quotidiens rigoureux :

1. L'asepsie (stériliser, protéger les champs, hygiène alimentaire) : « Zéro germe sur l'objet ».
2. L'antisepsie (laver, désinfecter le vivant) : « Moins de germes sur la peau/muqueuse ».
3. Le préservatif (barrière sexuelle) : « Pas de contact des liquides ».

Leur efficacité n'est pas théorique : elle est démontrée expérimentalement (TP N°6 : boîte de Pétri stérile vs contaminée ; études épidémiologiques : lavage mains -40% diarrhées ; préservatif > 95% efficacité VIH si usage correct).

EXEMPLE Donnée chiffrée : L'impact du lavage des mains

Selon l'OMS et de multiples études de terrain (dont au Cameroun dans les zones rurales et urbaines), la promotion du lavage des mains au savon aux moments critiques (après défécation, avant manger, avant cuisiner) permet de réduire :

- d'environ 40 % l'incidence des maladies diarrhéiques (2ème cause de mortalité < 5 ans au Cameroun).
- d'environ 20-25 % les infections respiratoires aiguës (pneumonies).

C'est l'intervention de santé publique au rapport coût-efficacité le plus élevé qui existe. Un savon coûte ~ 150-200 FCFA ; une hospitalisation pour choléra ou dysenterie en coûte des milliers.

LESAVAIS-TU ? L'OMS et le « geste qui sauve »

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère le lavage des mains comme « la mesure unique la plus importante, la plus simple et la moins coûteuse pour prévenir la transmission des infections ». La Journée Mondiale du Lavage des Mains (15 octobre) est célébrée dans les écoles camerounaises. En 2020-2021, face au COVID-19, les « lave-mains » (seaux à robinet + savon/eau de Javel diluée) sont devenus la norme à l'entrée des marchés, écoles et administrations à Yaoundé, Douala, Bafoussam... Preuve que l'antisepsie simple (eau + savon) est une arme de masse contre les épidémies.

10.6 Ouverture : Vers les défenses de l'organisme (Leçons suivantes)

Ces trois pratiques (asepsie, antisepsie, préservatif) constituent la **prévention primaire** : elles agissent à l'**extérieur** de l'organisme pour **bloquer l'entrée** du microbe. Elles sont notre **première ligne de défense**.

Mais si, malgré tout, un microbe franchit ces barrières (blessure non soignée, rapport non pro-

tégé, aliment contaminé, aérosol inhalé), l'organisme n'est pas désarmé. Il possède ses **propres systèmes de défense** :

- Les **barrières naturelles** (peau intacte, cils vibratiles, mucus, pH acide, flore commensale) — leçon suivante.
- La **réponse inflammatoire** (non spécifique, immédiate).
- L'**immunité spécifique** (lymphocytes B/T, anticorps, mémoire immunitaire) — leçons sur l'immunité.
- La **vaccination** (éducation du système immunitaire avant la rencontre).

Comprendre comment **nous aidons notre corps à se défendre** (hygiène, vaccins) et comment **notre corps se défend tout seul** (immunité) est le fil conducteur de toute cette unité « Microorganismes et immunité ». La leçon prochaine entrera dans le vif du sujet : **les barrières naturelles et la réponse inflammatoire**. Prépare-toi à observer la guerre microscopique qui se joue en toi à chaque instant !

EXERCICE 5 Entraînement BEPC : Situations mixtes

Pour chacune des situations ci-dessous, indique la pratique préventive principale (Asepsie, Antisepsie, Préservatif) et justifie en une phrase en utilisant le vocabulaire du cours (porte d'entrée, cible, action).

1. Un infirmier prépare une perfusion : il désinfecte le site de ponction du bras du patient à la chlorhexidine.
2. Au laboratoire, l'enseignant passe les boucles de culture à la flamme du bec Bunsen avant d'ensemencer une gélose.
3. Une mère de famille lave soigneusement les feuilles de « ndolè » (vernonia) à l'eau additionnée de quelques gouttes d'eau de Javel avant de les cuisiner.
4. Un couple utilise un préservatif masculin lors de chaque rapport sexuel.
5. Un chirurgien met des gants stériles après s'être lavé les mains à la brosse iodée.

CORRIGÉ Exercice n°1 – Entraînement BEPC

1. Antisepsie. La peau du bras (tissu vivant, porte d'entrée potentielle veineuse) est désinfectée pour détruire la flore microbienne locale avant l'effraction cutanée.
2. Asepsie. La boucle de culture (objet inerte, matériel) est stérilisée à la flamme pour empêcher l'arrivée de contaminants sur le milieu de culture (milieu stérile).
3. Asepsie (hygiène alimentaire). L'eau de Javel (désinfectant) traite l'eau de lavage (milieu inerte) et la surface des feuilles (considérées comme surface inerte alimentaire) pour empêcher l'arrivée de microbes (kystes amibes, bactéries) dans l'aliment

consommé cru ou peu cuit. Note : On parle souvent d'asepsie alimentaire pour le traitement de l'eau/légumes, bien que l'eau de Javel soit un antiseptique/désinfectant ; la cible est l'aliment/milieu, pas un tissu vivant du patient.

4. Préservatif. Barrière mécanique sur le pénis (muqueuse vivante) empêchant le contact des liquides biologiques (porte d'entrée muqueuse génitale) lors du rapport sexuel.
5. Double pratique : Lavage mains brossé iodé = Antisepsie (peau vivante main soignant). Gants stériles = Asepsie (objet inerte barrière stérile entre main soignant et site opératoire stérile).

11 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

12 LEÇON 5 : PRATIQUES POUR ÉVITER LA CONTAMINATION ET L'INFECTION

12.1 Objectifs de l'activité

- Exploiter des données historiques (Semmelweis) et expérimentales (empreintes de mains) pour mettre en évidence l'efficacité de l'asepsie (lavage des mains) et de l'antisepsie (désinfection).
- Distinguer clairement les concepts d'**asepsie** (empêcher l'arrivée des microbes), d'**antisepsie** (détruire les microbes présents) et de **protection par préservatif** (barrière mécanique).
- Appliquer ces connaissances à des situations concrètes de la vie courante au Cameroun (hygiène alimentaire, prise en charge d'une plaie, prévention des IST/VIH).
- Rédiger des fiches de conseils de prévention justifiées scientifiquement, en mobilisant le vocabulaire précis du programme.

12.2 Situation : Enquête à la maternité — Pourquoi le lavage des mains sauve des vies ?

Contexte historique : Vienne, 1847. Le Dr Ignaz Semmelweis dirige deux services de maternité à l'Hôpital général de Vienne. Le **Service 1** est géré par des médecins et des étudiants qui passent directement de l'autopsie de cadavres (salle de dissection) aux accouchements, sans se laver les mains. Le **Service 2** est géré par des sages-femmes qui ne pratiquent pas d'autopsies. Semmelweis observe une différence frappante de mortalité par fièvre puerpérale (infection grave après l'accouchement). Il impose alors le lavage des mains avec une solution chlorée (eau de Javel) avant tout examen.

Document 1 : Taux de mortalité des accouchées à la maternité de Vienne (1841–1848)

Année	Service 1 (Médecins/Étudiants)	Service 2 (Sages-femmes)	Observation
1841	7,8 %	3,5 %	Avant intervention
1842	15,8 %	6,9 %	
1843	12,7 %	7,8 %	
1844	11,4 %	8,2 %	
1845	10,3 %	7,1 %	
1846	11,4 %	7,2 %	
1847 (Mai–Déc)	2,7 %	6,3 %	Instauration lavage mains (Service 1)
1848	1,3 %	5,1 %	Maintien de la mesure

Document 1 : Évolution de la mortalité par fièvre puerpérale. Source : Semmelweis, Die Ätiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers, 1861.

Document 2 : Résultats du TP N°6 – Comparaison d'empreintes de mains sur gélose nutritive (Incubation 24h à 37°C)

Condition	Aspect de la boîte de Pétri	Nombre moyen de colonies (UFC/boîte)
Mains non lavées (témoin)	Nombreuses colonies variées (blanches, jaunes, filamenteuses), recouvrement > 80%	145 ± 12
Mains lavées à l'eau savonneuse (30 s, frottement)	Colonies rares, isolées, recouvrement < 5%	8 ± 3
Mains lavées + friction hydroalcoolique (30 s)	Aucune colonie visible (stérile) ou 0-1 colonie	0,2 ± 0,4

Document 2 : Résultats moyens d'une classe de 3ème (n = 30 élèves). UFC = Unité Formant Colonie.

Document 3 : Trois situations camerounaises à analyser

- Situation A – Hygiène alimentaire (Marché Mokolo, Yaoundé) :** Madame Ngo est vendeuse de beignets (puff-puff) et de haricots bouillis. Elle manipule l'argent, sert les clients, pétrit la pâte et trempe les beignets dans l'huile bouillante avec les mêmes mains. Il n'y a pas de point d'eau sur son étal. Elle essuie parfois ses mains sur son pagne.
- Situation B – Prise en charge d'une plaie (Collège bilingue, Douala) :** Lors d'un match de football, Kevin (14 ans) se blesse au genou sur un gravier. La plaie saigne modérément et est souillée par de la terre. L'infirmier de l'école dispose d'eau, de savon, de compresses stériles, de Bétadine¹ et de pansements.
- Situation C – Prévention des IST/VIH (Quartier résidentiel, Bafoussam) :** Paul et Grâce, tous deux âgés de 17 ans, sont en couple depuis six mois. Ils envisagent d'avoir des rapports sexuels. Ils ont entendu parler du VIH/Sida et des grossesses précoces au club « Jeunes Leaders » de leur église. Ils ne savent pas concrètement comment se protéger efficacement.

1. Bétadine® (povidone-iodée) : antiseptique à base d'iode.

12.3 Consignes

Partie 1 : Analyse des documents scientifiques (Travail de groupe – 25 min)

1. À partir du Document 1, calculer la **diminution moyenne du taux de mortalité** dans le Service 1 entre la période 1841–1846 (moyenne des 6 années) et l'année 1848. Exprimer cette diminution en points de pourcentage et en pourcentage relatif.
2. Comparer l'évolution du Service 1 et du Service 2 en 1847–1848. Quelle conclusion Semmelweis a-t-il pu tirer sur l'origine de la contamination ?
3. À partir du Document 2, construire un **diagramme en barres** comparant le nombre moyen de colonies pour les trois conditions. Utiliser une échelle logarithmique si nécessaire (justifier).
4. Classer les trois conditions du Document 2 du plus « sale » au plus « propre ». Associer chaque condition à une pratique : absence de mesure, asepsie simple, asepsie + antisepsie.

Partie 2 : Application aux situations camerounaises (Travail de groupe – 20 min)

5. Pour chaque situation (A, B, C), identifier le(s) risque(s) de **contamination** (entrée de microbes) et d'**infection** (développement pathogène).
6. Proposer des mesures concrètes de prévention pour chaque situation en utilisant **obligatoirement** les termes : **asepsie**, **antisepsie**, **préservatif** (le cas échéant). Justifier chaque mesure par le mécanisme d'action (barrière physique, destruction chimique, élimination mécanique).
7. Rédiger une **fiche conseil** unique (format A5) destinée à être affichée dans l'infirmerie du collège, résumant les 3 grands principes : « Protéger les aliments », « Soigner une plaie », « Se protéger au cours des rapports ». La fiche doit être illustrée de pictogrammes simples.

Partie 3 : Restitution et synthèse (Classe entière – 15 min)

8. Un rapporteur par groupe présente sa fiche conseil. La classe valide ou corrige le vocabulaire scientifique.
9. L'enseignant synthétise : définir formellement l'asepsie, l'antisepsie et le rôle du préservatif. Compléter le tableau de synthèse ci-dessous.

Pratique	Définition	Mécanisme d'action	Exemple concret (Cameroun)
Asepsie			
Antisepsie			
Préservatif			

12.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR
Rappels de cours – Unité 5

1. Contamination : Pénétration de microorganismes (bactéries, virus, champignons) dans l'organisme ou sur un milieu de culture.
2. Infection : Développement et multiplication de ces microorganismes entraînant des symptômes (fièvre, pus, diarrhée, etc.).
3. Asepsie : Ensemble des techniques visant à empêcher l'arrivée des microbes sur un milieu stérile ou dans l'organisme (lavage des mains, port de gants stériles, stérilisation du matériel, champ opératoire). Action : élimination mécanique / barrière physique.
4. Antisepsie : Ensemble des techniques visant à détruire ou inhiber les microbes déjà présents sur une peau vivante ou une muqueuse (désinfectants : Bétadine®, Dakin®, solution hydroalcoolique, alcool 70°). Action : chimique (oxydation, dénaturation protéique). Ne jamais utiliser d'antiseptique sur du matériel inerte (stérilisation requise).
5. Préservatif (masculin ou féminin) : Dispositif médical à usage unique constituant une barrière mécanique étanche empêchant le contact direct entre les muqueuses et les liquides biologiques (sperme, sécrétions vaginales, sang). Seule méthode contraceptive protégeant efficacement contre le VIH/Sida et la plupart des IST.

MÉTHODE Calcul de pourcentage relatif

Pour calculer l'évolution relative d'une valeur :

$$\% \text{ d'évolution} = \frac{\text{Valeur finale} - \text{Valeur initiale}}{\text{Valeur initiale}} \times 100$$

Une diminution donne un nombre négatif.

MÉTHODE Diagramme en barres avec échelle logarithmique

Si les valeurs varient sur plusieurs ordres de grandeur (ex : 145 vs 0,2), une échelle linéaire écrase les petites valeurs. Une échelle logarithmique (base 10) place 1, 10, 100, 1000 à distances égales. En Python/matplotlib : `plt.yscale('log')`. Sur papier : graduations 0,1 ; 1 ; 10 ; 100.

12.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 10 Activité d'intégration : Pratiques de prévention

Énoncé – Consignes de l'activité

Partie 1 : Analyse des documents scientifiques

1. Calculer la diminution moyenne du taux de mortalité (Service 1) entre 1841–1846 et 1848 (en points et en % relatif).
2. Comparer l'évolution des Services 1 et 2 en 1847–1848. Conclure sur l'origine de la contamination.
3. Construire un diagramme en barres (Document 2) avec échelle logarithmique justifiée.
4. Classer les conditions (plus sale → plus propre) et associer : absence de mesure / asepsie simple / asepsie + antisepsie.

Partie 2 : Application aux situations camerounaises

5. Identifier risques de contamination et d'infection pour A, B, C.
6. Proposer mesures de prévention avec termes imposés (**asepsie, antisepsie, préservatif**) et justification mécanistique.
7. Rédiger une fiche conseil A5 illustrée (3 panneaux : Aliments, Plaie, Sexualité).

Partie 3 : Synthèse

8. Restitution collective et validation du vocabulaire.
9. Compléter le tableau de synthèse (Définition, Mécanisme, Exemple Cameroun).

SOLUTION

Corrigé détaillé

Partie 1 : Analyse des documents scientifiques

Question 1 – Calculs sur le Document 1.

- Moyenne 1841–1846 (Service 1) :

$$\frac{7,8 + 15,8 + 12,7 + 11,4 + 10,3 + 11,4}{6} = \frac{69,4}{6} \approx 11,57\%$$

- Taux 1848 (Service 1) : 1,3 %.
- Diminution en points : $11,57 - 1,3 = 10,27$ points de pourcentage.
- Diminution relative :

$$\frac{1,3 - 11,57}{11,57} \times 100 \approx \frac{-10,27}{11,57} \times 100 \approx -88,8\%$$

Interprétation : Le lavage des mains a réduit la mortalité de près de 89 %.

Question 2 – Comparaison Services 1 et 2. Avant 1847, le Service 1 (médecins) a une mortalité 2 à 3 fois plus élevée que le Service 2 (sages-femmes). En 1847, après instauration

du lavage des mains uniquement au Service 1, son taux chute brutalement (11,4 % → 2,7 %) pour devenir inférieur à celui du Service 2 (6,3 %). En 1848, l'écart se creuse (1,3 % vs 5,1 %). Conclusion : Les médecins/étudiants transportaient des « particules cadaveriques » (microbes) de la salle de dissection aux accouchées via leurs mains souillées. Le lavage des mains (asepsie) supprime ce vecteur de contamination. C'est la preuve expérimentale du rôle des mains dans la transmission nosocomiale.

Question 3 – Diagramme en barres (Document 2). Les valeurs sont : 145 ; 8 ; 0,2. L'amplitude est de $145/0,2 = 725$ (presque 3 ordres de grandeur). Choix : Échelle logarithmique (base 10) obligatoire. Sur une échelle linéaire, la barre « 0,2 » serait invisible (0,1 mm pour 145 mm).

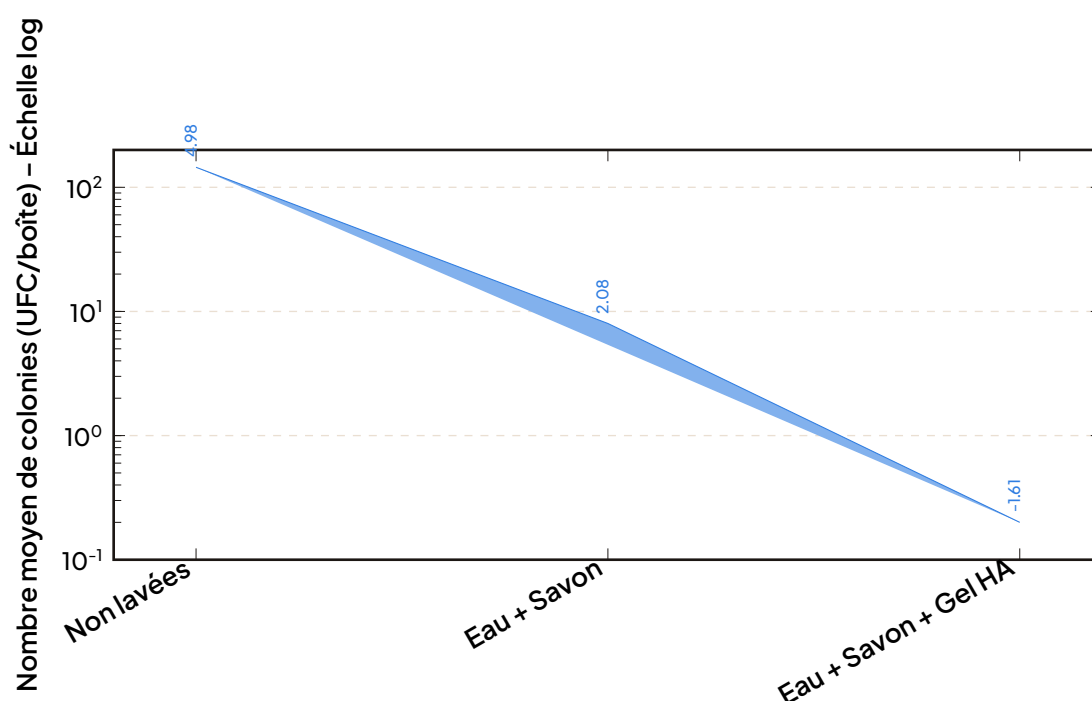


Figure 1 : Efficacité comparée du lavage simple et de l'antisepsie sur la flore transitoire des mains. Échelle logarithmique.

Question 4 – Classement et association.

1. Mains non lavées (145 UFC) : Absence de mesure – Flore transitoire et résidente abondante.
2. Mains lavées eau+savon (8 UFC) : Asepsie simple (mécanique) – Élimination physique de la flore transitoire (salissures, microbes récents) par frottement + tension de surface du savon. La flore résidente persiste.
3. Mains lavées + gel hydroalcoolique (0,2 UFC) : Asepsie + Antisepsie (chimique) – Le gel (alcool 60–70%) dénature les protéines des microbes résiduels (flore résidente + transitoire survivante). Stérilisation quasi-totale de la surface cutanée.

Partie 2 : Application aux situations camerounaises

Question 5 – Risques identifiés.

Situation	Risque de contamination (Entrée microbes)	Risque d'infection (Développement)
A – Vendeuse beignets	Mains souillées (argent, pagne, poussière) → Aliments (pâte, haricots). Absence de point d'eau = impossibilité aseptie.	Toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) : Salmonella, Staphylococcus aureus, E. coli. Diarrhées, fièvres chez clients.
B – Plaie Kevin	Terre, graviers, bactéries peau (Staphylocoques) → Tissus profonds (derme, muscle). Plaie ouverte = porte d'entrée majeure.	Infection locale (abcès, phlegmon), risque septicémie, tétanos (si non vacciné), gangrène gazeuse (Clostridium).
C – Couple Paul/Grace	Contact muqueuses / liquides biologiques (sperme, sécrétions, sang) sans barrière.	VIH/Sida (incurable), IST (syphilis, hépatite B, gonorrhée, chlamydias, HPV), Grossesse non désirée.

Question 6 – Mesures de prévention justifiées.

- Situation A (Alimentaire) :
 - Asepsie : Installation d'un lave-mains portable (bidon à robinet + savon + serviette à usage unique) sur l'étal. Lavage obligatoire après manipulation argent, avant pétrissage, après essuyage mains. Port de gants jetables (changés régulièrement) ou utilisation de pinces/ustensiles pour servir (barrière physique).
 - Antisepsie : Gel hydroalcoolique en complément (si eau rare), mais ne remplace pas le lavage si mains visiblement sales (graisse, pâte).
 - Cuisson : L'huile bouillante (180°C) tue les microbes sur le beignet, mais ne décontamine pas les mains ni les haricots servis tièdes. La prévention doit être en amont (asepsie).
- Situation B (Plaie) :
 - Asepsie : Infirmier : lavage mains eau+savon + friction gel HA avant et après soin. Port de gants stériles à usage unique. Utilisation de compresses stériles (emballage intact, date non dépassée) pour nettoyer.
 - Antisepsie : Nettoyage plaie de l'intérieur vers l'extérieur (centrifuge) avec du sérum physiologique ou de l'eau savonneuse pour enlever terre/gravats (mécanique). Puis application Bétadine® (povidone-iodée) 10% ou Dakin® (hypochlorite) sur pourtour et fond de plaie. Ne pas mettre d'alcool 70° ni d'eau oxygénée dans la plaie (nécrose tissulaire, douleur intense, retard cicatrisation).

- Pansement : Compresse stérile + bande (barrière physique aseptique). Vérification vaccination antitétanique.
- Situation C (Sexualité) :
 - Préservatif masculin (latex/polyisoprène) : Seule méthode barrière efficace contre VIH/IST + contraception. Utilisation à chaque rapport, de la mise en place au retrait. Vérification date péremption, marque CE/ISO, stockage au frais/sec (pas portefeuille/porte-monnaie). Ouverture soigneuse (pas dents/ciseaux). Pinçage réservoir → déroulement sur pénis en érection. Retrait immédiat après éjaculation (tenir base).
 - Préservatif féminin (nitrile) : Alternative, inséré dans vagin avant rapport. Moins disponible au Cameroun.
 - Autres : Dépistage VIH/IST volontaire et gratuit (Centre de Dépistage Volontaire – CDV) avant arrêt préservatif si fidélité mutuelle prouvée. Vaccination HPV (filles 9–14 ans, programme EPI Cameroun).
 - Attention : Pilule, implant, stérilet, retrait, calendrier ne protègent PAS contre le VIH/IST.

Question 7 – Fiche Conseil (Modèle pour affichage infirmerie).

EXEMPLE Modèle de fiche conseil à afficher en infirmerie

1. Protéger les aliments (asepsie). Laver les mains (eau et savon, 30 secondes) avant de cuisiner ou de servir, après avoir touché l'argent ou les toilettes. Ustensiles propres, gants jetables, eau potable pour laver les légumes. Barrière physique : les microbes restent dehors.
2. Soigner une plaie. Asepsie : laver les mains, utiliser des gants et des compresses stériles. Antisepsie : nettoyer la plaie au sérum physiologique, puis appliquer un antiseptique (Bétadine® ou Dakin®, jamais d'alcool pur). Détruire les microbes dedans et dessus.
3. Se protéger (sexualité). Préservatif masculin ou féminin (latex ou nitrile), à chaque rapport, du début à la fin ; vérifier la date et la marque CE ; dépistage VIH/IST gratuit en CDV. Seul moyen de se protéger du VIH/Sida et des IST.

Partie 3 : Synthèse – Tableau récapitulatif complété

Pratique	Définition	Mécanisme d'action	Exemple concret (Cameroun)
Asepsie	Ensemble des techniques visant à empêcher l'arrivée de microorganismes sur un milieu stérile ou dans l'organisme.	Élimination mécanique (lavage, rinçage, essuyage) et Barrière physique (gants stériles, champs opératoires, ustensiles propres, emballages scellés).	Lavage mains vendeuse beignets (eau+savon); Port gants stériles infirmier; Stérilisation matériel chirurgical (autoclave 121°C, 20 min); Champ stérile accouchement.
Antisepsie	Ensemble des techniques visant à détruire ou inhiber les microorganismes vivants présents sur une peau saine, une muqueuse ou une plaie.	Action chimique : oxydation (eau oxygénée, Dakin®), halogénéation (Bétadine® = iode), dénaturation protéique (alcool 60–70%, gel hydroalcoolique), cations métalliques (chlorhexidine).	Désinfection plaie Kevin (Bétadine®); Friction mains gel HA soignant; Préparation cutanée avant injection/prise de sang; Bain de bouche chlorhexidine.
Préservatif	Dispositif médical à usage unique (latex, polyisoprène, nitrile) constituant une barrière mécanique entre les muqueuses et les liquides biologiques.	Barrière mécanique étanche (pores < taille virus VIH ≈ 100 nm). Empêche contact sperme/sécrétions/sang ↔ muqueuses.	Rapport sexuel protégé Paul/Grace; Prévention VIH/Sida, IST (syphilis, HPV, hépatite B) + Contraception (efficacité 98% usage parfait).

12.6 Bilan de l'activité

Cette activité d'intégration a permis de :

1. **Valider historiquement et expérimentalement** l'efficacité de l'asepsie (Simmelweis : -89% mortalité; TP : division par 18 du nombre de colonies par lavage simple) et de l'antisepsie (gel HA : quasi-stérilisation).
2. **Ancrer les définitions officielles** dans des réalités vécues : l'asepsie = « garder le propre propre » (barrière, lavage); l'antisepsie = « rendre propre le sale » (désinfectant sur peau/muqueuse/plaie); le préservatif = « barrière étanche » (seule protection VIH/IST).
3. **Dépasser les idées reçues fréquentes au Cameroun** :
 - « L'alcool 90° ou l'eau de Javel sur une plaie, c'est mieux. » **FAUX** : nécrose tissulaire, douleur, retard cicatrisation. On utilise Bétadine® ou Dakin® dilués.

- « Le gel hydroalcoolique remplace le lavage des mains. » **FAUX** sur mains visiblement sales (graisse, terre, sang) : le savon élimine la charge organique qui inactiverait l'alcool. Gel = complément ou si pas d'eau.
 - « La pilule protège du Sida. » **FAUX** : contraception seulement. Préservatif = double protection.
4. **Développer des compétences transverses** : calcul de pourcentages (mathématiques), lecture de tableaux/graphiques à échelle logarithmique, rédaction argumentée (français), éducation à la citoyenneté et à la santé (vie courante, genre, droits reproductifs).

Mots-clés à retenir pour l'évaluation : Asepsie, Antisepsie, Contamination, Infection, Flore transitoire/résidente, Barrière mécanique, Préservatif, Semmelweis, Fièvre puerpérale, Toxi-infection alimentaire, Tétanos, VIH/Sida, IST.

13 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

13.1 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Différencier l'asepsie et l'antisepsie

Objectif : Ne pas confondre ces deux notions fondamentales de la prophylaxie.

1. Identifier le but visé : Empêcher l'arrivée des microbes (asepsie) OU détruire/inhiber les microbes déjà présents (antisepsie).
2. Repérer le support d'action : Matériel inerte, air, mains saines (asepsie) OU peau vivante, muqueuses, plaie (antisepsie).
3. Citer les moyens physiques/chimiques : Stérilisation (chaleur, autoclave), filtration, gants stériles, champ opératoire (asepsie) OU Produits chimiques (bétadine, chlorhexidine, Dakin, alcool modifié), lavage simple au savon (antisepsie).
4. Rédiger la définition attendue au BEPC : Utiliser les termes « empêcher la pénétration » pour l'asepsie et « détruire ou inhiber » pour l'antisepsie.

Asepsie : ensemble des techniques visant à empêcher l'arrivée de microorganismes sur un milieu stérile ou une zone saine. **Antisepsie** : ensemble des techniques visant à détruire ou inhiber les microorganismes sur un milieu vivant (peau, muqueuse, plaie).

EXERCICE RÉSOLU 11 Classification de pratiques hospitalières et domestiques

Énoncé : Parmi les pratiques suivantes, cochez celles qui relèvent de l'asepsie (A) et celles qui relèvent de l'antisepsie (S). Justifiez brièvement chaque choix.

1. Stérilisation d'une pince à disséquer à l'autoclave (121 °C, 20 min).
2. Application de Bétadine dermique (povidone iodée) sur la peau saine avant une injection.
3. Port de gants stériles par le chirurgien pour opérer.
4. Lavage des mains au savon liquide et à l'eau par un infirmier avant un soin.
5. Passage d'une lame de scalpel à la flamme du bec Bunsen.
6. Désinfection d'une plaie superficielle au Dakin (hypochlorite de sodium dilué).

SOLUTION

Solution détaillée :

N°	Classement	Justification
1	Asepsie (A)	La stérilisation à la chaleur humide (autoclave) détruit tous les microbes (y compris spores) sur un matériel inerte pour le rendre stérile. C'est une technique de prévention de l'arrivée des germes.
2	Antisepsie (S)	La Bétadine est un antiseptique chimique appliqué sur la peau vivante (intègre) pour réduire la flore cutanée résidente et transitoire avant un geste invasif.
3	Asepsie (A)	Les gants stériles constituent une barrière physique empêchant le passage des microbes des mains du chirurgien (porteur sain potentiel) vers le site opératoire (milieu stérile).
4	Antisepsie (S)	Le lavage simple au savon (même antiseptique) élimine mécaniquement et chimiquement la flore transitoire sur la peau vivante des mains. Il ne stérilise pas les mains.
5	Asepsie (A)	Le flambage détruit les microbes sur un matériel métallique inerte (lame) juste avant usage pour garantir sa stérilité.
6	Antisepsie (S)	Le Dakin est un antiseptique actif sur les tissus nécrosés et le pus ; il est appliqué sur une plaie (milieu vivant lésé) pour détruire les germes installés.

Conclusion : La distinction fondamentale repose sur la nature du support : inerte pour l'asepsie (stérilisation), vivant pour l'antisepsie (désinfection).

MÉTHODE
Réaliser un lavage des mains hygiénique et chirurgical (TP N°6)

Objectif : Maîtriser le protocole standardisé (recommandations OMS) pour réduire la flore transitoire (lavage hygiénique) ou la flore résidente + transitoire (lavage chirurgical).

1. Préparation : Retirer bijoux, montres, manches remontées au-dessus du coude. Ongles courts, sans vernis.
2. Mouillage : Mouiller mains et avant-bras (chirurgical) ou mains/poignets (hygiénique)

à l'eau tiède.

3. Savonnage (produit) : Appliquer dose de savon (hygiénique) ou solution hydroalcoolique / savon antiseptique (chirurgical).
4. Friction (6 étapes OMS, 30 s à 60 s) :
 - Paume contre paume.
 - Paume sur dos de main (entrelacer doigts), puis inverser.
 - Paume contre paume, doigts entrelacés.
 - Dos des doigts dans paume opposée (griffes).
 - Rotation pouce dans paume opposée.
 - Pulpe des doigts dans paume opposée (rotation).
5. Rinçage : Eau courante, mains vers le bas (éviter recontamination par l'eau sale coulant vers le coude).
6. Séchage : Serviette à usage unique (papier) ou air pulsé. Ne pas toucher le robinet avec les mains propres (utiliser le coude ou le papier).
7. Différence clé : Lavage chirurgical = avant-bras inclus + durée plus longue (3 min à 5 min savon antiseptique OU 1 min30 s solution hydroalcoolique sur mains sèches) + brossage ongles (si première fois de la journée).

Règle d'or : « Mains propres ne touchent que du propre (stérile ou aseptisé) ».

EXERCICE RÉSOLU 12

Analyse d'un protocole de lavage des mains au laboratoire

Énoncé : Un élève de 3ème réalise le TP N°6 « Pratique de l'asepsie et de l'antisepsie ». Il doitensemencer une boîte de Pétri gélosée (milieu nutritif stérile) avec ses doigts après différents traitements. Il note ses observations après incubation 24 h à 37 °C.

Boîte	Traitement des mains	Aspect du gélose après 24h
Témoin (T)	Aucune (mains sales)	Nombreuses colonies variées, conflentes
A	Lavage rapide eau seule (5 s)	Colonies nombreuses, peu différentes du témoin
B	Lavage hygiénique savon 30 s (6 étapes)	Quelques colonies isolées (4-5-10)
C	Friction solution hydroalcoolique 30 s	Aucune colonie visible
D	Gants stériles mis sur mains sales	Aucune colonie visible

Questions :

1. Interprétez les résultats des boîtes A et B par rapport au témoin T.
2. Expliquez pourquoi la boîte C ne montre aucune colonie alors que la boîte B en montre

quelques-unes.

3. La boîte D prouve-t-elle que les gants stériles remplacent le lavage des mains ? Justifiez.
4. Quelle conclusion tirer sur l'efficacité respective de l'asepsie (gants) et de l'antisepsie (lavage/friction) ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Boîte A (Eau seule) : L'eau seule élimine mécaniquement une partie des salissures visibles et de la flore transitoire de surface, mais ne tue pas les microbes (pas d'action antiseptique) et n'élimine pas la flore résidente. Le nombre de colonies reste élevé, proche du témoin. Boîte B (Savon 30 s) : Le savon (tensioactif) décolle les lipides cutanés piégeant les microbes ; la friction mécanique (6 étapes) + rinçage élimine efficacement la flore transitoire. La flore résidente (profonde, non pathogène habituellement) persiste, d'où les quelques colonies résiduelles. C'est une antisepsie incomplète sur la flore résidente.
2. Boîte C (Solution hydroalcoolique - SHA) : La SHA (ex : gel hydroalcoolique à 60 %-70 % éthanol) a une action bactéricide, virucide, fongicide rapide par dénaturation des protéines. Elle détruit à la fois la flore transitoire ET une grande partie de la flore résidente superficielle en 30 s sur mains propres et sèches. C'est une antisepsie chimique plus puissante que le lavage simple au savon sur la flore résidente.
3. Non. La boîte D montre que le gant stérile (asepsie = barrière physique) empêche le contact direct main/gélose. Mais si les mains sont sales/sueurs sous le gant, toute micro-perforation (fréquente, invisible) ou contamination lors du retrait du gant (technique « gant dans gant ») relarguerait des millions de germes. Le lavage (antisepsie) préalable est indispensable pour réduire la charge microbienne sous le gant. L'asepsie (gant) et l'antisepsie (lavage) sont complémentaires, non interchangeables.
4. Conclusion : L'asepsie (gants stériles, boîte D) est la méthode la plus fiable pour empêcher tout contact entre la main (source de germes) et le milieu stérile. L'antisepsie (lavage savon B, SHA C) réduit la charge microbienne sur la peau vivante. La SHA (C) est plus efficace que le savon (B) sur la flore résidente. En pratique clinique (soins, chirurgie), on associe antisepsie des mains (lavage/friction) PUIS aseptie (gants stériles) pour une sécurité maximale.

MÉTHODE

Choisir et appliquer un antiseptique adapté (Antisepsie)

Objectif : Sélectionner le bon produit selon la zone (peau saine, muqueuse, plaie) et respecter le protocole d'application (temps de contact).

1. Identifier la zone à traiter :

- Peau saine intacte (pré-opératoire, injection) : Produits à large spectre, rémanence (action prolongée). Ex : Povidone iodée (Bétadine dermique), Chlorhexidine alcoolique.
- Muqueuses / Plaies ouvertes / Brûlures : Produits non irritants, non cytotoxiques pour les cellules de la cicatrisation. Ex : Chlorhexidine aqueuse (0,05 %–0,1 %), Dakin (hypochlorite Na 0,1 %–0,5 %), Eau oxygénée (H_2O_2 – action mécanique moussante). Interdit : Alcool (brûlure, nécrose), Bétadine dermique (alcoolisée) sur muqueuse/plaie profonde (risque absorption iode thyroïdien).

2. Vérifier la DLUO (Date Limite d'Utilisation Optimale) et l'aspect (pas de trouble, pas de dépôt).**3. Nettoyer préalablement la zone (eau + savon doux, sérum physiologique pour plaie) pour éliminer saletés, sang, pus qui inactivent l'antiseptique (charge organique).****4. Appliquer par tamponnage (compresse stérile) du centre vers la périphérie (éviter ré-contamination du centre). Ne pas frotter (plaie).****5. Respecter le temps de contact (indiqué sur notice : ex 1 min à 2 min pour Bétadine, 1 min pour Chlorhexidine) AVANT tout geste invasif ou pansement. Laisser sécher à l'air.****6. Rincer si nécessaire (Dakin, Eau oxygénée sur plaie) ou laisser agir (Bétadine, Chlorhexidine sur peau saine).**

Antiseptie ≠ Stérilisation : L'antiseptique ne tue pas les spores, n'agit pas en profondeur dans les tissus nécrosés (nécessite débridement chirurgical).

EXERCICE RÉSOLU 13**Cas cliniques : Choix de l'antiseptique au dispensaire**

Énoncé : Au centre de santé de district de Dschang, l'infirmier doit préparer trois patients. Pour chaque situation, indiquez l'antiseptique le plus adapté parmi la liste (Bétadine dermique, Bétadine scrub, Chlorhexidine aqueuse 0,05 %, Dakin 0,1 %, Alcool 70 %, Eau oxygénée 10 vol) et justifiez le choix en une phrase.

1. Patient A : Préparation du champ opératoire pour une appendicectomie (peau saine du ventre).
2. Patient B : Désinfection d'une plaie lacérée sale au genou (terre, graviers) avant sutures.
3. Patient C : Désinfection du méat urinaire avant pose de sonde vésicale (muqueuse).
4. Patient D : Désinfection de la peau saine pour une prise de sang veineuse (pli du coude).

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Patient A (Peau saine, chirurgie) : Bétadine dermique (Povidone iodée alcoolique) OU Chlorhexidine alcoolique 0,5 %-2 %. Justification : Large spectre (bactéries, virus, champignons), action rémanente (persistance) grâce à l'iode libre ou la chlorhexidine fixée sur kératine, potentialisée par l'alcool pour une action immédiate. Idéal pour champ opératoire.
2. Patient B (Plaie sale, tissus lésés) : Eau oxygénée 10 vol (premier lavage mécanique) PUIS Dakin 0,1 % OU Chlorhexidine aqueuse 0,05 %. Justification : L'eau oxygénée décolle les corps étrangers (effet moussant) ; le Dakin ou la Chlorhexidine aqueuse sont peu irritants, non cytotoxiques pour les fibroblastes (cicatrisation), actifs en présence de matière organique (sang, pus). Interdit : Bétadine dermique (alcool = douleur/nécrose, iode = absorption systémique sur grande surface lésée), Alcool (douleur, nécrose).
3. Patient C (Muqueuse urétrale) : Chlorhexidine aqueuse 0,05 % (ou Bétadine solution aqueuse 10 % si pas d'allergie iode). Justification : Seule la forme aqueuse (sans alcool) est tolérée sur muqueuse (non irritante, non cytotoxique). L'alcool et la Bétadine dermique (alcoolisée) sont contre-indiqués (brûlure chimique sévère).
4. Patient D (Peau saine, geste simple) : Alcool 70 % (ou Chlorhexidine alcoolique, Bétadine dermique). Justification : Action rapide (quelques secondes), large spectre, coût faible, évaporation rapide sans rinçage. Suffisant pour une ponction veineuse (risque infectieux faible vs chirurgie). Temps de contact : laisser sécher (30 s).

Rappel BEPC : Sur peau saine → Antiseptique alcoolique (rapide, rémanent). Sur plaie/muqueuse → Antiseptique aqueux (non irritant, non cytotoxique).

MÉTHODE**Utiliser correctement le préservatif masculin (Prophylaxie IST/VIH/Sida)**

Objectif : Appliquer la procédure exacte pour garantir l'efficacité contraceptive et la prévention du VIH/IST (efficacité ~98 % en usage parfait).

1. Vérifier avant ouverture : Date de péremption (non dépassée), marque CE/NF/ISO, emballage intact (pas de déchirure, poche d'air présente = test du « coussin »).
2. Ouvrir avec précaution : Déchirer le long du bord prédécoupé avec les doigts (jamais ciseaux, dents, ongles, bijoux). Risque de micro-déchirure invisible.
3. Sens de déroulement : Placer le préservatif sur le gland en érection complète (avant tout contact génital). Vérifier le sens : le réservoir (bout) doit être à l'extérieur, le bord doit se dérouler vers le bas (comme un sombrero). Si mis à l'envers → jeter et prendre un neuf (contact pré-éjaculatoire = risque).
4. Pincer le réservoir : Indispensable. Pincer le bout entre pouce et index pour chasser

l'air (évite l'éclatement par surpression lors de l'éjaculation).

5. Dérouler jusqu'à la base : De l'autre main, dérouler sur toute la longueur du pénis en érection. Vérifier qu'il tient bien.
6. Pendant le rapport : Vérifier occasionnellement qu'il ne glisse pas ou ne se déchire pas. Lubrifiant uniquement à base d'eau ou de silicone (jamais gras : vaseline, huile, beurre, crème → rupture latex en 1 min).
7. Retrait immédiat après éjaculation : Avant la perte d'érection. Tenir le préservatif à la base du pénis pour éviter qu'il ne glisse et ne reste dans le vagin/anus. Retirer délicatement.
8. Élimination : Nœud au bout, jeter à la poubelle (pas dans les toilettes = bouchage). Jamais de réutilisation.

Préservatif = seule méthode double protection (Contraception + Prévention IST/VIH).

Pré-éjaculat = peut contenir spermatozoïdes et VIH → mettre préservatif AVANT tout contact.

EXERCICE RÉSOLU 14 Analyse d'erreurs fréquentes d'utilisation du préservatif

Énoncé : Lors d'une séance d'éducation pour la santé au lycée de Ngaoundéré, l'infirmière scolaire présente 5 scénarios d'utilisation du préservatif masculin. Pour chaque scénario, dites si l'utilisation est correcte (C) ou incorrecte (I). Si incorrecte, précisez l'erreur et le risque encouru.

1. Paul vérifie la date (valide), ouvre l'emballage avec ses dents car ses mains sont grasses.
2. Marie et son partenaire mettent le préservatif après la pénétration, juste avant l'éjaculation.
3. Jean pince le réservoir, déroule le préservatif jusqu'à la base, utilise de la vaseline comme lubrifiant.
4. Après l'éjaculation, Ahmed attend que son érection disparaisse complètement avant de retirer le préservatif, sans le tenir à la base.
5. Fatou (partenaire) vérifie l'emballage, l'ouvre avec les doigts, place le préservatif sur le pénis en érection de son partenaire en pinçant le réservoir, le déroule, utilise un gel lubrifiant à base d'eau. Après l'éjaculation, le partenaire tient la base et retire le préservatif avant la fin de l'érection.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. I (Incorrect). Erreur : Ouverture avec les dents. Risque : Micro-déchirure du latex invi-

sible à l'œil nu → rupture pendant le rapport → grossesse non désirée + transmission VIH/IST. Correct : Ouvrir avec les doigts le long de la languette.

2. I (Incorrect). Erreur : Mise en place tardive (après pénétration). Risque : Contact du pré-éjaculat (liquide séminal) avec la muqueuse vaginale. Le pré-éjaculat peut contenir des spermatozoïdes (fuite antérieure) et contient le VIH (charge virale). → Risque grossesse + contamination VIH/IST.
3. I (Incorrect). Erreur : Utilisation de vaseline (corps gras). Risque : Dégradation chimique du latex (perte d'élasticité) en moins d'une minute → rupture quasi certaine. Correct : Lubrifiant à base d'eau ou silicone (ex : K-Y, Durex Play, gel médical).
4. I (Incorrect). Erreur : Retrait tardif (perte d'érection) sans tenir la base. Risque : Le pénis rétrécit, le préservatif devient lâche → glisse et reste dans le vagin/anus (rétention) → fuite de sperme → grossesse + IST. Correct : Retrait immédiat après éjaculation, en tenant fermement la base du préservatif.
5. C (Correct). Analyse : Toutes les étapes sont respectées : vérification emballage/date, ouverture doigts, mise avant contact (érection), pincement réservoir, déroulement complet, lubrifiant aqueux, retrait immédiat en tenant la base. C'est l'utilisation parfaite (usage parfait).

Conclusion : L'efficacité réelle (usage courant ~85 %) est inférieure à l'efficacité théorique (usage parfait ~98 %) à cause de ces erreurs humaines. L'éducation aux gestes précis (Méthode ci-dessus) est cruciale.

MÉTHODE**Rédiger une argumentation scientifique pour une mesure de prévention (Savoir-faire : Rédiger et justifier)**

Objectif : Structurer une réponse écrite (type BEPC) justifiant une mesure de santé publique (campagne dépistage, distribution préservatifs, vaccination, hygiène).

1. Analyser la situation / la famille de situations : Identifier le problème de santé (ex : recrudescence VIH chez les 15-24 ans, épidémie choléra, tétanos néonatal).
2. Mobiliser les savoirs scientifiques (Le « Pourquoi » biologique) :
 - Mode de transmission (sexuel, sanguin, materno-fœtal, féco-orale, respiratoire).
 - Mécanisme physiopathologique (ex : VIH détruit lymphocytes T CD4+ → immuno-dépression).
 - Facteurs de risque (multiplicité partenaires, non port préservatif, eau non traitée, non vaccination).
3. Identifier la mesure de prévention proposée (Le « Quoi ») : Primaire (éviter contamination : préservatif, vaccin, eau potable, éducation), Secondaire (dépistage précoce : test VIH, frottis), Tertiaire (limiter séquelles : ARV, rééducation).

4. Expliquer le mécanisme d'action de la mesure (Le « Comment ») :

- Barrière physique (préservatif, moustiquaire, gant).
- Immunité active (vaccin → Ac mémoire).
- Rupture chaîne transmission (traitement ARV → charge virale indétectable = I=I In-détectable = Intransmissible, assainissement).

5. Conclure par l'impact attendu (Résultat) : Réduction incidence/prévalence, mortalité, coûts sanitaires. Utiliser des connecteurs logiques : Donc, par conséquent, ce qui permet, en effet, or, cependant.

Structure type BEPC : Constat (Données) → Explication biologique (Savoirs) → Mesure → Mécanisme d'efficacité → Conclusion/Impact.

EXERCICE RÉSOLU 15

Rédaction : Justifier la distribution gratuite de préservatifs aux lycéens

Énoncé : Le Ministère de la Santé Publique (MINSANTÉ) et le Ministère de l'Éducation Secondaire (MINESEC) lancent une campagne de distribution gratuite de préservatifs masculins et féminins dans les lycées du Cameroun, accompagnée de séances d'éducation à la vie sexuelle. En vous appuyant sur vos connaissances sur le VIH/Sida et les IST, rédigez un argumentaire scientifique de 15 à 20 lignes pour justifier cette mesure auprès des parents d'élèves réticents.

SOLUTION

Solution détaillée (Modèle de rédaction attendue) : Argumentaire scientifique pour la distribution de préservatifs en milieu scolaire

1. Constat épidémiologique alarmant : Au Cameroun, la prévalence du VIH reste élevée chez les jeunes de 15–24 ans (environ 1,5 % à 2 % selon les enquêtes EDS–MICS récentes), avec une incidence plus marquée chez les filles. Les IST (chlamydie, gonococcie, syphilis) sont très fréquentes et souvent asymptomatiques, favorisant la transmission du VIH (lésions génitales = portes d'entrée).

2. Rappel physiopathologique : Le VIH se transmet par les liquides biologiques contaminés (sperme, sécrétions vaginales, sang, lait maternel) lors de rapports sexuels non protégés. Le virus cible les lymphocytes T CD4+, piliers de l'immunité adaptative. Leur destruction progressive conduit au Sida (immunodépression sévère), fatal sans traitement ARV à vie. Il n'existe ni vaccin préventif, ni traitement curatif éradiquant le virus.

3. Efficacité prouvée du préservatif : Le préservatif (masculin en latex/polyisoprène, féminin en nitrile) est la seule méthode offrant une double protection : contraceptive (barrière aux spermatozoïdes) et prophylactique (barrière étanche au VIH, virus hépatites B/C, bactéries IST). Son efficacité en usage parfait atteint 98 % pour le VIH. La distribution gratuite lève l'obstacle financier (pouvoir d'achat élèves) et la disponibilité immédiate évite

le « rapport à risque par défaut de préservatif ».

4. Nécessité de l'éducation associée (Savoir-être/Savoir-faire) : La distribution seule est insuffisante. Les séances d'éducation permettent d'enseigner la méthode correcte d'utilisation (vérification date, pincement réservoir, lubrifiant aqueux, retrait immédiat), de déconstruire les idées fausses (« ça diminue le plaisir », « c'est pour les prostituées ») et de promouvoir le consentement et le dépistage volontaire.

5. Conclusion : Cette mesure de prévention primaire combine une barrière physique efficace (préservatif) et l'acquisition de compétences psychosociales (négociation, usage correct). Elle vise à réduire l'incidence du VIH et des IST chez les adolescents, à prévenir les grossesses précoces (cause majeure de décrochage scolaire des filles) et à former une génération responsable. C'est un investissement en santé publique et en capital humain, conforme aux ODD (Objectifs de Développement Durable) 3 et 4.

MÉTHODE Interpréter les résultats du TP N°6 (Boîtes de Pétri : Asepsie vs Antisepsie)

Objectif : Savoir lire une boîte de Pétri gélosée après incubation et en déduire l'efficacité d'une technique aseptique ou antiseptique.

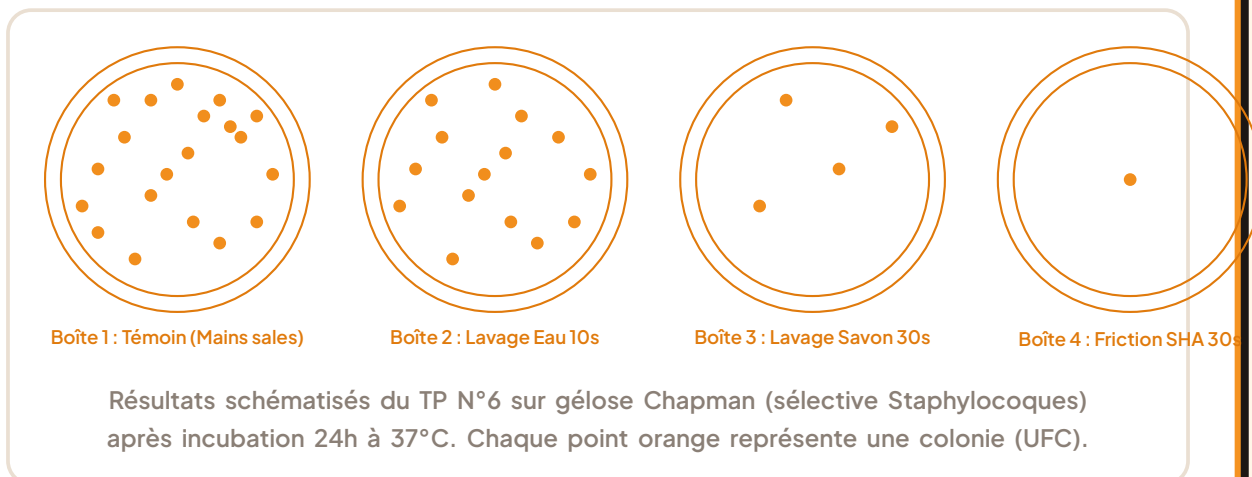
1. Observer la boîte témoin (Témoin positif) : Doit montrer une croissance abondante (confluent ou nombreuses colonies variées). Valide que le milieu est fertile et l'inoculum contaminant.
2. Observer la boîte stérile (Témoin négatif / Contrôle stérilité) : Milieu non inoculé, incubé. Doit rester stérile (aucune colonie). Valide la stérilisation du milieu et l'asepsie de la manipulation (pas de contamination aérienne/manipulateur).
3. Compter/Estimer les UFC (Unités Formant Colonies) : « Nombreuses (>100) », « Quelques-unes (10–50) », « Rares (<10) », « Aucune (0) ». Noter la morphologie (couleur, aspect, hémolyse si gélose sang).
4. Comparer les conditions testées :
 - Test Asepsie (ex : Gants stériles, Champ stérile, Matériel stérilisé) : Résultat attendu = 0 colonie (stérilité maintenue). Toute colonie = rupture d'asepsie (gant percé, asepsie défaillante).
 - Test Antisepsie (ex : Lavage mains, SHA, Bétadine, Alcool) : Résultat = Réduction significative du nombre de colonies par rapport au témoin « mains sales ». Jamais 0 colonie sur peau vivante (flore résidente persistante, sauf SHA prolongée). Comparer « Lavage eau » vs « Lavage savon » vs « SHA ».
5. Conclure scientifiquement : « La technique X (asepsie) a maintenu la stérilité (0 UFC) / La technique Y (antisepsie) a réduit la charge microbienne de Z% mais n'a pas stérilisé la peau. »

UFC : Unité Formant Colonie = une colonie visible = origine d'un seul germe viable (ou amas) déposé sur le gélose.

EXERCICE RÉSOLU 16

Interprétation de photographies de boîtes de Pétri (TP N°6)

Énoncé : Lors du TP N°6, quatre boîtes de Pétri (gélose Chapman, sélective Staphylococcus) ont été inoculées par empreinte digitale (doigt pulpe) après différents traitements. Incubation 24 h à 37 °C. Les photos ci-dessous (schématisées) montrent les résultats.



Questions :

1. Décrivez l'aspect des cultures sur les boîtes 1 et 2. Que conclure sur l'efficacité du lavage à l'eau seule ?
2. Comparez les boîtes 3 et 4. Quelle technique antiseptique est la plus efficace sur la flore cutanée ? Pourquoi ?
3. La boîte 4 est-elle stérile ? Cela signifie-t-il que la main est stérile ? Justifiez.
4. Si l'on avait mis un gant stérile sur la main sale (sans lavage) et fait l'empreinte gantée, quel résultat attendriez-vous ? (Relier à la méthode Asepsie).

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Boîte 1 (Témoin) : Culture confluyente (colonies très nombreuses, jointives, recouvrant tout le gélose). Traduction : charge microbienne massive (flore transitoire + résidente) sur mains sales. Boîte 2 (Eau seule) : Culture très abondante, quasi identique au témoin (légèrement moins dense peut-être). Conclusion : Le lavage à l'eau seule (10 s, sans savon, sans friction mécanique rigoureuse) n'est pas une antiseptie efficace. Il élimine les salissures macroscopiques mais laisse la quasi-totalité de la flore microbienne (transitoire et résidente).
2. Boîte 3 (Savon 30 s) : Quelques colonies isolées (4-5 UFC). Boîte 4 (SHA 30 s) : Aucune colonie visible (0 UFC). Comparaison : La friction hydroalcoolique (SHA) est plus efficace que le lavage au savon simple. Explication : Le savon (tensioactif) + friction mécanique élimine mécaniquement la flore transitoire (décollement) mais laisse la flore

résidente (profonde, adhérente). La SHA (alcool 60 %-70 %) a une action chimique bactéricide/fongicide/virucide qui détruit les deux flores (transitoire et superficielle de la résidente) par dénaturation protéique, en 30 s sur mains propres/sèches.

3. Non, la main n'est pas stérile. 0 UFC sur gélose Chapman signifie : « Aucune bactérie viable capable de croître sur ce milieu sélectif (Staphylocoques) n'a été déposée ». Raisons : (1) La flore résidente profonde (follicules pileux, glandes sébacées) n'a pas été atteinte par la SHA (action de surface). Elle remontera en 1-2h (recolonisation). (2) La gélose Chapman est sélective pour *Staphylococcus* ; d'autres germes (*Corynebactéries*, champignons) pourraient ne pas pousser. (3) Limite de détection : < 1 UFC/cm². Antisepsie ≠ Stérilisation.
4. Résultat attendu : Boîte stérile (0 UFC). Justification : Le gant stérile est une barrière physique (Asepsie) qui empêche tout contact entre la peau (source de germes) et le milieu de culture. Même si la main est très sale (Boîte 1), le gant stérile intact garantit l'asepsie du geste. Condition : Gant intact (pas de micro-perforation), mise en place aseptique (mains sèches), pas de contamination du gant par l'environnement lors de la pose. Cela illustre la supériorité de l'asepsie (barrière) sur l'antisepsie (réduction) pour garantir la stérilité d'un champ opératoire.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC (SVTEEB 3ème)

1. Confondre Asepsie et Antisepsie (Erreur n°1) : Écrire « L'asepsie tue les microbes » ou « L'antisepsie empêche l'arrivée des microbes ». Sanction : 0 point à la définition. Rappel : Asepsie = Empêcher l'arrivée (support inerte, barrière, stérilisation). Antisepsie = Détruire/Inhiber sur vivant (peau, muqueuse, plaie).
2. Dire que le lavage des mains « stérilise » les mains (Erreur n°2) : Aucun lavage (même chirurgical) ne stérilise la peau vivante (flore résidente profonde). On parle de « décontamination » ou « antisepsie ». Seule la stérilisation (autoclave, Poupinel, filtration) rend un matériel stérile (absence de tout germe viable, spores comprises).
3. Oublier le pincement du réservoir ou le retrait « base tenue » pour le préservatif (Erreur n°3) : Dans une description de procédure, l'oubli de pincer le réservoir (risque éclatement) ou de tenir la base au retrait (risque glissement/fuite) fait perdre les points de « savoir-faire technique ». Ces deux gestes sont obligatoires au programme.
4. Proposer de l'alcool ou de la Bétadine dermique sur une plaie ou une muqueuse (Erreur n°4) : Confondre « peau saine » et « plaie/muqueuse ». L'alcool et l'iode alcoolisé (Bétadine dermique) sont contre-indiqués (douleur, nécrose tissulaire, retard cicatrisation, absorption iode). Sur plaie/muqueuse : Chlorhexidine aqueuse, Dakin, Eau oxygénée.
5. Rédiger une justification sans mécanisme biologique (Erreur n°5) : Réponse du type « C'est bien car ça protège ». Zéro point. Au BEPC, « Justifier » = Mobiliser un savoir

(ex : « Le préservatif est une barrière physique étanche au virus VIH présent dans le sperme, empêchant sa rencontre avec les lymphocytes T CD4+ de la muqueuse »).
Toujours faire le lien : Mesure → Mécanisme biologique → Efficacité.

14 EXERCICES

14.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : asepsie ou antiseptie ?

Pour chaque affirmation, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s) en justifiant brièvement.

1. L'**asepsie** consiste à :
 - (a) détruire les microbes déjà présents sur la peau ;
 - (b) empêcher l'arrivée des microbes dans un milieu ;
 - (c) tuer les microbes à l'intérieur de l'organisme.
2. La **antiseptie** consiste à :
 - (a) empêcher la pénétration des microbes ;
 - (b) détruire les microbes présents sur la peau ou sur une plaie ;
 - (c) stériliser le matériel chirurgical.
3. Un antiseptique s'applique :
 - (a) sur les tissus vivants (peau, plaie) ;
 - (b) uniquement sur les objets ;
 - (c) uniquement par voie buccale.
4. Le préservatif est une pratique :
 - (a) d'antiseptie ;
 - (b) d'asepsie ;
 - (c) de vaccination.

EXERCICE 7 Vrai ou faux ?

Répondre par VRAI ou FAUX, puis justifier chaque réponse par une phrase.

1. L'asepsie détruit les microbes déjà présents sur une plaie.
2. Se laver les mains à l'eau et au savon avant de soigner une plaie est une pratique d'asepsie.
3. La bétadine est un antiseptique.
4. Le préservatif, correctement utilisé, protège à la fois des infections sexuellement

transmissibles et des grossesses non désirées.

5. Un objet stérilisé ne contient aucun microbe vivant.

EXERCICE 8 Définitions

Définir en une ou deux phrases chacun des termes suivants, en donnant pour chacun un exemple de la vie courante : **contamination**, **infection**, **asepsie**, **antisepsie**, **antiseptique**.

EXERCICE 9 Classer des pratiques

Classer les pratiques suivantes en deux colonnes « aseptie » ou « antisepsie », en justifiant chaque classement :

1. faire bouillir l'eau de boisson ;
2. appliquer de la bétadine sur une plaie ;
3. porter des gants propres pour faire un pansement ;
4. utiliser un préservatif ;
5. bien cuire la viande avant de la manger ;
6. nettoyer la peau à l'alcool avant une piqûre.

14.2 Je m'entraîne

EXERCICE 10 Le lavage des mains

Au dispensaire du quartier, l'infirmier se lave soigneusement les mains à l'eau et au savon avant chaque soin, puis enfle des gants propres.

1. À quelle pratique (asepsie ou antisepsie) correspondent ces gestes ? Justifier.
2. Expliquer pourquoi ces gestes réduisent le risque de contamination des malades.
3. Citer deux autres gestes d'asepsie observés dans un centre de santé.

EXERCICE 11 Compte rendu de TP : mains lavées et mains non lavées

Au cours du TP N°6, un élève réalise l'expérience suivante : il appuie les doigts de sa main

non lavée sur la gélose d'une boîte de Pétri (boîte A), puis, après lavage soigneux des mains au savon, il appuie les doigts de sa main lavée sur la gélose d'une seconde boîte (boîte B). Les deux boîtes sont placées à l'étuve à 37 °C pendant 48 heures. Résultats : nombreuses colonies de microbes dans la boîte A ; très peu de colonies dans la boîte B.

1. Reproduire et légender le schéma des deux boîtes de Pétri après 48 heures.
2. Formuler l'hypothèse que cette expérience permet de tester.
3. Rédiger l'interprétation des résultats obtenus.
4. Rédiger une conclusion indiquant la pratique (asepsie ou antisepsie) mise en évidence.

EXERCICE 12 Une blessure au genou

En jouant au football, Junior tombe et son genou est éraflé par un clou rouillé. La plaie saigne légèrement et est souillée de terre.

1. Décrire, étape par étape, la conduite à tenir pour soigner cette plaie.
2. Pour chaque étape, préciser s'il s'agit d'une pratique d'asepsie ou d'antisepsie, en justifiant.
3. Expliquer pourquoi il est dangereux de laisser la plaie souillée sans soin.

EXERCICE 13 L'eau de boisson au village

Dans un village, l'eau du puits contient des microbes responsables de diarrhées. On conseille aux familles de faire bouillir l'eau avant de la boire et de la conserver dans des récipients propres et fermés.

1. Identifier, parmi ces conseils, la pratique qui relève de l'antisepsie et celle qui relève de l'asepsie. Justifier.
2. Expliquer pourquoi la conservation dans un récipient fermé est indispensable après ébullition.

14.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 14 Type BEPC : l'expérience de Semmelweis

En 1847, dans une maternité de Vienne (Autriche), le médecin Ignace Semmelweis constate que de nombreuses femmes meurent après l'accouchement d'une infection

appelée « fièvre puerpérale ». Il impose alors au personnel soignant le lavage des mains avec une solution antiseptique avant chaque accouchement. Le tableau ci-dessous donne les résultats obtenus.

Période	Avant le lavage des mains	Après le lavage des mains
Nombre d'accouchements	4000	3500
Nombre de décès par fièvre puerpérale	400	35

1. Calculer le taux de mortalité (en %) pour chaque période. On rappelle : $\text{taux de mortalité} = \frac{\text{nombre de décès}}{\text{nombre d'accouchements}} \times 100$.
2. Calculer la variation (en points de pourcentage) du taux de mortalité entre les deux périodes.
3. À quelle pratique (asepsie ou antisepsie) correspond le lavage des mains avec une solution antiseptique ? Justifier.
4. Rédiger une conclusion de 3 à 5 lignes sur l'efficacité du lavage des mains, en exploitant les résultats calculés.

EXERCICE 15 Type BEPC : situation-problème au centre de santé

Au centre de santé de Nkolbisson, une infirmière reçoit trois patients le même jour : un enfant blessé au pied par une bouteille cassée, une femme enceinte venue pour une consultation, et un adolescent venu se renseigner sur la prévention des infections sexuellement transmissibles (IST).

1. Pour l'enfant blessé : décrire les gestes de soins à réaliser, en distinguant clairement les gestes d'asepsie et les gestes d'antisepsie, et en justifiant chacun d'eux.
2. Expliquer pourquoi l'infirmière doit se laver les mains et changer de gants entre deux patients.
3. Pour l'adolescent : expliquer le double rôle du préservatif dans la prévention des IST et des grossesses précoces.
4. Rédiger un court message de sensibilisation (5 à 8 lignes) destiné aux élèves d'un lycée, expliquant comment éviter la contamination par les IST.

EXERCICE 16 Type BEPC : étude documentaire sur les IST au Cameroun

Document. Les infections sexuellement transmissibles (IST), comme la blennorragie,

la syphilis ou l'infection à VIH, se transmettent lors de rapports sexuels non protégés avec un partenaire contaminé. Au Cameroun, les campagnes de sensibilisation recommandent l'utilisation systématique du préservatif, qui constitue une barrière empêchant le passage des microbes d'un partenaire à l'autre. Certaines IST non soignées peuvent entraîner de graves complications, comme la stérilité.

1. Définir les termes : contamination, infection.
2. Expliquer, à partir du document, comment le préservatif empêche la contamination lors d'un rapport sexuel. À quelle pratique (asepsie ou antisepsie) son utilisation correspond-elle ? Justifier.
3. Citer deux IST mentionnées dans le document et une complication possible d'une IST non soignée.
4. Le préservatif protège-t-il aussi des grossesses non désirées ? Justifier.
5. Rédiger une conclusion dégagant l'importance des pratiques de prévention (asepsie, antisepsie, préservatif) pour la santé de chacun.

15 CORRIGÉS DES EXERCICES**CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : asepsie ou antiseptie ?**

1. Réponse b. L'**asepsie** est l'ensemble des mesures qui empêchent l'arrivée des microbes dans un milieu ou sur un tissu. Détruire les microbes déjà présents (réponse a) relève de l'antiseptie ; tuer les microbes à l'intérieur de l'organisme (réponse c) relève des médicaments (antibiotiques), ce qui n'est ni l'asepsie ni l'antiseptie.
2. Réponse b. L'**antiseptie** consiste à détruire les microbes présents sur la peau ou sur une plaie, au moyen d'un antiseptique. Empêcher la pénétration des microbes (réponse a) est l'asepsie ; stériliser le matériel (réponse c) est une opération réalisée sur des objets, pas sur les tissus vivants.
3. Réponse a. Un antiseptique s'applique sur les tissus vivants (peau, plaie, muqueuse). Un produit utilisé sur les objets est un désinfectant ; un antiseptique ne s'avale pas.
4. Réponse b. Le préservatif est une barrière qui empêche le passage des microbes d'un partenaire à l'autre : il empêche l'arrivée des microbes, c'est donc une pratique d'asepsie (il ne détruit aucun microbe).

Points de vigilance : ne pas confondre asepsie (empêcher l'arrivée) et antiseptie (détruire les microbes présents) ; ne pas confondre antiseptique (tissus vivants) et désinfectant (objets).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ?

1. FAUX. Détruire les microbes déjà présents sur une plaie est le rôle de l'antiseptie ; l'asepsie empêche seulement l'arrivée de nouveaux microbes.
2. VRAI. Se laver les mains avant le soin empêche les microbes présents sur les mains d'atteindre la plaie : c'est une mesure d'asepsie.
3. VRAI. La bétadine (solution iodée) détruit les microbes sur la peau et les plaies : c'est un antiseptique couramment utilisé dans les centres de santé.
4. VRAI. Correctement utilisé, le préservatif empêche le passage des microbes (prévention des IST, dont le VIH) et le passage des spermatozoïdes (prévention des grossesses non désirées).
5. VRAI. La stérilisation (par exemple à l'autoclave ou par la chaleur forte) détruit tous les microbes, y compris leurs formes résistantes : un objet stérilisé ne contient aucun microbe vivant.

Point de vigilance : la justification doit toujours faire appel à la définition exacte de la pra-

tique concernée.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

- Contamination : pénétration de microbes (agents pathogènes) dans l'organisme ou dans un milieu. Exemple : des microbes de la terre pénètrent dans une plaie ouverte.
- Infection : multiplication des microbes dans l'organisme après la contamination, entraînant des troubles (rougeur, fièvre, pus...). Exemple : une plaie mal soignée s'infecte et devient rouge et douloureuse.
- Asepsie : ensemble des mesures qui empêchent l'arrivée des microbes dans un milieu ou sur un tissu. Exemple : se laver les mains avant un soin, porter des gants, couvrir les aliments.
- Antisepsie : destruction des microbes présents sur la peau ou sur une plaie à l'aide d'un antiseptique. Exemple : appliquer de la bétadine sur une éraflure.
- Antiseptique : substance qui détruit les microbes sur les tissus vivants (peau, plaie, muqueuse). Exemple : l'alcool à 70 °C... non : l'alcool à 70°, la bétadine, l'eau oxygénée.

Point de vigilance : bien distinguer contamination (entrée des microbes) et infection (multiplication des microbes dans l'organisme) : la contamination précède l'infection.

CORRIGÉ Exercice 4 — Classer des pratiques

Asepsie (empêcher l'arrivée des microbes)	Antisepsie (détruire les microbes présents)
Porter des gants propres pour faire un pansement (barrière entre les mains et la plaie)	Appliquer de la bétadine sur une plaie (destruction des microbes de la plaie)
Utiliser un préservatif (barrière empêchant le passage des microbes)	Nettoyer la peau à l'alcool avant une piqûre (destruction des microbes de la peau)
Conserver les aliments couverts, bien cuire la viande...	Faire bouillir l'eau de boisson (la chaleur détruit les microbes présents dans l'eau)

Classement détaillé et justifié :

1. Faire bouillir l'eau : antisepsie (au sens large de destruction des microbes) : l'ébullition tue les microbes déjà présents dans l'eau.

2. Bétadine sur une plaie : antiseptie : destruction des microbes présents sur la plaie.
3. Gants propres : aseptie : ils empêchent les microbes des mains d'atteindre la plaie.
4. Préservatif : aseptie : barrière qui empêche l'arrivée des microbes, sans les détruire.
5. Bien cuire la viande : antiseptie (destruction) : la cuisson tue les microbes présents dans l'aliment.
6. Alcool sur la peau : antiseptie : destruction des microbes présents sur la peau avant la piqûre.

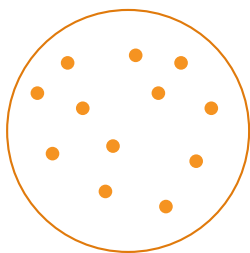
Point de vigilance : le critère de classement est le suivant : si le geste tue des microbes déjà présents, c'est de l'antiseptie ; s'il empêche leur arrivée, c'est de l'aseptie. On accepte que la destruction des microbes dans l'eau ou les aliments soit rangée dans l'antiseptie au sens large (destruction des microbes présents dans un milieu).

CORRIGÉ Exercice 5 — Le lavage des mains

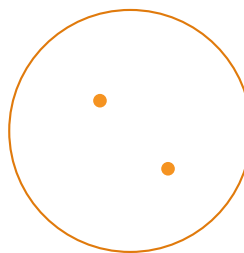
1. Ces gestes correspondent à l'aseptie : le lavage des mains au savon et le port de gants propres empêchent l'arrivée des microbes (présents sur les mains du soignant) sur le malade ou sur sa plaie. On ne détruit pas des microbes déjà présents sur le malade : on empêche leur apport.
2. Les mains touchent de nombreux objets souillés et transportent des microbes. En les lavant puis en portant des gants propres, l'infirmier supprime ou isole ces microbes : ils ne peuvent plus pénétrer dans les plaies des malades. Le risque de contamination (entrée des microbes) puis d'infection (multiplication des microbes) est donc fortement réduit.
3. Autres gestes d'aseptie dans un centre de santé : utiliser du matériel stérilisé (seringues à usage unique, instruments stériles) ; porter un masque et une blouse propre ; nettoyer et couvrir les plaies avec un pansement stérile ; jeter les aiguilles usagées dans un conteneur prévu à cet effet.

CORRIGÉ Exercice 6 — Compte rendu de TP : mains lavées et mains non lavées

1. Schéma des deux boîtes après 48 h à l'étuve :



Boîte A : main non lavée



Boîte B : main lavée au savon

Boîtes de Pétri après 48 h à 37 °C. Chaque point orange représente une colonie de microbes développée sur la gélose.
Boîte A : nombreuses colonies; boîte B : très peu de colonies.

2. Hypothèse : le lavage des mains au savon élimine les microbes présents sur les mains (ou : les mains non lavées portent des microbes que le lavage supprime).
3. Interprétation : la boîte A,ensemencée par la main non lavée, présente de nombreuses colonies : la main non lavée portait donc de nombreux microbes, qui se sont multipliés sur la gélose à 37 °C. La boîte B,ensemencée par la main lavée, ne présente que très peu de colonies : le lavage au savon a éliminé la quasi-totalité des microbes des mains. La variable testée est le lavage ; toutes les autres conditions (même gélose, même température, même durée) sont identiques, donc la différence observée est bien due au lavage.
4. Conclusion : le lavage soigneux des mains au savon supprime les microbes présents sur les mains et empêche ainsi leur arrivée sur un milieu ou sur une plaie : c'est une pratique d'asepsie, efficace pour éviter la contamination.

Points de vigilance : l'hypothèse doit être formulée avant l'interprétation ; l'interprétation doit comparer les deux boîtes et citer les conditions identiques (méthode comparative) ; la conclusion doit répondre à l'hypothèse et nommer la pratique.

CORRIGÉ Exercice 7 — Une blessure au genou

1. Conduite à tenir, étape par étape :

- (a) Se laver les mains à l'eau et au savon (ou porter des gants propres) avant de toucher la plaie.
- (b) Nettoyer la plaie à l'eau propre et au savon pour éliminer la terre et les saletés.
- (c) Rincer à l'eau propre et sécher en tamponnant avec une compresse propre, sans frotter.
- (d) Appliquer un antiseptique (bétadine, alcool à 70° ou eau oxygénée) sur la plaie.

- (e) Couvrir la plaie avec un pansement propre (stérile si possible).
- (f) Consulter un centre de santé, car le clou rouillé présente un risque particulier (plaie souillée, profondeur possible).
2. Nature de chaque pratique :
- Lavage des mains, gants propres, pansement propre : aseptie, car ces gestes empêchent l'arrivée de nouveaux microbes sur la plaie.
 - Nettoyage de la plaie et application de l'antiseptique : antiseptie, car ils détruisent les microbes déjà présents dans la plaie souillée.
3. Laisser la plaie souillée sans soin est dangereux car les microbes apportés par la terre et le clou pénètrent dans l'organisme (contamination) puis s'y multiplient (infection) : la plaie devient rouge, douloureuse, avec du pus, et l'infection peut s'aggraver et se généraliser. Un clou rouillé et une plaie souillée de terre exposent en outre à des infections graves : il faut donc nettoyer, désinfecter et consulter rapidement.

CORRIGÉ Exercice 8 — L'eau de boisson au village

1. Faire bouillir l'eau relève de l'antiseptie (au sens large) : l'ébullition détruit les microbes déjà présents dans l'eau du puits. Conserver l'eau dans des récipients propres et fermés relève de l'aseptie : le récipient propre et fermé empêche l'arrivée de nouveaux microbes dans l'eau après son traitement.
2. Après ébullition, l'eau ne contient pratiquement plus de microbes, mais l'air, la poussière, les mains ou un récipient sale peuvent en apporter de nouveaux. Si l'eau est conservée dans un récipient ouvert ou sale, elle est de nouveau contaminée et l'ébullition devient inutile. Le récipient propre et fermé maintient donc l'eau à l'abri des microbes : aseptie et antiseptie sont complémentaires.

Point de vigilance : bien montrer la complémentarité des deux pratiques : détruire les microbes présents (antiseptie) ne suffit pas si l'on n'empêche pas ensuite leur retour (aseptie).

CORRIGÉ Exercice 9 — Type BEPC : l'expérience de Semmelweis

1. Calcul des taux de mortalité :
 - Avant le lavage des mains : $\frac{400}{4000} \times 100 = 0,1 \times 100 = 10 \%$.
 - Après le lavage des mains : $\frac{35}{3500} \times 100 = 0,01 \times 100 = 1 \%$.

2. Variation du taux de mortalité : $10\% - 1\% = 9$ points de pourcentage de baisse. (Le taux a été divisé par 10.)
3. Le lavage des mains avec une solution antiseptique détruit les microbes présents sur les mains du personnel soignant : c'est une pratique d'antisepsie (destruction des microbes présents sur un tissu vivant, la peau). Ce geste a ensuite un effet d'asepsie vis-à-vis des patientes, puisqu'il empêche l'arrivée des microbes lors de l'accouchement.
4. Conclusion : avant l'introduction du lavage des mains antiseptique, une accouchée sur dix mourait de la fièvre puerpérale (taux de mortalité de 10 %). Après l'imposition de ce geste par Semmelweis, le taux tombe à 1 %, soit une baisse de 9 points : le nombre de décès est divisé par dix. Le lavage des mains à la solution antiseptique est donc une pratique très efficace qui, en détruisant les microbes transportés par les mains des soignants, empêche la contamination des patientes et sauve de nombreuses vies.

Barème indicatif (sur 10) : calcul du taux avant (2 pts) ; calcul du taux après (2 pts) ; variation en points (2 pts) ; identification de l'antisepsie justifiée (2 pts) ; conclusion rédigée exploitant les résultats chiffrés (2 pts).

Points de vigilance : appliquer la formule du taux avec les bonnes valeurs et exprimer le résultat en % ; la variation se calcule en points de pourcentage (soustraction), pas en pourcentage relatif ; la conclusion doit citer les résultats calculés et nommer la pratique (antisepsie) ; ne pas oublier que le geste porte sur les mains du soignant (tissu vivant), d'où l'antisepsie.

CORRIGÉ**Exercice 10 — Type BEPC : situation-problème au centre de santé****1. Soins pour l'enfant blessé :**

- Gestes d'asepsie (empêcher l'arrivée de nouveaux microbes) : l'infirmière se lave les mains au savon et enfile des gants propres ; elle utilise du matériel propre ou stérile (compresses, pansement) ; elle couvre la plaie d'un pansement propre.
- Gestes d'antisepsie (détruire les microbes présents) : elle nettoie la plaie à l'eau propre et au savon pour éliminer les saletés, puis applique un antiseptique (bétadine) sur la plaie.

Justification : les gestes d'asepsie créent une barrière entre les sources de microbes (mains, matériel sale) et la plaie ; les gestes d'antisepsie détruisent les microbes déjà entrés dans la plaie lors de la blessure.

2. Entre deux patients, les mains et les gants de l'infirmière peuvent transporter les microbes du premier malade. Se laver les mains et changer de gants empêche le transport des microbes d'un patient à l'autre : cela évite la contamination croisée (par exemple entre la plaie de l'enfant et la femme enceinte, plus fragile).

3. Double rôle du préservatif : il forme une barrière qui empêche le passage des microbes d'un partenaire à l'autre, donc il protège des IST (dont le VIH) ; il empêche aussi le passage des spermatozoïdes, donc il protège des grossesses précoces ou non désirées. Il joue ainsi un double rôle de prévention, à condition d'être correctement utilisé à chaque rapport.
4. Message de sensibilisation (exemple) : « Les infections sexuellement transmissibles, comme le VIH, la blennorragie ou la syphilis, passent d'une personne à l'autre lors de rapports sexuels non protégés. Pour te protéger et protéger les autres, utilise un préservatif à chaque rapport sexuel : c'est une barrière qui empêche le passage des microbes. Le préservatif protège aussi des grossesses précoces. En cas de doute ou de signe d'infection, va vite consulter dans un centre de santé : beaucoup d'IST se soignent si elles sont prises à temps. Protège ta santé et ton avenir ! »

Barème indicatif (sur 10) : soins distinguant aseptie/antisepsie justifiés (3 pts) ; explication du lavage des mains et du changement de gants (2 pts) ; double rôle du préservatif (2 pts) ; message de sensibilisation clair et correct (3 pts).

Points de vigilance : exiger la justification de chaque geste par la définition (empêcher l'arrivée / détruire les microbes présents) ; le message doit citer le préservatif, les IST et la consultation ; rester dans un ton adapté et scientifiquement exact.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type BEPC : étude documentaire sur les IST au Cameroun

1. Contamination : pénétration de microbes (agents pathogènes) dans l'organisme, par exemple lors d'un rapport sexuel non protégé avec un partenaire contaminé. Infection : multiplication des microbes dans l'organisme après la contamination, responsable de la maladie et de ses complications.
2. Lors d'un rapport sexuel, le préservatif recueille les sécrétions et constitue une barrière physique : les microbes présents chez un partenaire contaminé ne peuvent pas atteindre l'autre partenaire. Il empêche l'arrivée des microbes sans les détruire : son utilisation correspond donc à une pratique d'asepsie.
3. Deux IST mentionnées dans le document : la blennorragie et la syphilis (on peut aussi citer l'infection à VIH). Une complication possible d'une IST non soignée : la stérilité.
4. Oui. Le préservatif empêche également le passage des spermatozoïdes vers les organes génitaux de la partenaire : la fécondation ne peut pas avoir lieu. Correctement utilisé, il protège donc aussi des grossesses non désirées, en plus de la protection contre les IST.
5. Conclusion : les pratiques de prévention sont complémentaires et indispensables à la santé de chacun. L'asepsie (lavage des mains, gants, matériel propre, préservatif) empêche l'arrivée des microbes ; l'antisepsie (antiseptiques sur la peau et les plaies) détruit les microbes déjà présents ; le préservatif, pratique d'asepsie, protège à la fois

des IST et des grossesses non désirées. En appliquant ces gestes simples au quotidien et en consultant un centre de santé en cas de besoin, chacun évite la contamination, l'infection et leurs complications parfois graves, comme la stérilité.

Barème indicatif (sur 10) : définitions exactes (2 pts) ; rôle de barrière du préservatif et classement en asepsie justifié (3 pts) ; deux IST et une complication citées (2 pts) ; protection contre les grossesses justifiée (1 pt) ; conclusion dégagant la complémentarité des trois pratiques (2 pts).

Points de vigilance : la justification du classement du préservatif doit insister sur « barrière qui empêche le passage des microbes » (et non destruction) ; les réponses aux questions 3 doivent être tirées du document ; la conclusion doit mobiliser les trois pratiques du programme (asepsie, antisepsie, préservatif) et rester rédigée en phrases.

16 FICHE BILAN



Carte mentale récapitulative de la leçon 5 : pratiques de prévention (asepsie, antiseptie, préservatifs, hygiène).

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen**16.1 Définitions clés à connaître par cœur****DÉFINITION Contamination**

Arrivée et dépôt de micro-organismes (bactéries, virus, champignons, parasites) sur un milieu inerte (objets, instruments, surfaces) ou vivant (peau, muqueuses saines). Elle est silencieuse (pas de signes cliniques).

DÉFINITION Infection

Pénétration, multiplication et développement d'un agent pathogène dans l'organisme hôte, entraînant une réaction de défense (inflammation, fièvre, pus) et des signes cliniques. Toute infection est précédée d'une contamination, l'inverse n'est pas vrai.

DÉFINITION Asepsie

Ensemble des techniques visant à empêcher l'arrivée de tout micro-organisme sur un milieu stérile (blessure, matériel chirurgical, milieu de culture). Elle s'applique sur du vivant sain (peau intacte avant incision) et de l'inerte. Objectif : stérilité totale (0 germe).

DÉFINITION Antisepsie

Ensemble des techniques visant à détruire ou inhiber les micro-organismes sur un milieu vivant (peau lésée, muqueuses, plaie) à l'aide de produits chimiques (antiseptiques) tolérés par les tissus. Objectif : réduire la charge microbienne (pas de stérilité absolue).

DÉFINITION Stérilisation

Opération physique ou chimique qui détruit tous les micro-organismes (bactéries, spores, virus) sur un matériel inerte. Référence : chaleur humide (autoclave) 121 °C pendant 20 min (ou 134 °C 3 min).

DÉFINITION Désinfection

Opération qui détruit les germes végétatifs (pas les spores obligatoirement) sur matériel inerte ou surfaces. Niveau inférieur à la stérilisation.

DÉFINITION Préservatif (Masculin / Féminin)

Dispositif médical à usage unique constituant une barrière physique étanche (latex ou nitrile/polyuréthane) empêchant le contact des muqueuses et des liquides biologiques (sperme, sécrétions vaginales, sang). Protège contre les IST (VIH, syphilis, HPV...) et assure une contraception efficace (si bien utilisé).

16.2 Tableau comparatif : Asepsie vs Antisepsie (à reproduire)

Critère	Asepsie	Antisepsie
But	Empêcher l'arrivée (stérilité)	Détruire / inhiber (réduction flore)
Support	Inerte + Vivant sain (peau intacte)	Vivant lésé (plaie, muqueuse, peau saine pré-op)
Moyens	Physiques (chaleur, filtration, UV) + Mécaniques (gants, champs, masques)	Chimiques (Antiseptiques : Iode, Chlorhexidine, Alcool, Dakin)
Exemples	Autoclave, champ opératoire, gantage stérile, laminaire	Bétadine® cutanée, Dakin®, Alcool 70%, Chlorhexidine 4%
Résultat visé	0 UFC (Unité Formant Colonie)	Diminution significative de la flore

16.3 Méthodes express (à savoir dérouler)

MÉTHODE Lavage des mains hygiénique (solution hydroalcoolique - SHA) – 20 s–30 s

1. Appliquer 3 mL SHA dans le creux de la main sèche.
2. Frotter paume contre paume, dos des mains, espaces interdigitaux, pouces, ongles, poignets.
3. Laisser sécher sans essuyer ni rincer. Mains sèches = stériles pour soin courant.

MÉTHODE Lavage des mains chirurgical (SHA ou savon antiseptique) – 3 min–5 min

1. Brosser ongles (premier lavage seulement).
2. Laver mains + avant-bras + coudes (mouillé → savon → rinçage → séchage stérile → SHA).
3. Gantage stérile immédiat (technique « fermée » ou « ouverte »).

MÉTHODE Mise en place d'un champ opératoire stérile

1. Ouvrir le champ par les coins (non stériles) sans toucher la face interne.
2. Poser sur table stérile / drap stérile. Ne pas tendre au-dessus de la zone stérile.
3. Disposer instruments stériles (ouverts par aide non stérile qui verse/présente).
4. Respecter la règle : Stérile touche stérile ; Non stérile ne touche jamais stérile.

MÉTHODE Utilisation correcte du préservatif masculin

1. Vérifier date péremption, norme CE/ISO, état emballage (coussin d'air).
2. Ouvrir délicatement (pas dents, pas ciseaux). Sens du décalottage : bague à l'extérieur.
3. Pincer le réservoir (chasser l'air) → décalotter sur pénis en érection.
4. Après éjaculation : retirer avant érection complète, tenir la bague, nouer, jeter (poubelle, pas WC).
5. Jamais deux préservatifs ensemble (frottement → rupture). Lubrifiant uniquement à base d'eau.

16.4 Produits antiseptiques usuels (Concentrations efficaces)

Produit (DCI / Marque)	Indications principales	Précautions / Contre-indications
Povidone iodée (Bétadine® 10% dermique, 4% muqueuse)	Peau saine, plaies, muqueuses, pré-op	Allergie iode, thyroïde, femme enceinte/allaitante, enfant < 30 mois (muqueuse)
Chlorhexidine (4% cutané, 0,5% muqueux + alcool)	Peau saine, pré-op, cathéters, muqueuses	Œil, oreille (tympan percé), méninges, prématurés. Inactivé par savon/anioniques
Alcool éthylique / isopropylique 60–70% (SHA, peau saine)	Antiseptique cutanée rapide, SHA mains	Peau lésée/muqueuses (brûlure), inflammable, dessèchement
Hypochlorite de sodium (Eau de Javel / Dakin® 0,1%–0,5% Cl actif)	Plaies	Instable

sales, nécro-
tiques, ma-
(lu-
mière/cha-
leur),
inac-
tivité
par

16.5 Points de vigilance (Pièges BEPC)

ATTENTION Confusion Stérilisation / Désinfection / Antiseptie

- Stérilisation = 0 germe (spores comprises) → Inerte uniquement (autoclave).
- Désinfection = germes végétatifs → Inerte / Surfaces.
- Antiseptie = produit chimique toléré → Vivant (plaie, muqueuse).
- Asepsie = Démarche globale (règles de comportement, tenue, champ) pour garder stérile.

ATTENTION Antiseptie : Règles d'or

- Ne jamais mélanger deux antiseptiques (inactivation, toxicité : ex Bétadine + Dakin = gaz toxiques / perte efficacité).
- Respecter concentration et temps de contact (étiquette).
- Nettoyer (eau + savon / sérum physio) AVANT d'antiseptier (la matière organique inactive l'antiseptique).
- Sens de passage : du propre vers le sale (centre → périphérie).

ATTENTION Préservatif : Erreurs fréquentes

- Ouvrir avec les dents / ciseaux → micro-déchirures.
- Ne pas pincer le réservoir → poche d'air → rupture à l'éjaculation.
- Mettre après le début du rapport (pré-éjaculation = risque IST/grossesse).
- Utiliser corps gras (vaseline, huile, beurre) → dégrade latex en 30 s.
- Réutiliser / retourner / conserver au portefeuille/voiture (chaleur/frottement).

À RETENIR Checklist avant le BEPC – Leçon 5

1. ☐ Différencier clairement contamination (arrivée, silencieuse) et infection (multipli-

cation, symptômes).

2. ☐ Définir asepsie (empêcher l'arrivée, stérilité) et antiseptie (détruire sur vivant, produit chimique).
3. ☐ Citer 3 méthodes de stérilisation (chaleur humide 121°C/20min, chaleur sèche, filtration, rayonnements, gaz) et donner la référence autoclave.
4. ☐ Citer 4 antiseptiques majeurs (Povidone iodée, Chlorhexidine, Alcool, Dakin/Hypochlorite) avec une indication et une contre-indication chacun.
5. ☐ Expliquer la règle « Ne jamais mélanger deux antiseptiques » et le sens de passage (propre → sale).
6. ☐ Décrire les étapes du lavage des mains chirurgical (durée, brossage, séchage stérile, gantage) vs hygiénique (SHA, 30s).
7. ☐ Schématiser / Décrire la mise en place d'un champ opératoire stérile (ouverture coins, non contact face interne, règle stérile/stérile).
8. ☐ Lister les étapes correctes de mise en place du préservatif masculin (vérif, ouverture, réservoir, décalottage, retrait, élimination).
9. ☐ Citer 3 erreurs à ne pas commettre avec le préservatif (corps gras, double usage, ouverture dents, conservation chaleur).
10. ☐ Citer 3 gestes de prévention quotidiens (eau traitée, cuisson viandes, lavage mains avant manger/après WC, moustiquaire, vaccination PEV).
11. ☐ Savoir exploiter un protocole expérimental TP N°6 (identifier groupe témoin/témoin, variable testée, critère d'évaluation stérilité : absence de culture).



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+